



HSB

Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

Implementierung eines selbsteinstellenden Filters auf Basis eines spannungsgesteuerten Biquad-Filters

Implementation of a Self-Tuned Filter Based on a Voltage-Controlled Biquad
Filter

Bachelor Thesis

Fakultät 4: Elektrotechnik und Informatik
Studiengang: Elektrotechnik B. Eng.
Vertiefungsrichtung: Informationstechnik

Autor: Nils Renner, Wulfoopstraße 34a, 28201 Bremen
Matr.-Nr.: 5197659
Abgabetermin: 2. März, 2026

Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Mirco Meiners,
Hochschule Bremen,
Concept Engineering SoCs and Design

Prof. Dr. Sören Peik,
Hochschule Bremen,
Microwave Technology and Satellite Communications

Erklärung über das eigenständige Erstellen der Arbeit

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind durch Angaben der Herkunft kenntlich gemacht.

Diese Erklärung erstreckt sich auch auf die in der Arbeit enthaltenen Grafiken, Skizzen sowie bildlichen Darstellungen. Die Arbeit habe ich in gleicher oder ähnlicher Form auch auszugsweise noch nicht als Bestandteil einer Prüfungs- oder Studienleistung vorgelegt.

Ich versichere, dass die eingereichte elektronische Version der Arbeit vollständig mit der Druckversion übereinstimmt und stimme einer elektronischen Überprüfung der Arbeit mittels Plagiatsoftware zu.

Bitte ankreuzen: Eine der zwei Optionen ist in Absprache zwischen Prüfenden und Geprüften verbindlich auszuwählen.

☒ **Option 1: Verwendung von KI-basierten Tools ohne Kennzeichnungspflicht**

Ich versichere, dass ich keine KI-basierten Tools verwendet habe, deren Nutzung mit der prüfenden Person nicht schriftlich verabredet wurde. Ich bin mir bewusst, dass die Verwendung von Texten oder anderen Inhalten und Produkten, die durch KI-basierte Tools generiert wurden, keine Garantie für deren Qualität darstellt. Ich übernehme die Verantwortung für die abgegebene Arbeit und die darin enthaltenen Inhalte. Ich versichere zudem, dass in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss überwiegt.

☐ **Option 2: Verwendung von KI-basierten Tools mit Kennzeichnungspflicht**

Ich versichere, dass ich keine KI-basierten Tools verwendet habe, deren Nutzung mit der prüfenden Person nicht schriftlich verabredet wurde. Ich bin mir bewusst, dass die Verwendung von Texten oder anderen Inhalten und Produkten, die durch KI-basierte Tools generiert wurden, keine Garantie für deren Qualität darstellt. Ich übernehme die Verantwortung für die abgegebene Arbeit und die darin enthaltenen Inhalte. Ich versichere zudem, dass in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss überwiegt. Sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate, sowie alle Abschnitte, die mithilfe von KI-basierten Tools entworfen, verfasst und/oder bearbeitet wurden, sind von mir kenntlich gemacht und nachgewiesen. Die Form der Kennzeichnung wird zwischen der prüfenden Person und Prüfling abgestimmt.

Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen die genannten Punkte prüfungsrechtliche Konsequenzen haben und insbesondere dazu führen kann, dass die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ bzw. die Studienleistung mit „nicht bestanden“ bewertet wird und bei mehrfachem oder schwerwiegendem Täuschungsversuch eine Exmatrikulation erfolgen kann.

Vor- und Nachname Nils Renner

Matrikelnummer 5197659

Bremen, den 23.02.2026

Unterschrift



Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen bedanken, die mich während der Erstellung dieser Bachelorarbeit unterstützt haben.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr.-Ing. Mirco Meiners für die Übernahme der Erstbetreuung sowie für die wertvollen Anregungen und konstruktiven Vorschläge während der Bearbeitungszeit.

Ebenso bedanke ich mich herzlich bei Herrn Dipl.-Ing. Tim Ziemann für das Layout-Review und die damit verbundene Beratung.

Für die technische Unterstützung danke ich Simon Cossens, der mir bei allen Fragen rund um die hardwaretechnischen Anforderungen stets als kompetenter Ansprechpartner zur Seite stand.

Ein großes Dankeschön für das gründliche Korrekturlesen und das hilfreiche Feedback gebührt zudem Ali Mert Ackey, Alicia von Ahlen, Daniel Albinger, Janik Holland, Melia Keil, Finn Ringelsiep, Julian Scheeler und Jana Vogt.

Abschließend möchte ich mich noch bei meinem Vater für den kontinuierlichen Austausch über meine Ideen und Pläne sowie für die wertvolle kritische Reflexion während des gesamten Prozesses bedanken.

Abstrakt

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Design, der Simulation und der messtechnischen Verifizierung eines analogen, selbsteinstellenden Filters (Self-Tuned Filter). Ziel der Arbeit war die Entwicklung eines Systems, das seine Resonanzfrequenz eigenständig an die anliegende Eingangsfrequenz anpasst.

Im Rahmen der Arbeit wurde ein PCB entwickelt, auf dem ein Raspberry Pi Pico 2 W als zentrale Steuereinheit und digitale Schnittstelle dient. Über eine webbasierte Benutzeroberfläche können die Filterparameter über Digitalpotentiometer gesteuert und die mithilfe des Nulldurchgangszählers ermittelte Frequenz systematisch erfasst und visualisiert werden. Ein wesentlicher Teil der Arbeit bestand in der eigenständigen Herleitung und Verifikation der Gleichungen zur Resonanzfrequenz des Systems, wodurch ein umfassendes Verständnis der physikalischen Zusammenhänge innerhalb des Self-Tuned Filters aufgebaut werden konnte.

Ein zentrales Ergebnis der Arbeit ist der Nachweis der Funktionalität des Systems in einem Frequenzbereich von ca. 240 Hz bis über 12 kHz. Dabei konnte gezeigt werden, dass die Stabilität der Regelung maßgeblich von der Amplitude des Eingangssignals abhängt. Durch eine gezielte Pegelanpassung auf 0.5 V wurde der störende AC-Anteil auf der Steuerspannung um über 80 % reduziert, was den operativen Arbeitsbereich des Filters signifikant erweiterte. Die Arbeit belegt somit die erfolgreiche Realisierung eines stabilen, selbsteinstellenden Filtersystems.

Abstract

This bachelor thesis deals with the design, simulation, and metrological verification of an analog, self-tuning filter. The aim of the thesis was to develop a system that independently adjusts its resonance frequency to the applied input frequency.

As part of the thesis, a PCB was developed on which a Raspberry Pi Pico 2 W serves as the central control unit and digital interface. Via a web-based user interface, the filter parameters can be controlled via digital potentiometers and the frequency determined using the zero-crossing counter can be systematically recorded and visualized. A significant part of the work consisted of independently deriving and verifying the equations for the resonance frequency of the system, which enabled a comprehensive understanding of the physical relationships within the self-tuned filter to be established.

A key result of the work is the verification of the system's functionality in a frequency range from approximately 240 Hz to over 12 kHz. It was shown that the stability of the control depends significantly on the amplitude of the input signal. By specifically adjusting the level to 0.5 V, the disruptive AC component on the control voltage was reduced by over 80 %, which significantly expanded the filter's operational range. The work thus demonstrates the successful implementation of a stable, self-adjusting filter system.

Inhaltsverzeichnis

Erklärung über das Eigenständige Erstellen der Arbeit	iii
Danksagung	v
Abstrakt	vii
Abbildungsverzeichnis	xii
Tabellenverzeichnis	xiii
Abkürzungsverzeichnis	xv
1 Einleitung	1
1.1 Vorbetrachtung und Motivation	1
1.2 Zielsetzung	2
1.2.1 Priorisierung der Anforderungen	2
2 Tools	3
3 Theorie	5
3.1 Grundlagen	5
3.1.1 Grenzfrequenz und Mittenfrequenz	7
3.1.2 Einfluss der Bauteilgrößen auf das Filterverhalten	8
3.2 Überleitung in die weiterführende Theorie	9
3.3 Einführung in den Phasenregelkreis	9
3.4 Analoger Multiplizierer	10
3.4.1 Simulation	13
3.5 Multiplizierer als Phasendetektor	13
3.5.1 Simulation von Eingangssignalen mit Phasenverschiebung	17
3.5.2 Simulation von Eingangssignalen mit unterschiedlichen Frequenzen	19
3.6 Aufbau und Steuerung des Voltage Controlled Filters	21
3.6.1 Voltage Controlled Filter	22
3.6.2 Mittenfrequenzbestimmung des spannungsgesteuerten Filters	23
3.7 Sensitivitätsanalyse von Filter und Detektor	27
3.7.1 Sensitivität des Phasendetektors	27
3.7.2 Herleitung der Sensitivität des spannungsgesteuerten Filters	29
3.8 Begrenzungen des Self-Tuning-Bereichs eines aktiven Filters	30
3.8.1 Bestimmung der maximalen Mittenfrequenz eines aktiven Filters	30
3.8.2 Bestimmung des maximalen Einstellbereichs des hier verwendeten Filters	31
3.9 Frequenzdetektion des Eingangssignals	31
4 Simulation	33
4.1 Kleinsignalanalyse	34

4.2	Sprungantwort des Self-Tuned Filters	34
4.2.1	Analyse der Hilfsspannungsquelle über die Sprungfunktion	38
4.3	Einschwingbereich des Filters	40
5	Schaltungsentwurf	43
5.1	Design des Schaltplans	43
5.2	Design der Leiterplatte (PCB)	47
5.3	Design des Skripts für die Steuerung	48
5.3.1	Frequenzdetektion über Nulldurchgangszähler	49
5.3.2	Vorstellung des User Interface	50
5.4	3D-Design	51
6	Aufnahme der Messergebnisse	53
6.1	Funktionstest der Leiterplatte	53
6.1.1	Kompensation der Widerstandsabweichungen in den Digitalpotentiometern	53
6.2	Messverfahren	55
6.2.1	Kleinsignalanalyse	55
6.2.2	Sprungantwort des Self-Tuned Filters	62
6.2.3	Einschwingbereich des Filters	63
7	Auswertung	65
7.1	Kleinsignalanalyse des Gesamtsystems	65
7.2	Frequenz-Sprungantworten des Gesamtsystems	66
7.2.1	Analyse des AC-Anteils auf der Steuerspannung	67
7.2.2	Betrachtung der Filterausgänge	68
7.2.3	Filterbereich des Gesamtsystems	70
7.3	Letzte Überlegungen für die auftretenden ungeklärten sachen	72
7.4	Zusammenfassung	73
8	Fazit und Ausblick	75
8.1	Fazit	75
8.2	Ausblick	75
	Messmittel	79
	KI-Prompt-Engineering	81
.1	Erstellung einer python Simulation eines Slef-Tuned Filters anhand einer diskreten und proportionalen Regelung	81
.2	Erstellung des HTTP-Server und Erweiterung des Frequenzzählers	82

Abbildungsverzeichnis

3.1	Biquadratische Filterstruktur [1]	5
3.2	Invertierender Integrator	6
3.3	Invertierender Addierer	6
3.4	Einfacher Aufbau eines Phase-Locked Loop (PLL) [8]	9
3.5	Blockschaltbild des analogen Multiplizierers	10
3.6	Funktionelle Realisierung eines Analogmultiplizierers [9]	10
3.7	Vom Einquadranten- zum Vierquadranten-Multiplizierer[4]	11
3.8	Demonstration des analogen Multipliziers mit Gleichspannungen	13
3.9	Reaktion des Multiplizierers auf phasenverschobene Eingangssignale	13
3.10	Phasencharakteristik des Multiplizierers [10]	14
3.11	Phasengang der vier Ausgänge des Biquads	15
3.12	Teilschaltung: Phasendetektor (PD)	16
3.13	Signalverhalten bei unterschiedlichen Phasenlagen zwischen den Eingangssignalen X_1 und Y_1	17
3.14	Signalverhalten bei unterschiedlicher Verschaltung des Integrators	18
3.15	Signalverhalten bei unterschiedlichen Eingangsfrequenzen	19
3.16	Abhängigkeit zwischen der Steuerspannung V_c und der Phasendifferenz	21
3.17	Teilschaltung: Spannungsgesteuerter Integrator (VCI)	22
3.18	Systemtheoretische Darstellung des Voltage-Controlled Filter (VCF) ohne Phasendetektor (PD)	23
3.19	Vereinfachter Schaltplan zur Herleitung von ω_0	24
3.20	Signalverhalten bei diskreter Frequenzänderung anhand der Phasenlage	25
3.21	Frequenz- und Phasendifferenzverlauf des Algorithmus mit Stufenregelung	26
3.22	Frequenz- und Phasendifferenzverlauf des Algorithmus mit proportionaler Regelung	27
3.23	Von der Steuerspannungs-Phasendifferenz-Abhängigkeit zur Sensitivität	28
4.1	Kleinsignalanalyse des Gesamtsystems	34
4.2	Signalverlauf am Multiplizierer im Phasendetektor	35
4.3	Amplituden-Einschwingverhalten des Biquads für Hoch- und Tiefpass	36
4.4	Amplituden-Einschwingverhalten für Bandpass und Bandsperre	37
4.5	Validierung der Hypothese zur Einschwingdauer	38
4.6	Spannungsvergleich am Integrator- und Phasendetektorausgang	39
4.7	PD-Ausgang für verschiedene Widerstandskombinationen	39
4.8	Vergleich der Steuerspannung bei unterschiedlichen Frequenzanstiegsraten	40
4.9	Einschwingverhalten der Steuerspannung für unterschiedliche Frequenzen	41
5.1	Darstellung des VCF ohne Peripherie	43
5.2	Verschaltung des Analog-Multiplizierers MPY634	44
5.3	Darstellung der Ein- und Ausgänge der Digitalpotentiometer	44
5.4	Verschaltung der Digitalpotentiometer MCP4261	45
5.5	Implementierung der einstellbaren Hilfsspannung V_H	45
5.6	Verschaltung des Raspberry Pico 2 W	46
5.7	Aufbau des Buck-Converters	47

5.8	User-Interface des Filters	51
5.9	Darstellung der PCB-Halterung	52
6.1	Messaufbau zur Charakterisierung des DUT mit dem Red Pitaya [3]	56
6.2	Amplituden und Phasenverläufe der Filter im Gesamtsystem	57
6.3	Amplituden und Phasenverläufe der Filter des VCF	58
6.4	Ausgangssignal des Multiplizierers im Phasendetektor	61
6.5	Ausgangssignal des Phasendetektors (AC-Betrachtung)	61
6.6	Bild der Störung	62
7.1	ac-Final	65
7.2	Einschwingverhalten der Steuerspannung V_c für $V_{in_{pp}} = 2\text{ V}$	67
7.3	Verlauf der Steuerspannung V_c	68
7.4	HP	69
7.5	TP	69
7.6	BP	70
7.7	BS	70
7.8	Verhalten der Steuerspannung an der unteren Filtergrenze	71
7.9	Verhalten der Steuerspannung an der oberen Filtergrenze	72

Tabellenverzeichnis

4.1	Erforderliche Steuerspannung V_c für verschiedene Eingangsfrequenzen	37
5.1	Abweichung der Frequenzdetektion vor und nach der Korrektur	50
6.1	Vergleich der Ist-, Soll- und Realwiderstandswerte für verschiedene Zielmittenfrequenzen	54
6.2	Messwerte des Digitalpotentiometers nach Anpassung	55
6.3	Mittenfrequenzen und Abweichungen mit Elektrolytkondensatoren	59
6.4	Mittenfrequenzen und Abweichungen mit Folienkondensatoren	59
6.5	Vergleich der Mittenfrequenz bei Variation von V_c	60
7.1	Vergleich der Mittenfrequenz bei Variation von f_{in}	66
7.2	Vergleich des AC-Anteils der Mittenfrequenz bei Variation von f_{in}	67
7.3	AC-Anteil bei reduzierter Eingangsspannung $V_{in_{pp}} = 0.5 \text{ V}$	68
7.4	Optimierte Messreihe bei reduzierter Eingangsspannung $V_{in_{pp}} = 0.5 \text{ V}$	71

Abkürzungsverzeichnis

This document is incomplete. The external file associated with the glossary ‘acronym’ (which should be called `main.acr`) hasn’t been created.

Check the contents of the file `main.acn`. If it’s empty, that means you haven’t indexed any of your entries in this glossary (using commands like `\gls` or `\glsadd`) so this list can’t be generated. If the file isn’t empty, the document build process hasn’t been completed.

Try one of the following:

- Add `automake` to your package option list when you load `glossaries-extra.sty`. For example:

```
\usepackage[automake]{glossaries-extra}
```

- Run the external (Lua) application:

```
makeglossaries-lite.lua "main"
```

- Run the external (Perl) application:

```
makeglossaries "main"
```

Then rerun $\text{\LaTeX}$ on this document.

This message will be removed once the problem has been fixed.

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Vorbetrachtung und Motivation

Die Grundlage für diese Bachelorarbeit bildet das Modul Analoge Schaltungen (ANS) des sechsten Semesters der Hochschule Bremen im Studiengang B. Eng Elektrotechnik mit Schwerpunkt auf Informationstechnik. Im Rahmen des zugehörigen Labors wurde anhand des ASLK-PRO Manuals, einem Lehrbuch für analoge Schaltungen, die Arbeit mit klassischen analogen Filtern erlernt. Analoge Filter, wie der in Experiment 4 vorgestellte Biquad, zeichnen sich dadurch aus, dass deren Kenngrößen durch manuelle Berechnungen und experimentelle Anpassungen der Bauteilwerte bestimmt werden können. So können alle Filterparameter durch die physische Wahl der Widerstände und Kondensatoren fest und exakt geplant werden.

In der Praxis stoßen diese statischen Parameter jedoch an ihre Grenzen. Jedes reale Bauteil unterliegt Fertigungstoleranzen, thermischen Schwankungen und Alterung, was dazu führt, dass die reale Filterkurve oft von der idealen Berechnung abweicht. Genau an dieser Stelle setzt die Entwicklung von selbsteinstellenden (Self-Tuned) Filtern an. Diese Systeme sind in der Lage, Imperfektionen der Hardware auszugleichen, da sie nicht rein von starren Bauteilparametern abhängen, sondern über einen Regelmechanismus einen gewissen Spielraum zur automatischen Korrektur bieten. Darüber hinaus bieten sie noch weitere Anwendungsmöglichkeiten, wie das Einstellen der Mittenfrequenz auf eine zeitgleich eingehende unbekannte Frequenz. Dieses Konzept der frequenzadaptiven Filter wird in Experiment 5 des ASLK-PRO Manuals anhand einer Erweiterung des bekannten Biquads eingeführt.

Frequenzadaptive Filter werden in der heutigen Zeit immer wichtiger, da sie durch ihr Design die Auswirkungen von Bauteiltoleranzen in der Praxis deutlich reduzieren. Das trägt dazu bei, den Einsatz von teuren Spezialkomponenten zu minimieren und zeitgleich die Flexibilität von Systemen erheblich zu erhöhen. Auch die Entwicklungen im Bereich 5G und Industrie 4.0 tragen zur Bedeutung dieser Technologie bei, da das Datenaufkommen und zugleich die Anforderungen an Verlässlichkeit stetig steigen. Noch nie war das Datenaufkommen höher, sodass nach günstigen, verlässlichen Lösungen gesucht wird. Self-Tuned Filter bieten hier eine vielversprechende Lösung, um kostengünstige und belastbare Systeme zu realisieren.

Auch im Bezug auf die derzeitige geopolitische Lage spielt die technologische Unabhängigkeit eine immer wichtigere Rolle. Lieferkettenprobleme und politische Unsicherheiten der letzten Jahre verdeutlichen, wie wichtig europäische Unabhängigkeit ist. Durch den Einsatz von Open-Source-Software und der Verwendung des in Europa entwickelten Microcontrollers soll die Souveränität Europas gestärkt werden.

1.2 Zielsetzung

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Entwicklung und Implementierung eines Self-Tuned Filters auf Basis eines spannungsgesteuerten Biquad-Filters. Die zentrale Forschungsfrage lautet: „Wie kann ein spannungsgesteuerter Biquad-Filter selbstständig und robust an wechselnde Eingangssignalfrequenzen angepasst werden?“

Um eine autonome Frequenzanpassung zu realisieren, muss das System die Differenz zwischen der aktuellen Filterfrequenz und einer Soll-Frequenz detektieren. Das methodische Vorgehen orientiert sich dabei an den Prinzipien der Regelungstechnik: Zunächst wird ein präzises Referenzsignal erzeugt, welches als Zielgröße für den Abgleich dient. Ein Vergleichsmechanismus prüft kontinuierlich, ob die Filterfrequenz stabil bleibt oder aufgrund äußerer Einflüsse abweicht. Die vorliegende Arbeit soll somit eine Kombination aus der klassischen Filtertheorie des Biquads und der Regelungstechnik darstellen.

Durch simulationstechnische und messtechnische Untersuchungen soll aufgezeigt werden, welche Funktionen und Bausteine im System dafür verantwortlich sind. Dadurch wird ein vertieftes Verständnis für Phasenschleifen (PLLs) und Self-Tuned Filter geschaffen.

1.2.1 Priorisierung der Anforderungen

Zur Strukturierung des Projekts werden die Anforderungen nach der Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have (MoSCoW)-Methode aus dem Projektmanagement priorisiert:

Must have:

- Entwicklung einer funktionsfähigen Schaltung inklusive passendem PCB auf Basis des Self-Tuned Biquad. [1]
- Programmierung des Raspberry Pico 2 W als Microcontroller Unit (MCU) zur Steuerung der bauteilbedingten Grenzfrequenz, der Güte und der Verstärkung des Filters.

Should have:

- Entwicklung einer App oder webbasierten Oberfläche zur Visualisierung und komfortablen Steuerung des Filters.

Could have:

- Frequenzbestimmung des Eingangssignals über einen Nulldurchgangszähler.
- Erweiterte Frequenzanalyse mittels FFT.
- Design und Konstruktion eines Gehäuses oder Halterung für das Gesamtsystem mittels 3D-Druck.

Kapitel 2

Tools

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit kommen viele verschiedene Softwarewerkzeuge für Simulation, Messung, Schaltungsdesign und Darstellung von Messergebnissen zum Einsatz.

Zu den wichtigsten Tools zählt die Electronic Computer-Aided Design (ECAD)-Software KiCad 9. Dieses Open-Source-Programm wird unter anderem vom CERN und einer internationalen Entwicklergemeinschaft weiterentwickelt. Die Software umfasst eine umfangreiche Komponentenbibliothek, einen integrierten Schaltplan- und Leiterplatten-Editor, 3D-Visualisierung, zahlreiche Exportformate sowie einen eingebetteten ngspice-Simulator für die Analyse analoger Schaltungen.

Im Rahmen dieser Thesis wird KiCad hauptsächlich für den Schaltplanentwurf, das PCB-Design sowie für die Simulation der Teilsysteme eingesetzt. Obwohl der integrierte ngspice-Simulator ein breites Spektrum an Analysetypen abdeckt, erweist sich dieser bei komplexeren, nichtlinearen Schaltungsstrukturen als anfällig für Konvergenzprobleme. Dies führt, wie im Fall des verwendeten Multiplizierermodells, insbesondere bei der Kleinsignalanalyse zu Simulationsabbrüchen.

Aus diesem Grund wird für die Validierung des Gesamtsystems die Simulationsumgebung LTspice verwendet. Diese von Linear Technology (heute Analog Devices) entwickelte Freeware ist für die Betrachtung analoger Schaltungen optimiert und sehr robust. Deswegen wird für die abschließenden Gesamtsimulationen des Filters auf LTspice zurückgegriffen.

Die Datenaufnahme der realen Messwerte erfolgt mithilfe des Red Pitaya STEMLab 125-14 v1.0. Dies ist ein in Europa entwickeltes Messgerät, das unter anderem die Funktionen eines Oszilloskops, Signalgenerators, Bode-Analysators und Logik-Analysators in sich vereint. Es basiert auf einem Xilinx Zynq 7010 SoC (FPGA mit Dual-Core ARM Cortex-A9-Prozessor). Das Gerät unterstützt Umgebungen wie LabVIEW, MATLAB, Python und Scilab für automatisierte Messungen und Fernsteuerung. Die aufgenommenen Daten lassen sich über das integrierte Web-Interface darstellen und direkt als CSV-Datei exportieren, sodass sie für die weitere Auswertung zur Verfügung stehen.

Zur visuellen Aufbereitung und Analyse der Messergebnisse wird Python 3.12 in der Open-Source Entwicklungsumgebung Spyder eingesetzt. Die Funktionalität von Python ist für diese Zwecke in der Regel ausreichend, sodass auf MATLAB/Simulink nur im Ausnahmefall zurückgegriffen werden muss.

Die Programmierung des Mikrocontrollers erfolgt in Micropython im Editor Thonny, einer kostenlosen Open-Source Plattform für Python. Alternativ kann auch auf die Arduino IDE in der Programmiersprache C ausgewichen werden.

Für den Entwurf von 3D-Modellen wird die Open-Source-CAD-Software FreeCAD verwendet. In erster Linie soll mit FreeCAD ohne viel Aufwand eine Halterung oder ein Gehäuse für die Platine entworfen und 3D gedruckt werden. Als Slicer für das 3D-Modell dient Bambu Studio, ebenfalls ein Open-Source-Programm.

Zur Unterstützung bei der Erstellung von Python-Code sowie zur sprachlichen Aufbereitung der Arbeit kommen Large Language Models (LLMs) zum Einsatz. Primär wird hierfür der KI-Assistent Le Chat des französischen Unternehmens Mistral AI genutzt. Während Mistral AI Teile seiner Sprachmodelle quelloffen veröffentlicht, handelt es sich bei Le Chat um eine proprietäre, für die hauseigene Plattform optimierte Version. Zusätzlich wird für die Programmierung des Microcontrollers das Modell Gemini 3 Flash von Google verwendet. Die entworfenen Prompts für die einzelnen Aufgaben sind im Anhang aufgelistet.

Für die Übersetzung des Abstrakts wurde zudem der maschinelle Web-Übersetzer DeepL mit Sitz in Deutschland verwendet.

Die Dokumentation dieser Arbeit erfolgt in $\text{\LaTeX}$. Die enthaltenen Blockschaltbilder, elektronischen Schaltpläne und Plots zur Visualisierung der Ergebnisse werden ebenfalls in $\text{\LaTeX}$ TikZ/PGF realisiert. Das soll schlussendlich für ein einheitlicheres Dokument sorgen.

Zur Versionsverwaltung und Datensicherung werden Git und die Plattform GitHub eingesetzt. Im zugehörigen GitHub-Repositorium befinden sich sämtliche im Rahmen der Arbeit verwendeten und referenzierten Datenblätter, Python-Skripte, Schaltpläne und 3D-Modelle. Ein Link zum Repositorium sowie eine Übersicht der Ordnerstruktur zur einfacheren Navigation sind im Anhang hinterlegt.

Kapitel 3

Theorie

3.1 Grundlagen

sec:theorie1 nochmal überprüfen wo label verwendet wird In diesem Kapitel werden die bisher über den Biquad erlangten Kenntnisse noch einmal aufgegriffen.

Konventionelle Filterschaltungen basieren meist auf der Kombination von Kapazitäten und Induktivitäten. Während Kapazitäten sehr kompakt realisiert und problemlos in integrierten Schaltungen eingebaut werden können, stellen Induktivitäten in dieser Hinsicht eine Herausforderung dar. Aufgrund ihres Platzbedarfs lassen sich Induktivitäten nur schwer miniaturisieren, was den Einsatz in modernen elektronischen Systemen erschwert. Zudem weisen reale Induktivitäten parasitäre Eigenschaften auf, die das Filterverhalten insbesondere bei höheren Frequenzen negativ beeinflussen können.

Eine etablierte Lösung für diese Problematik sind Operationsverstärker (OPV), die durch die externe Verschaltung mit Kondensatoren und Widerständen die Funktion induktiver Bauelemente übernehmen können. Durch die geschickte Kombination dieser drei Bauelemente lassen sich komplexe Filterstrukturen auf minimalem Raum realisieren. Filter auf Basis von OPVs werden als aktive Filter bezeichnet, da sie im Gegensatz zu passiven Filtern eingehende Signale nicht nur dämpfen, sondern auch verstärken können. Aktive Filter benötigen dafür eine externe Spannungsversorgung, um den OPV mit Energie zu versorgen.[2]

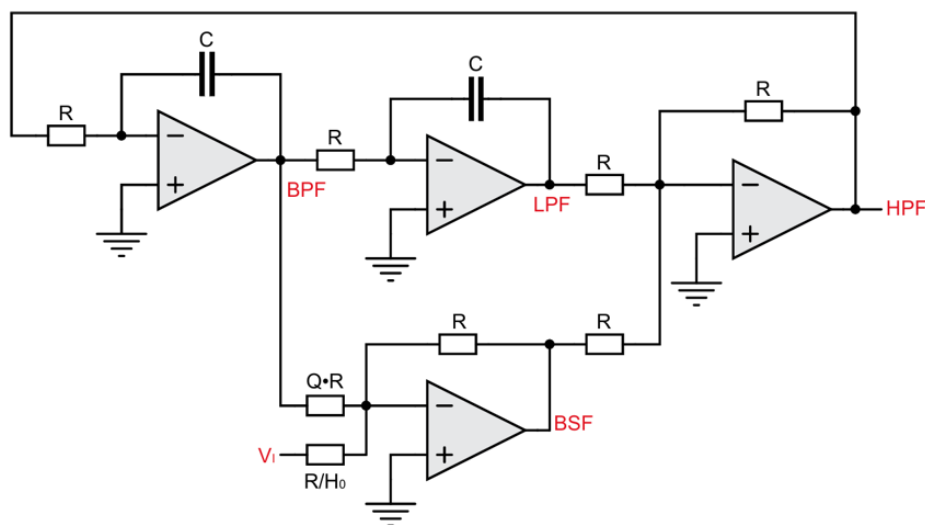


Abbildung 3.1: Biquadratische Filterstruktur [1]

Eine dieser aktiven Filterstrukturen ist der Biquad-Filter, der in der Lage ist, verschiedene

Filtertypen wie Tiefpass, Hochpass, Bandpass und Bandsperre innerhalb einer Schaltung zu realisieren.

Der Biquad-Filter ist, wie der Name schon andeutet, ein Filter zweiter Ordnung, der aus zwei invertierenden Integratoren und zwei invertierenden Addierern besteht. Durch die Verschaltung dieser OPVs wie in Abbildung 3.1 zu erkennen, liegt am Ausgang jedes OPVs ein Signal vor, was eine andere Filtercharakteristik aufweist. Durch die Wahl des Ausgangs kann somit die gewünschte Filterung ausgegeben werden.

Zur mathematischen Beschreibung des Systems werden die Übertragungsfunktionen der einzelnen Filtertypen mittels der Laplace-Transformation und unter Verwendung des idealisierten OPV-Modells hergeleitet. Damit gilt für den invertierenden Integrierer

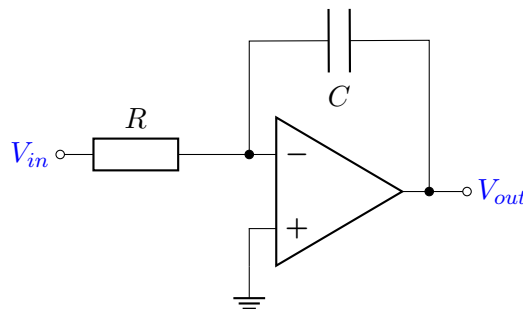


Abbildung 3.2: Invertierender Integrator

$$V_{out}(s) = -\frac{V_{in}(s)}{sRC} \quad (3.1)$$

und für den invertierenden Addierer

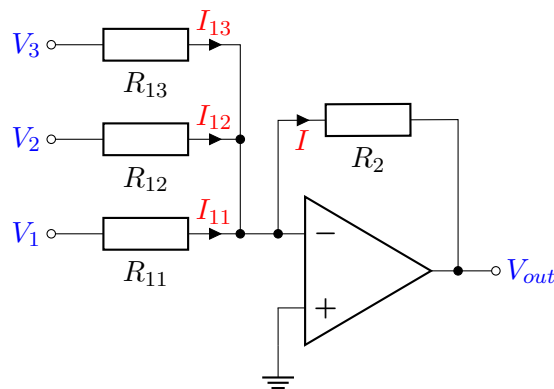


Abbildung 3.3: Invertierender Addierer

$$V_{out} = -R_2 \left(\frac{V_1}{R_{11}} + \frac{V_2}{R_{12}} + \frac{V_3}{R_{13}} \right). \quad (3.2)$$

Durch die Kombination dieser Teilschaltungen lassen sich die Übertragungsfunktionen der einzelnen OPV-Ausgänge herleiten. Dabei steht Q für den Gütefaktor und der Verstärkungsfaktor wird durch H_0 repräsentiert.

$$\begin{aligned}V_1 &= -(V_3 + V_4) \\V_2 &= -\left(\frac{1}{s}\omega_0 \cdot V_1\right) \\V_3 &= -\left(\frac{1}{s}\omega_0 \cdot V_2\right) \\V_4 &= -\left(\frac{V_2}{Q} + H_0 \cdot V_i\right)\end{aligned}$$

Werden diese Gleichungen so ineinander eingesetzt, dass sie dem Schaltbild des Biquad-Filters (3.1) entsprechen, lassen sich die Übertragungsfunktionen der vier Filtertypen herleiten:

- Tiefpass:

$$\frac{V_3}{V_i} = \frac{H_0}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (3.3)$$

- Hochpass:

$$\frac{V_1}{V_i} = \frac{H_0 \frac{s^2}{\omega_0^2}}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (3.4)$$

- Bandpass:

$$\frac{V_2}{V_i} = \frac{-H_0 \frac{s}{\omega_0}}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (3.5)$$

- Bandsperre:

$$\frac{V_4}{V_i} = \frac{-H_0 \left(1 + \frac{s^2}{\omega_0^2}\right)}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (3.6)$$

Hierbei ist zu erkennen, dass alle Übertragungsfunktionen den gleichen Nenner besitzen. Der Zähler unterscheidet sich je nach Filterart. Die einzelnen Schritte der Herleitung werden im Abschlussbericht des Moduls ANS [3] ausführlicher besprochen.

3.1.1 Grenzfrequenz und Mittenfrequenz

In der Vorbereitungsphase dieser Arbeit ist aufgefallen, dass die Begriffe Grenzfrequenz ω_c und Mittenfrequenz ω_0 in der Vorarbeit [3] nicht immer eindeutig verwendet wurden. Beide Begriffe beziehen sich auf charakteristische Frequenzen von Filtern, werden jedoch in unterschiedlichen Kontexten verwendet. **Im ALSK-Pro-Manual werden für die Übertragungsfunktionen immer die Kreisfrequenzen verwendet, weswegen auch in dieser Arbeit hauptsächlich Kreisfrequenzen verwendet.** Im Folgenden werden beide Begriffe kurz erläutert.

Die Grenzfrequenz ω_c beschreibt die Kreisfrequenz, bei der der Betrag der Übertragungsfunktion eines Filters auf $\frac{1}{\sqrt{2}}$ des Maximalwerts der Amplitude abgefallen (bzw. bei Bandsperren auf $\frac{1}{\sqrt{2}}$ des Minimalwerts angestiegen) ist. Dies entspricht dem -3 dB-Punkt (bzw. 3 dB-Punkt bei Bandsperren) des Amplitudengangs.[4]

Die Mittenfrequenz ω_0 entspricht der Resonanzfrequenz des Filters. Bei Bandpassfiltern entspricht sie dem Maximum des Amplitudengangs, bei Bandsperren dem Minimum. Bei Hoch- und Tiefpass sind Grenz- und Mittenfrequenz im Allgemeinen nicht identisch. Ausgenommen davon ist der Butterworth-Filter, für den $\omega_0 = \omega_c$ gilt. Für Filter mit einer Güte $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ tritt eine Resonanzüberhöhung im Amplitudengang auf. So ist die Mittenfrequenz auch bei Hoch- und Tiefpass erkennbar, da sie dem Maximum der Resonanzüberhöhung entspricht.[4], [5]

Beim Bandpass liegt ω_0 im Zentrum des Durchlassbereichs, während die untere und obere Grenzfrequenz (ω_{c1} und ω_{c2}) die Bandbreite des Übertragungsbereichs begrenzen.

3.1.2 Einfluss der Bauteilgrößen auf das Filterverhalten

Die Werte der im Biquad verwendeten Widerstände und Kondensatoren bestimmen die charakteristischen Größen des Filters. Insbesondere beeinflussen sie die Mittenfrequenz ω_0 , die Filtergüte Q und die maximale Verstärkung H_0 . Durch die gezielte Auswahl der Bauteilwerte lässt sich das Filterverhalten auf die spezifischen Anforderungen einer Anwendung abstimmen.

Die Mittenfrequenz ω_0 ergibt sich bei idealisierten Schaltungen nach der Formel

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}. \quad (3.7)$$

Durch genauere Betrachtung in der Vorbereitungsphase auf diese Thesis fiel auf, dass R sich für den allgemeinen Biquad 3.1 nur auf den Wert der beiden Vorwiderstände der Integratoren bezieht. Die anderen im Schaltungsaufbau verwendeten Widerstände haben auf ω_0 keinen Einfluss. Dieser Zusammenhang war vorher nicht klar, weswegen im damaligen Schaltungsdesign die Kondensatoren anstatt der Widerstände geändert wurden um die Mittenfrequenz zu beeinflussen. Die Kapazität der beiden Kondensatoren in den Integratoren wird über C beschrieben. Der durch die Gleichung 3.7 gezeigte Zusammenhang kann nun dafür verwendet werden, die Mittenfrequenz auf den gewünschten Wert einzustellen.

Die Filtergüte Q beeinflusst neben der Resonanz und Dämpfung im Zeitbereich zudem das Frequenzverhalten des Filters in der Frequenzebene. Dabei unterscheidet sich der Zusammenhang zwischen Güte und Bandbreite je nach Filtertyp.

Bei Hoch- und Tiefpassfiltern charakterisiert Q die Flankensteilheit im Übergangsbereich um die Grenzfrequenz ω_c . Eine Erhöhung des Gütefaktors führt zu einer steileren Filterflanke und zu einer stärkeren Dämpfung außerhalb des Durchlassbereichs. Zudem ergibt sich ab einer Güte von $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ eine Resonanzüberhöhung (Überschwinger) an der Resonanzfrequenz.

grafik mit versch. Güten zeigen

Im Gegensatz dazu verfügen Bandpass- und Bandsperrefilter über eine deutlich ausgeprägte Mittenfrequenz ω_0 , welche das Zentrum des Durchlass- bzw. Sperrbereichs markiert. Die Bandbreite $\Delta\omega$ beschreibt den Abstand zwischen den beiden 3 dB-Grenzfrequenzen. Die Gleichung

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} \quad (3.8)$$

beschreibt den Zusammenhang zwischen Güte, Bandbreite und Mittenfrequenz. Eine größere Güte Q führt demnach zu einer schmalen Bandbreite und einer stärker ausgeprägten Verstärkung bzw. Dämpfung um die Mittenfrequenz. [6]

Der Verstärkungsfaktor H_0 wirkt sich hingegen nur auf die Amplitude des Filters aus, ohne die Frequenzcharakteristik zu verändern. Ein höherer Verstärkungsfaktor führt zu einer höheren Signalverstärkung im Durchlassbereich des Filters.

3.2 Überleitung in die weiterführende Theorie

In der bisherigen Analyse des Biquad-Filters stand das Amplitudenverhalten im Vordergrund, während die Phase nur eine untergeordnete Rolle bei Aufnahme der Filtercharakteristik spielte. Für die folgende Analyse des Self-Tuned Filters ist die Phase jedoch von zentraler Bedeutung, da sie zur automatischen Einstellung der Filterparameter verwendet wird. Ziel dieses Kapitels ist, die theoretischen Grundlagen und Funktionsprinzipien des Self-Tuned Filters zu erarbeiten und dessen Funktionsprinzipien zu analysieren. Dafür wird zunächst die Funktion der einzelnen Bausteine analysiert und mittels Simulationen verifiziert. Anschließend werden die einzelnen Bausteine zusammengefügt und das Gesamtsystem betrachtet.

Da der Self-Tuned Filter in seiner Struktur und Funktion starke Parallelen zu einem PLL aufweist, werden anfangs die Grundkonzepte des PLL erläutert. Aufbauend darauf wird der analoge Multiplizierer als Phasendetektor (PD) eingeführt und dessen Verhalten sowohl analytisch als auch simulativ untersucht. Anschließend erfolgt die Betrachtung des VCF, dessen Steuerung über die detektierte Phaseninformation die Grundlage für die automatische Anpassung der Filtergrenzfrequenz bildet.

Ein weiterer Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der Sensitivitätsanalyse der beteiligten Komponenten sowie auf der Untersuchung theoretischer und praktischer Grenzen des Selbsteinstellungsbereichs. Abschließend wird die Fähigkeit des Gesamtsystems zur Frequenzdetektion des Eingangssignals analysiert und bewertet.

Da zum Thema selbsteinstellender analoger Filter nur begrenzt wissenschaftliche Literatur verfügbar ist, dient der etablierte PLL im Verlauf dieses Kapitels wiederholt als Referenzmodell zur Einordnung und Erklärung der zugrunde liegenden Funktionsprinzipien.

3.3 Einführung in den Phasenregelkreis

Bei einem PLL handelt es sich um eine geschlossene Rückkopplungsschleife, in der die Phase eines internen Signals, wie z.B. dem Ausgang eines Voltage-Controlled Oscillator (VCO), an die Phase eines stabilen, externen Referenzsignals angepasst wird. Sobald die Signale synchron zueinander verlaufen (locked), besitzen das interne Signal und das Referenzsignal die gleiche Frequenz. Wenn die Frequenz des Referenzsignals verändert wird, versucht die elektronische Schaltung die Synchronisation aufrecht zu erhalten bzw. wieder zu erlangen. Das Ausgangssignal des VCO kann dem eingehenden Steuersignal also über einen gewissen Frequenzbereich folgen.[7]

Der einfache Aufbau eines PLL besteht aus einem PD, einem Schleifenfilter und einem VCO. Diese werden wie in der folgenden Abbildung 3.4 dargestellt.

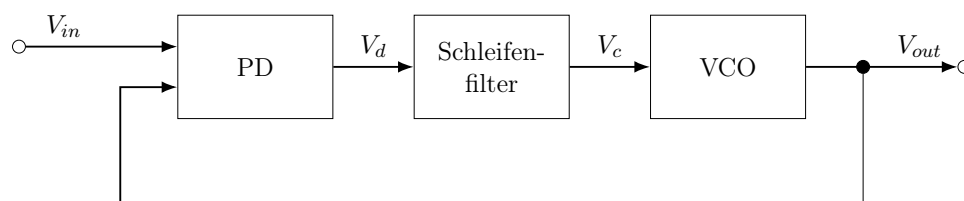


Abbildung 3.4: Einfacher Aufbau eines PLL [8]

Dabei bestimmt der PD die Phasendifferenz zwischen dem Referenzsignal V_{in} und dem Ausgangssignal des VCO V_{out} . Dieses Signal wird im darauffolgenden Schleifenfilter geglättet, sodass die bei der Phasendetektion entstehenden Obertöne (hochfrequente Signalanteile) unterdrückt werden. Der anschließende VCO gibt anhand seiner Eingangsspannung eine Frequenz aus, die proportional zu seiner Eingangsspannung ist. Stimmt diese Ausgangsfrequenz nun mit der Frequenz des Referenzsignals überein ist der PLL eingeschungen (locked).[7]

Im Folgenden werden die ersten beiden Bausteine des PLL genauer betrachtet. Um jedoch den PD zu verstehen, muss zunächst die Funktionsweise des analogen Multiplizierers erläutert werden.

3.4 Analoger Multiplizierer

Der zentrale Baustein des PD ist der analoge Multiplizierer. Wie der Name bereits andeutet, bildet ein analoger Multiplizierer das Produkt aus zwei Eingangssignalen nach dem Schema $V_{out} = V_x \cdot V_y$.

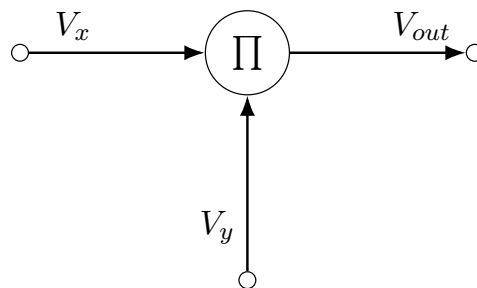


Abbildung 3.5: Blockschaltbild des analogen Multiplizierers

Arithmetische Operationen wie Addition, Subtraktion und Integration können über einen OPV mit entsprechender Verschaltung durchgeführt werden. Die Multiplikation zweier Signale lässt sich hingegen nicht so leicht über eine analoge Schaltung realisieren. Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist der Umweg über den natürlichen Logarithmus und die Exponentialfunktion e^x . Über diesen Umweg kann die Multiplikation als einfache Addition,

$$V_{out} = V_x \cdot V_y = e^{\ln(V_x \cdot V_y)} = e^{\ln(V_x) + \ln(V_y)},$$

durchgeführt werden. [9] Dieser Zusammenhang wird durch folgendes Blockschaltbild verdeutlicht:

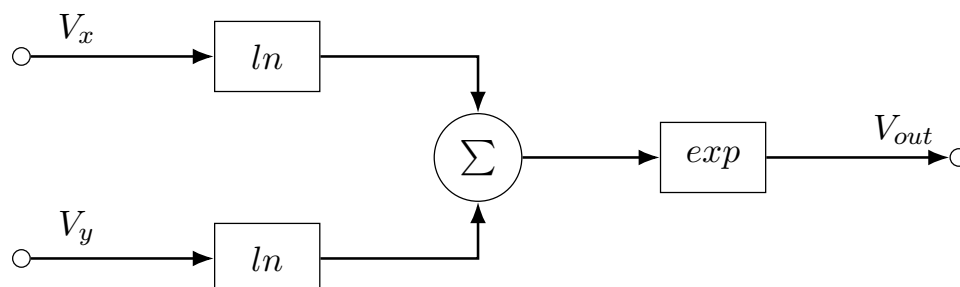


Abbildung 3.6: Funktionelle Realisierung eines Analogmultiplizierers [9]

Da der Logarithmus für Werte kleiner oder gleich null nicht definiert ist, können nur positive Eingangssignale multipliziert werden. Aus diesem Grund werden Multiplizierer dieses Typs auch Ein-Quadranten-Multiplizierer genannt.

In vielen Anwendungen sollen allerdings auch negative Eingangsspannungen zu einem korrekten Ergebnis führen. Eine Methode um auch negative Eingangsspannungen verarbeiten zu können

funktioniert über die Umkehrung des Vorzeichens am Ein- und Ausgang des Multiplizierers. Leider ist diese Methode schaltungstechnisch aufwendig und relativ langsam, was sie für höherfrequente Anwendungen ungeeignet macht. [4]

In einer anderen Methode wird zu den Eingangsspannungen eine konstante Gleichspannung hinzuaddiert. Dadurch wird sichergestellt, dass das Potential an den Eingängen immer im positiven Bereich liegt. Die Gleichung für die Ausgangsspannung dieser Methode lautet dann

$$V_{out} = \frac{(V_x + V_{xk})(V_y + V_{yk})}{E} \quad (3.9)$$

wobei

- V_x und V_y die Eingangssignale darstellen,
- V_{xk} und V_{yk} die konstanten Gleichspannungen sind,
- E die Proportionalitätskonstante beschreibt, in der Praxis häufig als 10 V angewendet.

Die Proportionalitätskonstante E findet sich in den meisten Gleichungen zur Beschreibung des Ausgangs eines Multiplizierers. Sie sorgt dafür, dass das Ausgangssignal innerhalb des gewünschten Spannungsbereich bleibt und auch starke Verstärkungen korrekt im Pegel der Ausgangsspannung zu sehen sind. Das gewünschte Ausgangssignal $\frac{V_x V_y}{E}$ ergibt sich also aus

$$\frac{V_x V_y}{E} = V_{out} - V_x \frac{V_{yk}}{E} - V_y \frac{V_{xk}}{E} - \frac{V_{xk} V_{yk}}{E}. \quad (3.10)$$

Liegt die Eingangsspannung V_x im Bereich $-E \leq V_x \leq +E$ kann keine negative Spannung am Eingang des Multiplizierers anliegen, wenn die konstante Spannung $V_{xk} = E$ gesetzt wird. Gleiches gilt auch für den zweiten Eingang. Bei Anwendung dieses Zusammenhangs auf die bekannten Gleichungen ergibt sich für den Ausgang eines Vier-Quadranten-Multiplizierers die Gleichung

$$V_{out} = \frac{V_x V_y}{E} = \frac{(V_x + E)(V_y + E)}{E} - V_x - V_y - E, \quad (3.11)$$

wobei diese sich für die Umsetzung als Blockschaltbild wie folgt erweitert:

$$V_{out} = \frac{V_x V_y}{E} = 4 \cdot \frac{\frac{1}{2}(V_x + E) \cdot \frac{1}{2}(V_y + E)}{E} - V_x - V_y - E. \quad (3.12)$$

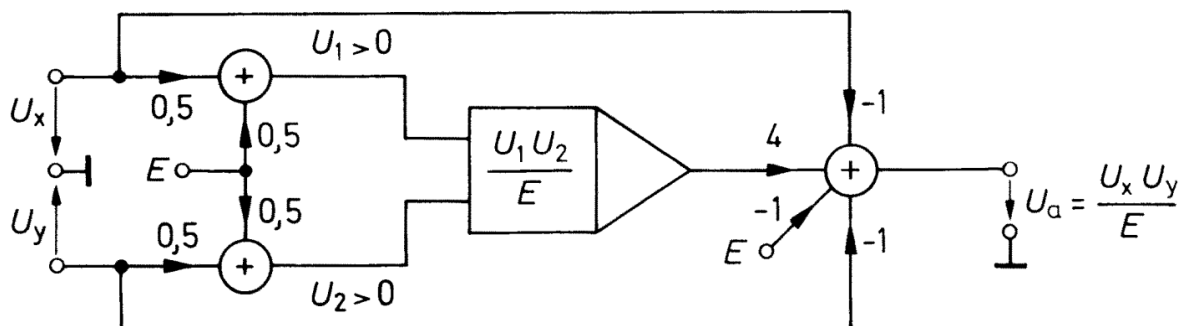


Abbildung 3.7: Vom Einquadranten- zum Vierquadranten-Multiplizierer[4]

In der Realität entstehen bei der Multiplikation zweier Signale immer kleine Abweichungen und Fehler vom idealen Verhalten. Das ALSK-PRO Manual zeigt, wie diese Abweichungen zusammengesetzt sind

$$V_o = V_{offset} + K_x \cdot V_x + K_y \cdot V_y + K_o \cdot V_x \cdot V_y \cdot \xi$$

wobei

- V_{offset} den konstanten Offset beschreibt,
- $K_x V_x$, $K_y V_y$ die linearen Anteile (Störgrößen) sind, die in einem idealen Multiplizierer nicht vorkommen,
- $K_o V_x V_y$ den eigentlichen Multiplikationsterm darstellt,
- ξ der Rausch- oder Restfehler ist.

Trotz möglicher Abweichungen in der Durchführung wird vorerst von einem idealen System ausgegangen. Diese kleine Einführung in die Ungenauigkeiten sollte aufzeigen, dass ein analoger Multiplizierer in der Realität unter vielen verschiedenen Storeinflüssen leiden kann.

In dieser Arbeit wird der MPY634 von Texas Instruments als Multiplizierer verwendet. Die allgemeine Übertragungsfunktion aus dem Datenblatt des MPY634 lautet

$$V_{out} = A \left[\frac{(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2)}{SF} - (Z_1 - Z_2) \right], \quad (3.13)$$

wobei

- A die offene Verstärkung (open-loop gain) des internen Verstärkers darstellt (typisch 85 dB),
- SF der Skalierungsfaktor (scale factor) ist, der ab Werk auf 10 V lasergetrimmt ist, aber durch Anschluss eines Potentiometers zwischen Pin SF und $-V_S$ im Bereich von 3 V bis 10 V einstellbar bleibt,
- X , Y und Z jeweils differenzielle Eingangsspannungen sind.

Die maximale Eingangsspannung sollte das 1.25-fache des eingestellten Skalierungsfaktors nicht überschreiten.

Um eine stabile, geschlossene Übertragungsfunktion zu erhalten, ist eine Gegenkopplung erforderlich. Ohne diese würde die große Verstärkung A den Ausgang schon bei kleinsten Abweichungen von Null innerhalb der rechteckigen Klammer bis zum Maximalwert treiben. Wird nun Z_1 mit V_{out} verbunden und Z_2 auf Masse gelegt, so ergibt sich durch Einsetzen in (3.13) die Näherung

$$\frac{(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2)}{SF} - (V_{out} - 0) \approx 0.$$

Daraus folgt die geschlossene Übertragungsfunktion

$$V_{out} = \frac{(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2)}{SF}. \quad (3.14)$$

Da die Analyse im ASLK-PRO-Manual immer von der Spannung V_r als interne Referenz des Multiplizierers ausgeht, wird im Folgenden nur noch V_r anstatt SF verwendet. Beide beschreiben dieselbe Spannung, V_r ist somit werksseitig auf 10 V eingestellt, kann aber extern verändert werden.

3.4.1 Simulation

Um ein besseres Verständnis für den Multiplizierer zu gewinnen, wird dieser in KiCad mit ngspice simuliert. Für den ersten Test werden zwei Gleichspannungen als Eingangssignale verwendet. Diese werden mit den Pins X_1 und Y_1 verbunden. Für die spätere Funktion des PD werden die Pins X_2 und Y_2 an Ground angeschlossen.

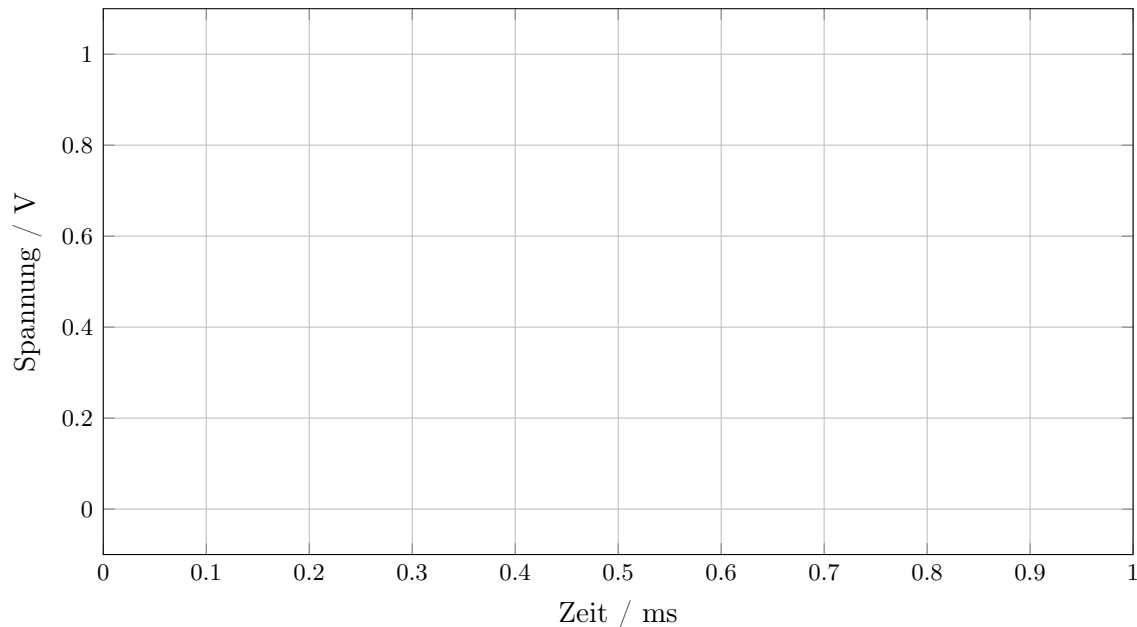


Abbildung 3.8: Demonstration des analogen Multiplizierers mit Gleichspannungen

Die Grafik 3.8 zeigt, dass die oben beschriebene Gleichung 3.14 mit der Simulation übereinstimmt. So wird beispielsweise aus der Multiplikation von 5 V und 2 V über die Gleichung $\frac{5V \cdot 2V}{10V} = 1V$. Es können zudem nicht nur positive, sondern auch negative Spannungen korrekt multipliziert werden.

3.5 Multiplizierer als Phasendetektor

Nach der Analyse des analogen Multiplizierers kann der erste Baustein des PLL untersucht werden. Der PD baut auf einem Multiplizierer auf, der die Phasendifferenz zwischen zwei Signalen detektieren soll.

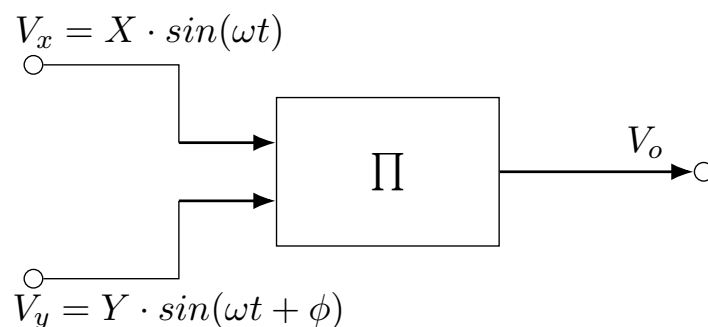


Abbildung 3.9: Reaktion des Multiplizierers auf phasenverschobene Eingangssignale

In Abbildung 3.9 ist zu erkennen, wie zwei um den Phasenwinkel ϕ versetzte Signale auf die Eingänge des Multiplizierers gelegt werden. Dadurch lässt sich der Ausgang des Multiplizierers

V_o durch die Gleichung

$$V_o(t) = \frac{XY}{2V_r} \cdot [\cos(\phi) - \cos(2\omega t + \phi)]$$

beschreiben, wobei

- X und Y die Amplituden der Eingangssignale sind,
- V_r der Referenzwert des Multiplizierers ist (laut Datenblatt: $V_r = 10 \text{ V}$),
- ϕ die Phasendifferenz zwischen den beiden Eingangssignalen beschreibt.

Hinweis: Im ASLK Manual steht hier $V_o = \frac{XY}{2V_r} \cdot [\cos(\phi) - \cos(\omega t + \phi)]$, was nicht korrekt ist, da die Kreisfrequenz der hochfrequenten Komponente doppelt so groß sein müsste.

Die Multiplikation zweier verschobener, sinusförmiger Signale gleicher Frequenz ergibt demnach ein Signal mit zwei Frequenzkomponenten. Eine Frequenz ist hierbei eine Gleichspannungskomponente $\cos(\phi)$, die sich proportional zur Phasendifferenz verhält. Zusätzlich gibt es noch eine hochfrequente Mischkomponente, die mit der doppelten Frequenz des Eingangssignals schwingt. Wenn der Multiplizierer nicht komplett im linearen Bereich operiert, werden zudem noch weitere Hochfrequenzkomponenten als Vielfaches der Ausgangsfrequenz generiert. [7]

Der zweite Block innerhalb des PLL ist der Schleifenfilter. Dieser hat die Aufgabe, die hochfrequenten Anteile der Multiplikation zu unterdrücken. So kann für den Schleifenfilter beispielsweise ein einfacher RC-Tiefpass verwendet werden. Nach der idealen Tiefpass-Filterung des Ausgangssignals reduziert sich der Ausdruck auf

$$V_o = \frac{XY}{2V_r} \cdot \cos(\phi). \quad (3.15)$$

Die Gleichung 3.15 zeigt die direkte Abhängigkeit zwischen der Ausgangsspannung des Multiplizierers und der Phasendifferenz der beiden Eingangssignale. Durch diese Verschaltung wird aus dem Multiplizierer ein PD, der bei einer Phasendifferenz von 90° eine Ausgangsspannung V_o von 0 V ausgibt.[1]

Die Abbildung 3.10 veranschaulicht die Phasencharakteristik des Multiplizierers.

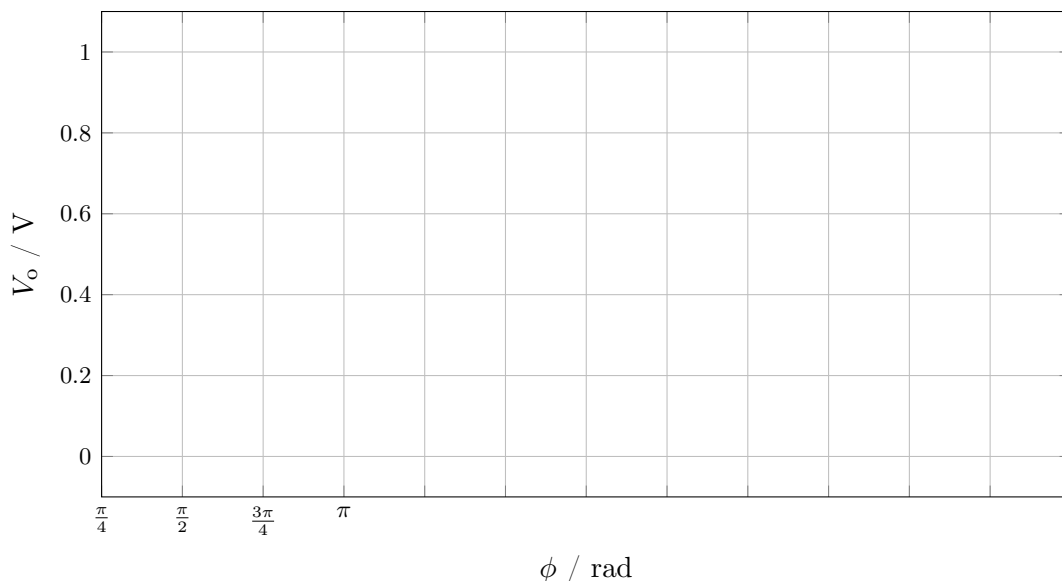


Abbildung 3.10: Phasencharakteristik des Multiplizierers [10]

Für den alleinstehenden Multiplizierer führt eine Phasendrehung von 0° zu einer positiven Spannung am Ausgang. Bei einer Phasendrehung von 180° ist die Ausgangsspannung negativ. [10]

Damit bleibt das Problem, dass der Detektor nur eine Phasendifferenz von genau 90° erkennen kann, da der Gleichspannungsanteil des Ausgangssignals an dieser Stelle 0 V beträgt. Eine andere konstante Phasenverschiebung kann zwar detektiert werden, jedoch nicht als Arbeitspunkt für die Regelung fungieren, sodass sich das System auf diesen Punkt einpendelt. Die Verschiebung zwischen dem Referenzsignal und dem internen Signal muss also zwangsläufig 90° betragen. Dafür wird nun innerhalb des Biquads nach einem solchen Signal gesucht.

Bei der Auswahl des internen Signals soll sich die Phase um die Mittenfrequenz $\omega = \omega_0$ um 90° gegenüber dem Eingangssignal unterscheiden. In Frage kommen daher sowohl eine Phasenverschiebung von 90° als auch von -90° , wobei -90° auch als 270° interpretiert werden kann. Das Eingangssignal dient dabei als Bezugssignal und definiert die Referenzphase von 0° .

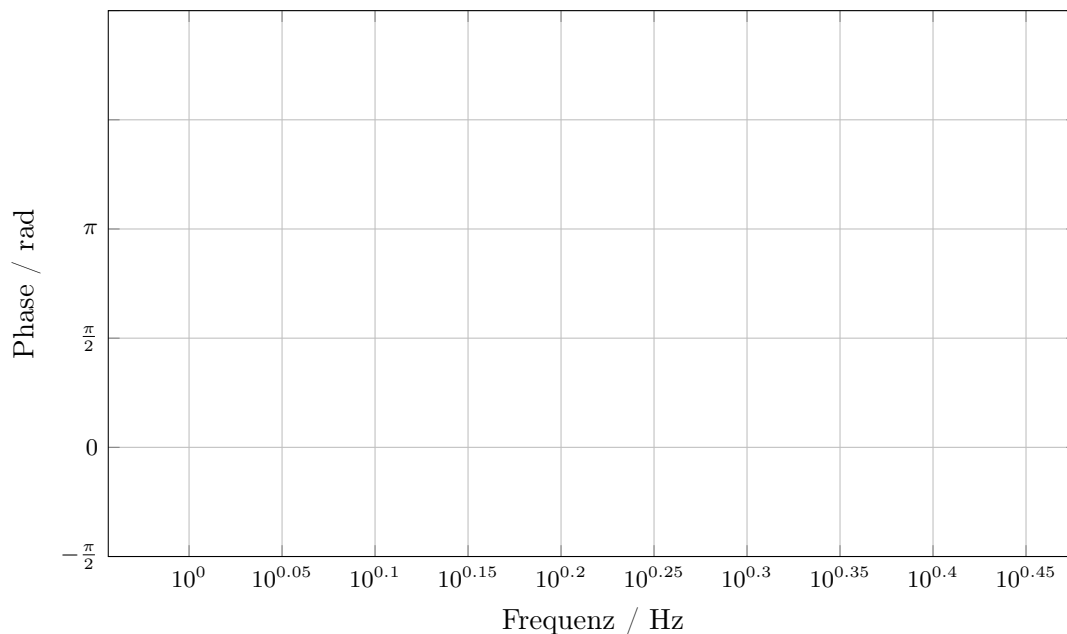


Abbildung 3.11: Phasengang der vier Ausgänge des Biquads

Der Biquad besteht aus vier Filtertypen deren Phasengänge sich deutlich voneinander unterscheiden. Bei genauerer Betrachtung der Phasenverläufe in Abbildung 3.11 fällt auf, dass Hoch- und Tiefpass um ω_0 eine Phasenverschiebung von 90° bzw. -90° gegenüber dem Eingangssignal aufweisen. Der Bandpassfilter hat in dieser Umgebung eine Phasenverschiebung von 180° und die Bandsperre hat einen Phasensprung. Damit erfüllen sowohl Tiefpass- als auch Hochpassausgang die Bedingung einer konstanten 90° -Phasendifferenz, sodass der PD bei richtiger Abstimmung in beiden Fällen einen Mittelwert von 0 V am Ausgang liefern sollte.

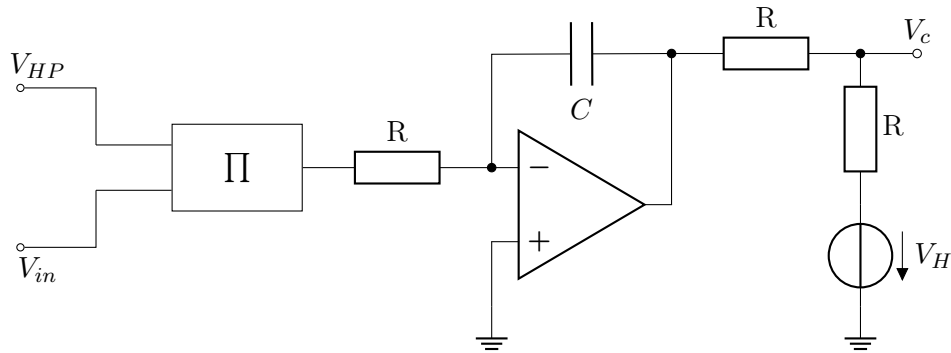


Abbildung 3.12: Teilschaltung: Phasendetektor (PD)

Hinter dem Multiplizierer befindet sich, wie in Abbildung 3.12 zusehen, ein Integrator. Dieser hat zum einen die Aufgabe, die hochfrequenten Anteile des Multiplizierers durch seine Tiefpasscharakteristik herauszufiltern. Zum anderen integriert dieser das eingehende DC-Signal, sodass die Ausgangsspannung des Integrators bei langanhaltender, großer Phasendifferenz zwischen V_{in} und V_{HP} im Bezug zu $\pm 90^\circ$ immer größer wird.

Nach dem OPV befindet sich im Schaltplan des ALSK-PRO Manuals noch eine Teilschaltung bestehend aus Spannungsquelle V_H und zwei Widerständen. Leider wird dabei weder der Zweck noch die Höhe der Hilfsspannung genauer erläutert, weswegen folgende Vermutungen angestellt wurden.

Zu den anfänglichen Überlegungen bezüglich der Funktion von V_H gehörte die Annahme, dass die Ausgangsspannung des Integrators zur Verwendung als Steuerspannung für den VCO auf ein geeignetes Potential angehoben werden muss. Diese Vermutung begründet sich durch die Verschaltung der internen Integratoren da der Rückführungspfad dieser durch einen Multiplizierer erweitert wird. Dadurch wird aus der ursprünglichen Beziehung

$$V_{cap} = V_{out}$$

durch den Multiplizierer die Beziehung

$$V_{cap} = \frac{V_{out} \cdot V_c}{V_r}.$$

Soll nun also der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden, müsste die Steuerspannung V_c auf das bekannte Referenzpotential $V_r = 10\text{ V}$ angehoben werden, um den Bruch zu kompensieren.

Aus dieser Überlegung ergeben sich mehrere Probleme. Zum einen liegt die Ausgangsspannung des Integrators bei etwa 2.5 V . Um diesen Wert über die gezeigte Schaltung anzuheben, müsste V_H eine sehr hohe Spannung (deutlich über 10 V) haben, da die Widerstände einen Spannungsteiler bilden. Zum anderen stellt sich die Frage, ob die Phaseninformation noch erhalten bleibt oder ob ein Teil des Stroms zurück in den PD fließt und so die Ausgangsspannung beeinflusst. Um die Steuerspannung auf das gewünschte Potential anzuheben, ist diese Verschaltung daher eher ungeeignet.

Auf die tatsächliche Funktion der Steuerspannung im VCF wird im Kapitel 3.6 genauer eingegangen. Der tatsächliche Nutzen der Hilfsspannungsquelle wird wahrscheinlich die Stromverstärkung des Kontrollsignals sein. Dabei muss V_H selbst keinen hohen Wert besitzen, was besser zu der Charakteristik einer Hilfsspannungsquelle passt. Auf diese Weise können die internen Multiplizierer das Steuersignal besser verarbeiten.

So steht eine geeignete DC-Steuerspannung V_c für die internen Multiplizierer des VCF zur Verfügung, die das Signal durch die Stromverstärkung besser erfassen können.

3.5.1 Simulation von Eingangssignalen mit Phasenverschiebung

Im folgenden Abschnitt werden die zuvor beschriebenen Zusammenhänge durch Simulationen überprüft. Hierfür werden dem System Wechselspannungen mit unterschiedlichen Phasenlagen zugeführt.

Am Eingang Y_1 liegt immer ein Sinussignal an. Am Eingang X_1 wird das gleiche Signal mit einer veränderten Phase eingespeist. Im ersten Fall bleibt die Phase unverändert ($\phi = 0^\circ$), im zweiten Fall wird sie um 90° und im dritten Fall um 180° verschoben. Da der Arbeitsbereich der Schaltung bei einem Phasenversatz von 90° liegt und das Sinussignal periodisch ist, stellen Phasenverschiebungen von 0° und 180° die maximal möglichen Abweichungen dar. Der Idealwert wird bei $\phi = 90^\circ$ bzw. 270° erreicht. Die real auftretenden Werte sollten daher zwischen oder auf diesen Extrempunkten liegen.

Im linken Teil der Abbildung 3.13 sind die drei untersuchten Eingangssignale als Zeitverläufe dargestellt. Der rechte Teil zeigt die zugehörigen Ausgangssignale des Multiplizierers.

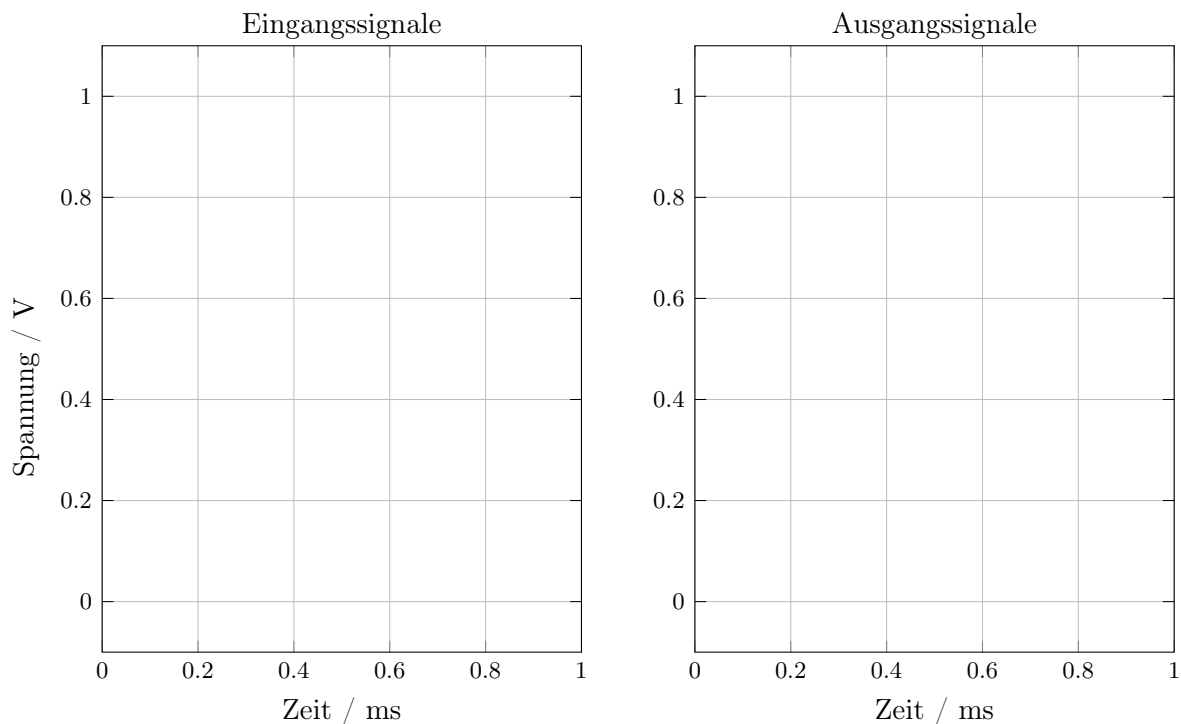


Abbildung 3.13: Signalverhalten bei unterschiedlichen Phasenlagen zwischen den Eingangssignalen X_1 und Y_1

Wie erwartet weist das Signal mit einer Phasenverschiebung von 90° nach der Multiplikation einen arithmetischen Mittelwert von 0 V auf. Das unverschobene Signal (0°) zeigt einen Offset von etwa 0.2 V , während das um 180° verschobene Signal einen Offset von -0.2 V besitzt. Die in Abbildung 3.10 gezeigte Kennlinie kann somit von der allgemeinen Form her bestätigt werden. Dabei ergibt das Signal mit 0° Phasenverzug eine positive durchschnittliche Ausgangsspannung, 90° hat keinen Offset und 180° ergibt einen negativen Offset. In allen drei Fällen enthält das Ausgangssignal einen hochfrequenten Anteil mit der doppelten Frequenz des Eingangssignals.

Laut Datenblatt des MPY634 ergibt sich eine Phasendetektorschaltung, wenn am Ausgang des Multiplizierers ein einfacher RC-Tiefpass nachgeschaltet wird. In anderen Schaltungsvarianten wird am Multipliziererausgang ein Tiefpass mit anschließendem OPV in Komparatorschaltung verwendet. Bei alleiniger Nutzung des RC-Tiefpasses wird die Restwelligkeit unterdrückt, sodass der Mittelwert des Ausgangssignals die Ausgangsspannung bildet.

Alternativ sieht der Schaltungsaufbau im ALSK-Manual hingegen vor, dass am Ausgang des Multiplizierers ein Integrator nachgeschaltet wird, der den Schleifenfilter repräsentiert. Dieser verhält sich ebenfalls wie ein Tiefpass. So entstehen aus den in Abbildung 3.13 sichtbaren Signalen nach der Integration die in Abbildung 3.14 dargestellten Signalverläufe.

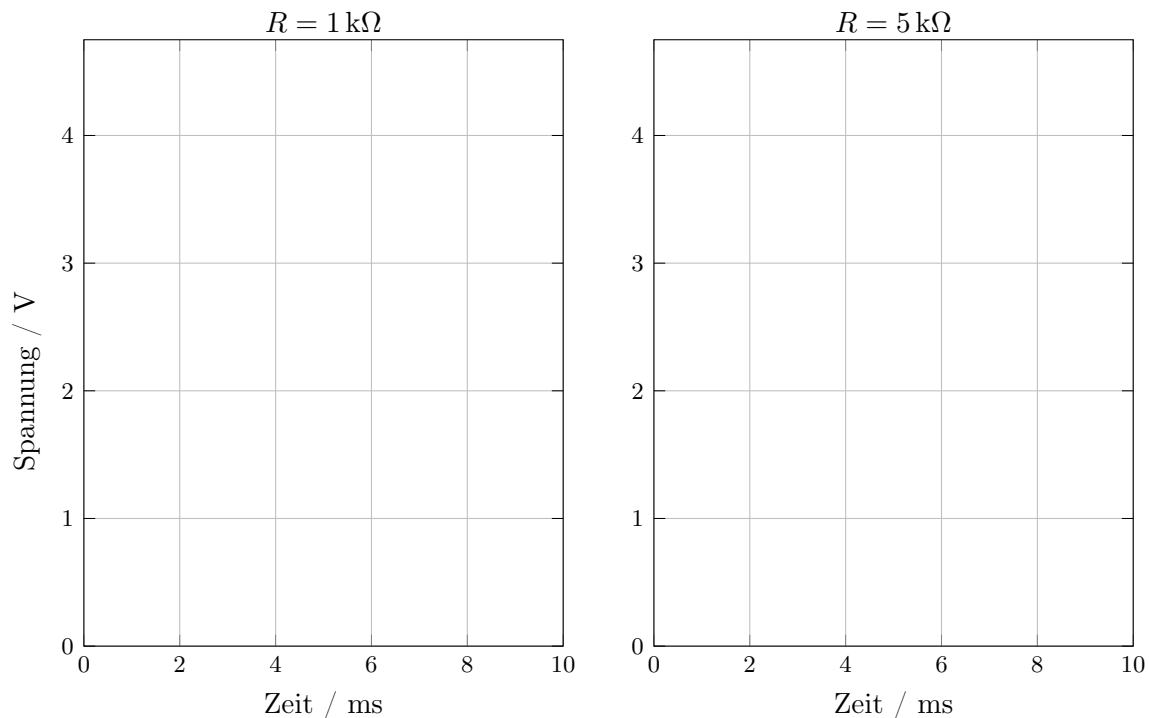


Abbildung 3.14: Signalverhalten bei unterschiedlicher Verschaltung des Integrators

Die Abbildung 3.14 zeigt den zeitlichen Verlauf des Integratorausgangs für die verschiedenen Phasenverschiebungen. Zu beachten ist hierbei, dass die Phasenlage der Eingangssignale unter realen Bedingungen nicht über längere Zeit auf den Maximalwerten $\phi = 0^\circ$ bzw. $\phi = 180^\circ$ bleibt, sondern sich dynamisch verändert. Für $\phi = 90^\circ$ wird die Amplitude der hochfrequenten Komponente nach der Integration deutlich gedämpft, dennoch bleibt eine Restschwingung sichtbar. Die Mittelwertspannung bleibt in diesem Fall über die Zeit gleich, da die Summation der positiven und negativen Halbwellen des Eingangssignals zu 0 verläuft. Auffällig ist, dass dem Signal eine Gleichspannungskomponente von etwa 2.51 V hinzugefügt wurde. Dies ist auf das Integrationsverhalten und die Verschaltung des Integrators zurückzuführen.

Diese Gleichspannungskomponente kann auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden. Beispielsweise enthält das Simulationsmodell des TL082 Startbedingungen (Initial Bias), die an internen Transistorknoten VC und VE ein Potential von 2.2 V als Startwert definiert. Dadurch lässt sich bereits ein großer Teil des Offsets erklären. Die restlichen 0.3 V könnten durch eine Standard-Eingangsoffsetspannung kommen. Diese wird sofort in der Integration berücksichtigt und führt zu einer Gleichspannung am Ausgang, obwohl rein mathematisch kein Offset vorhanden sein sollte. Die Simulation mit einem idealen OPV sollte diese zusätzliche Verstärkung also nicht zeigen.

Bei den Extremwerten der Phasenverschiebung $\phi = 0^\circ$ und $\phi = 180^\circ$ zeigt sich ebenfalls eine Erhöhung des DC-Anteils und eine gedämpfte Amplitude der AC-Komponente. Da das Sinussignal für beide Fälle nicht mehr um 0 V zentriert ist, summieren sich die Schwingungen beim Integrieren immer weiter auf. Für $\phi = 0^\circ$ steigt das Ausgangssignal linear mit einer Steigung von 0.2 V/ms an, für $\phi = 180^\circ$ fällt die Spannung mit gleicher negativer Steigung ab. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Integrator durch seine Tiefpass-Charakteristik ebenfalls die Welligkeit

unterdrückt. Durch die Integration wird jedoch zudem der Phasenfehler aufsummiert. Dies kann, wie in Abbildung 3.14 zusehen, dazu führen, dass das Ausgangssignal bei einem konstanten Phasenfehler driftet.

Ausgehend davon, dass die AC-Komponente noch deutlich sichtbar ist, kann die Amplitude durch Reduzierung der Filter-Mittenfrequenz über den Vorwiderstand weiter verringert werden. Dies führt, wie rechts in Abbildung 3.14 zusehen, zu einer weiteren Reduktion der Restwelligkeit. Eine kurze Berechnung in Python bestätigt, dass die Restwelligkeit des Signals um einen Faktor von 4.97 verringert wird. Außerdem fällt auf, dass die Steigung bei einer niedrigen Mittenfrequenz des Filters deutlich geringer ausfällt als bei einer hohen Mittenfrequenz. Diese liegt mit 0.04 V/ms genau um den Faktor 5 geringer als die Vergleichs-Ausgangsspannung. Damit beeinflusst die Mittenfrequenz des Integrators maßgeblich die Sensitivität des PD.

3.5.2 Simulation von Eingangssignalen mit unterschiedlichen Frequenzen

Ziel dieser Simulation ist, das Verhalten der Steuerspannung V_c bei unterschiedlichen Phasendifferenzen am Eingang des PD zu untersuchen. Dafür wird am Y_1 Eingang ein 1 kHz -Signal eingespeißt. Über den X_1 Eingang wird jeweils ein 1 kHz oder ein 1.1 kHz -Signal auf das System gegeben.

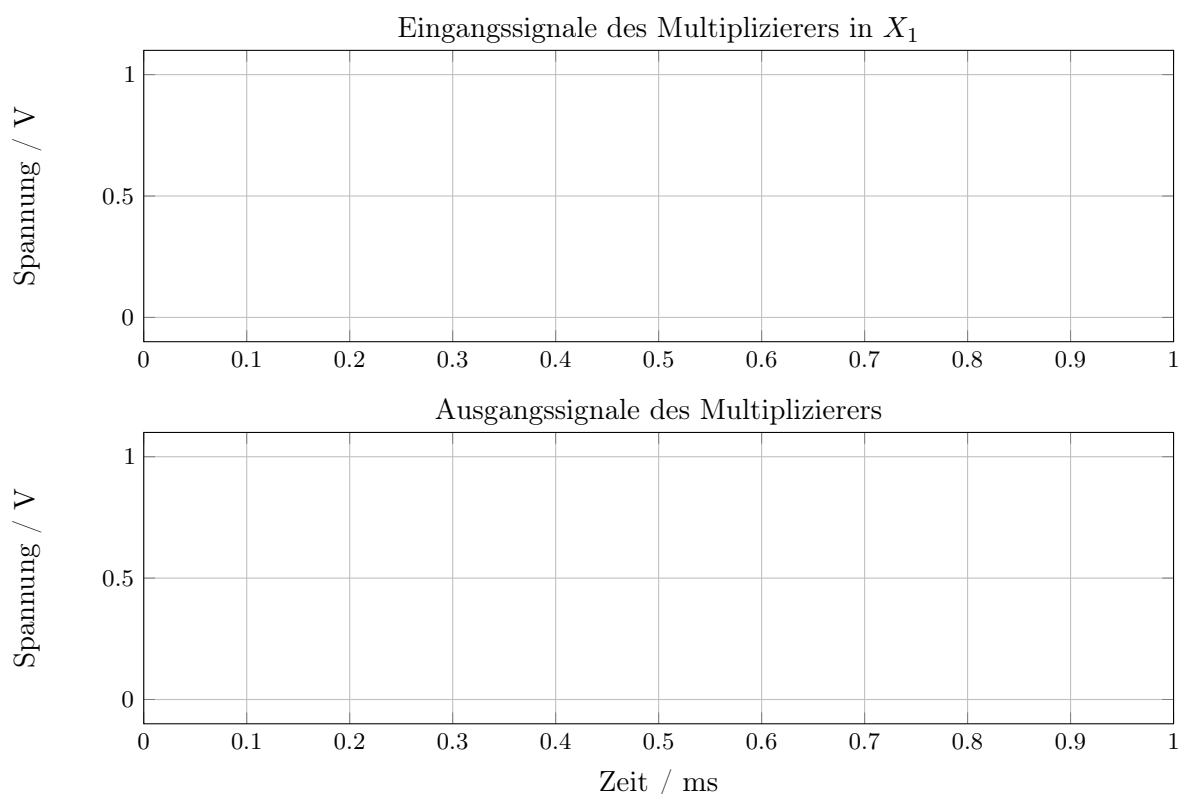


Abbildung 3.15: Signalverhalten bei unterschiedlichen Eingangsfrequenzen

Im unteren Teil der Abbildung 3.15 sind die Ausgangssignale des Multiplizierers dargestellt. Während das Ausgangssignal der 1 kHz -Eingänge nur aus einer einzigen Frequenzkomponente besteht, zeigt das Mischsignal der 1.1 kHz -Variante (multipliziert mit der 1 kHz -Referenz) zwei deutliche Frequenzkomponenten. Dieses Verhalten lässt sich über die Additionstheoreme beschreiben. Die Multiplikation zweier Sinussignale führt zu einem Produkt mit zwei Frequenzkomponenten. Die hochfrequente Komponente ergibt sich aus der Summe der beiden Eingangsfrequenzen, die niederfrequente Komponente aus der Differenz dieser Frequenzen.

Für ungleiche Eingangsfrequenzen (1 kHz und 1.1 kHz) resultiert dies in Frequenzanteilen bei 100 Hz und 2.1 kHz. Bei identischen Eingangsfrequenzen ergibt die Differenz der beiden Signalfrequenzen 0 Hz, sodass die niederfrequente Komponente wegfällt. In der Abbildung ist für das 1 kHz-Signal somit nur die 2 kHz Schwingung sichtbar.

Zu Beginn der Simulation beträgt die Phasendrehung des 1.1 kHz-Signals 0° relativ zum Referenzsignal. Da das Eingangssignal schneller schwingt, verändert sich das Phasenverhältnis nach etwa 2.5 ms auf 90° . Das ist unter anderem auch daran zu erkennen, dass der Gleichspannungsanteil im Ausgangssignal des Multiplizierers zu 0 V abfällt. Aus Abbildung 3.13 ist bekannt, dass die Phasenverschiebung bei einer Gleichspannung von $0\text{ V} \pm 90^\circ$ beträgt. Da in diesem Simulationszenario noch keine Anpassung erfolgt, verschiebt sich der Phasenwinkel zwischen den Signalen weiter bis diese bei 5 ms 180° zu einander stehen. An diesem Punkt ist der maximale negative Gleichspannungsanteil erreicht. Im weiteren Verlauf bewegt sich das Ausgangssignal wieder auf eine 0° Phasendifferenz zu.

Ähnlich verhält sich ein langsamer schwingendes 900 Hz-Signal. Einziger großer Unterschied ist, dass das Eingangssignal dem Ausgangssignal nicht voraus läuft, sondern hinterher. Die Phasenverschiebung ist demnach negativ. Dies führt dazu, dass innerhalb einer Periode des niederfrequenten Signals (von 0° zu 0°) das höherfrequente Signal eine Periode weniger durchläuft als das doppelt multiplizierte Referenzsignal bzw. zwei Perioden weniger als das 1.1 kHz-Signal. Außerdem ist durch die negative Phasenverschiebung die Richtung der Phasenverschiebung umgekehrt. (von 0° nach 270° nach 180° nach 90° nach 0°)

Zudem ist der Verlauf im unteren Graphen der Abbildung 3.15 leicht widersprüchlich zu dem Verlauf der durchschnittlichen Ausgangsspannung über einen Phasenverlauf aus Abbildung 3.10. Diese besagt, dass sich die Ausgangsspannung linear verändert. Bei der Analyse des Ausgangssignals des Multiplizierers fällt aber auf, dass der niederfrequente Anteil ebenfalls sinusförmig schwingt, anstatt rein linear abfallend von 0° bis 180° zu verlaufen. Die hochfrequente Komponente wird dabei vernachlässigt, da diese Schwingungen durch die imperfekte Tiefpassfilterung zurückzuführen sind. **überarbeiten!!**

Im Anschluss gehen die Ausgangssignale aus dem Multiplizierer in den nachgeschalteten Integrierer. In Abbildung 3.16 sind die Ausgangssignale für die verschiedenen Eingangsfrequenzen am Eingang X_1 des Multiplizierers dokumentiert. Da durch die Analyse der Graphen in Abbildung 3.15 bekannt ist, welche Phasenlage zu welchem Zeitpunkt auftritt, kann die Beschriftung der x-Achse um diese Parameter erweitert werden.

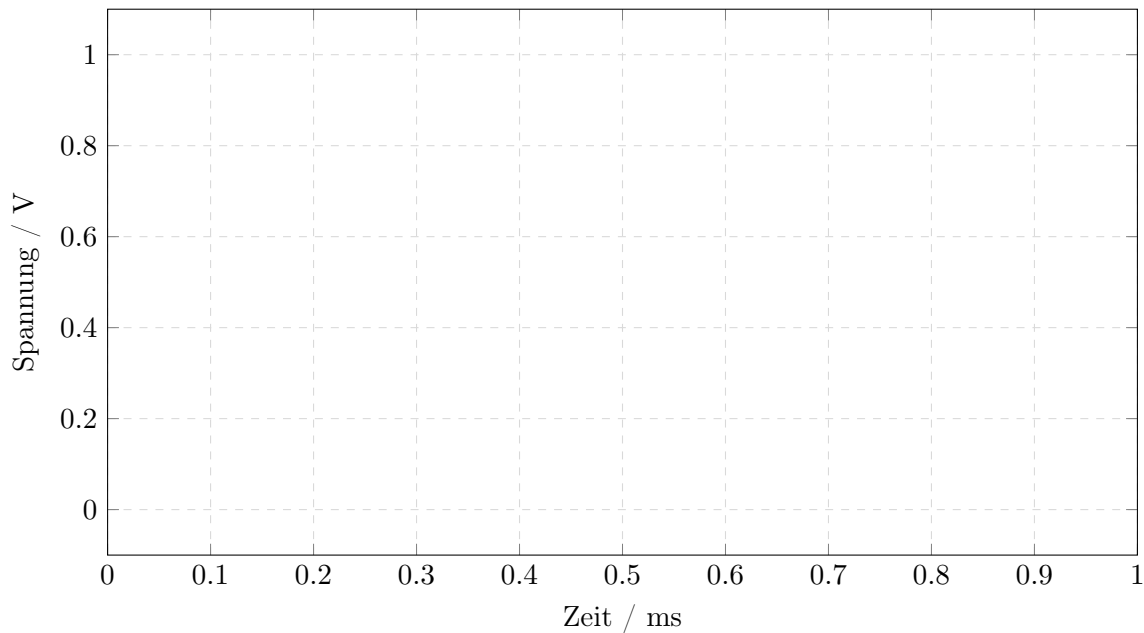


Abbildung 3.16: Abhängigkeit zwischen der Steuerspannung V_c und der Phasendifferenz

Nach der Integration zeigt sich, dass die Spannung V_c im Bereich der Phasenlagen von 90° bis 270° ansteigt, mit den Grenzpunkten bei 90° und 270° . Im Gegensatz dazu sinkt V_c , wenn sich die Phase des Eingangssignals zwischen 270° und 90° bewegt.

Die Steuerspannung reagiert also besonders empfindlich auf Phasenänderungen in den Bereichen um 0° und 180° , da hier die Steigung der Kennlinie am größten ist. Bereits geringe Phasenabweichungen führen in diesen Abschnitten zu einer signifikanten Änderung von V_c .

An den beiden Extremstellen der Kennlinie bei 90° und 270° ist die Steigung hingegen null. Diese Punkte bilden die beiden Gleichgewichtspunkte des Systems. Unter Vorwegnahme der später hergeleiteten Beziehung für die Resonanzfrequenz des Filters

$$\omega_0 = \frac{V_r}{V_c \cdot RC}$$

zeigt sich, dass der Punkt bei 90° einem stabilen Arbeitspunkt entspricht, bei dem kleine Phasenabweichungen nur geringe und ausgleichende Änderungen an der Mittenfrequenz bewirken. Der Punkt bei 270° stellt dagegen einen instabilen Arbeitspunkt dar, bei dem schon geringe Abweichungen zu Verstärkungen in die falsche Richtung führen, weshalb das System diesen Zustand nicht halten kann und sich davon wegbewegt.

3.6 Aufbau und Steuerung des Voltage Controlled Filters

Wie zuvor in Abbildung 3.4 zu sehen besteht der klassische PLL aus einem PD, einem Schleifenfilter und einem VCO. Das Schaltbild in Abbildung 3.12 zeigt dabei die ersten zwei Teilmodule. Die Phasendifferenz wird durch den analogen Multiplizierer detektiert und der anschließende Integrator filtert die hochfrequente Komponente heraus und integriert das eingehende Signal. Bei dem Aufbau eines PLL würde als nächstes der VCO folgen. In dieser Arbeit soll allerdings ein Filter designed werden, weshalb kein VCO, sondern ein VCF an die Kontrollspannung V_c angeschlossen wird. Im Experiment 5 des ASLK-PRO Manuals wird also kein klassischer PLL aufgebaut, sondern eine Self-Tuned Filterstruktur, bei der die Mittenfrequenz des Filters dynamisch an die Frequenz des Eingangssignals angepasst wird.

Zusammengefasst besteht der Unterschied darin, dass nicht die Frequenz des Oszillators, sondern das Filterverhalten geregelt wird. Abseits davon ähneln sich die Rückkopplungslogik und die mathematische Grundstruktur des PLL sehr. Die Schaltung basiert somit auf PLL-Prinzipien, regelt jedoch einen VCF anstatt eines VCO.

3.6.1 Voltage Controlled Filter

Der spannungsgesteuerte Filter ist ein Filter, bei dem sich die Grenzfrequenz oder andere Filterparameter über eine Steuerspannung verändern lassen. Dadurch ist es möglich, besonders schnell und flexibel auf unterschiedliche Eingangssignale zu reagieren. In der Audiotechnik werden solche Filter häufig in Synthesizern verwendet, um den Klangcharakter von Signalen dynamisch zu verändern.[11]

Der Voltage Controlled Filter basiert auf dem Biquad aus Kapitel 3.1, zu sehen in Abbildung 3.1. Neben dem im Unterkapitel 3.5 besprochenen PD wird die Biquad-Schaltung so verändert, dass sich die Resonanzfrequenz über die Steuerspannung V_c verändern lässt. Dafür wird der Schaltplan um die frequenzbestimmenden Integratoren verändert.

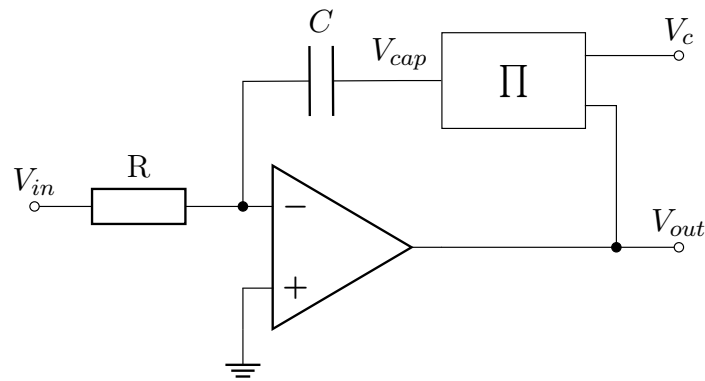


Abbildung 3.17: Teilschaltung: Spannungsgesteuerter Integrator (VCI)

Im Rückkopplungspfad der Integratoren wird jeweils ein Multiplizierer eingefügt, der die Ausgangsspannung des OPV mit der Steuerspannung V_c multipliziert. Wie schon bei der Standard-Integratorschaltung wird auch für diese Schaltung die Übertragungsfunktion hergeleitet. Da der Strom durch den Widerstand vollständig durch den Kondensator in der Rückführungsschleife fließen muss, ergibt sich der Zusammenhang

$$I_R = \frac{V_{in}}{R} = -I_C = -C \cdot \frac{dV_{cap}}{dt}. \quad (3.16)$$

Daraus folgt

$$\frac{V_{in}}{R} = -C \cdot \frac{dV_{cap}}{dt}. \quad (3.17)$$

Mit $V_{cap} = \frac{V_{out} \cdot V_c}{V_r}$ ergibt sich

$$\frac{V_{in}}{R} = -C \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{V_{out} \cdot V_c}{V_r} \right). \quad (3.18)$$

Durch Integration erhält man den Zusammenhang im Zeitbereich

$$V_{out}(t) = -\frac{V_r}{V_c} \cdot \frac{1}{RC} \int V_{in}(t) dt. \quad (3.19)$$

Im Laplace-Bereich ergibt sich entsprechend

$$V_{out}(s) = -\frac{V_r}{V_c RC s} V_{in}(s). \quad (3.20)$$

Somit zeigt die Schaltung das Verhalten eines invertierenden Integrators mit einem Verstärkungsfaktor von $-\frac{V_r}{V_c RC}$. Wegen des zusätzlichen Faktors $\frac{V_r}{V_c}$ mit der variablen Spannung V_c wird ein Aufbau wie dieser auch Voltage Controlled Integrator (VCI) genannt.

3.6.2 Mittenfrequenzbestimmung des spannungsgesteuerten Filters

Die Mittenfrequenz ist ein zentraler Parameter zur Charakterisierung von Filtern. Für einen Bandpass gibt sie an, wo sich der Durchlassbereich im Frequenzspektrum befindet. Dabei entspricht ω_0 der Resonanzfrequenz des Filters und beschreibt somit, wo der Filter seine maximale Übertragungsamplitude erreicht. (Siehe Kapitel 3.1.1)

Aus der im letzten Abschnitt hergeleiteten Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich (3.20) kann nun über die systemtheoretische Betrachtung des Filters auf die Gesamtübertragungsfunktion geschlossen werden. Aus den Übertragungsfunktionen der einzelnen OPVs lässt sich das in Abbildung 3.18 zu sehende Blockschaltbild erschließen.

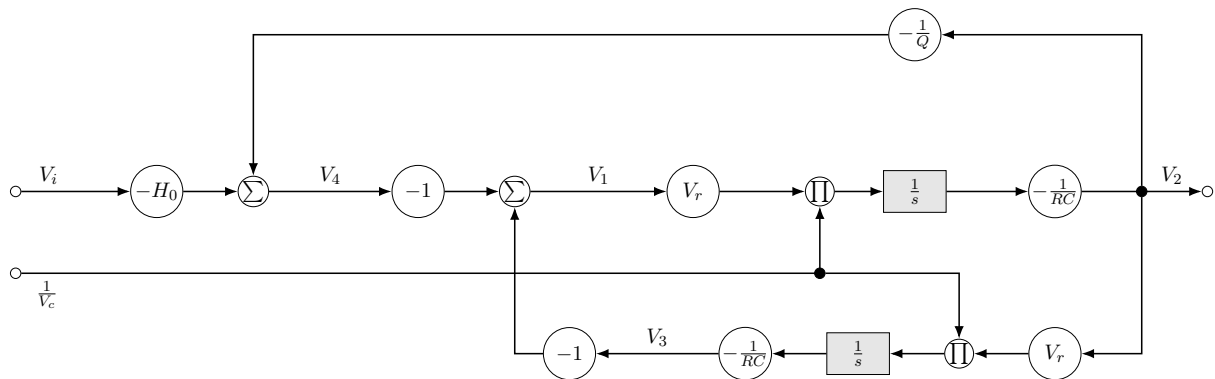


Abbildung 3.18: Systemtheoretische Darstellung des VCF ohne Phasendetektor (PD)

Die daraus hervorgehende Übertragungsfunktion ergibt

$$\frac{V_2}{V_{in}} = \frac{-H_0 s RC \frac{V_c}{V_r}}{\left(s RC \frac{V_c}{V_r}\right)^2 + \frac{s RC}{Q} \frac{V_c}{V_r} + 1}. \quad (3.21)$$

Die Übertragungsfunktion des einfachen Biquads in der Standardform lautet

$$\frac{V_2}{V_i} = -\frac{\frac{s}{\omega_0} H_0}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}}$$

mit $\omega_0 = \frac{1}{RC}$.

Um nun auf die Gleichung für die Mittenfrequenz zu kommen muss die Übertragungsfunktion so normiert werden, dass der Nenner dem Nenner der Standardform entspricht. Bei Gleichsetzung der beiden höchsten Exponenten ergibt sich

$$\left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2 = \left(s RC \frac{V_c}{V_r}\right)^2.$$

Durch Herauskürzen von s, dem Exponenten und anschließender Termumformung nach ω_0 entsteht die Gleichung

$$\omega_0 = \frac{V_r}{V_c RC}. \quad (3.22)$$

Laut ASLK-PRO Manual sollten V_c und V_r vertauscht sein. Da die Mittenfrequenz jedoch eine physikalische Größe ist, die unabhängig von der Normierung sein sollte, könnte die im Manual vorgeschlagene Lösung entweder fehlerhaft sein oder auf einer anderen Normierungskonvention basieren. Zweiteres ist dabei unwahrscheinlicher, da der Rechenweg dadurch deutlich komplizierter zu werden scheint. Auch das experimentbegleitende Youtube Video [12] von Professor KRK Rao kommt auf ein anderes Ergebnis. Dieses wird im Folgenden kurz erläutert:

Berechnung der Grenzfrequenz aus dem experimentbegleitenden Video

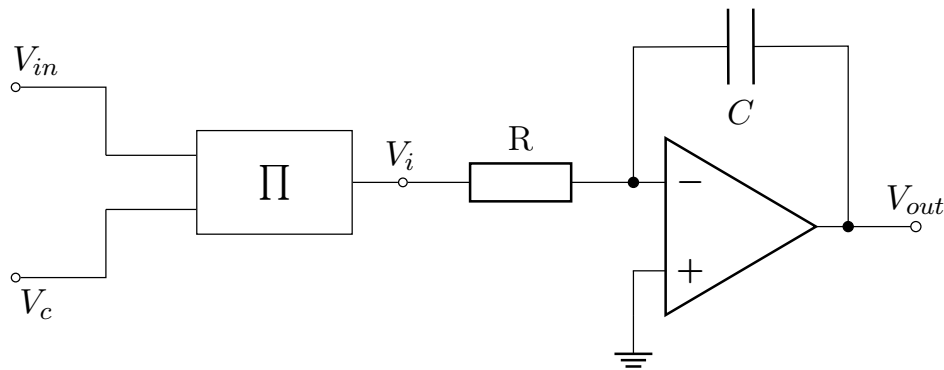


Abbildung 3.19: Vereinfachter Schaltplan zur Herleitung von ω_0

Laut Professor KRK Rao kann die Formel für die Mittenfrequenz anhand dieser vereinfachten Schaltung abgeleitet werden. Die bekannte Formel für den Integrator lautet

$$V_{out} = -\frac{V_i}{sCR}. \quad (3.23)$$

Da V_i gleich dem Ausgang des Multiplizierers ist, folgt für die Multiplizierergleichung

$$V_i = \frac{V_{in} \cdot V_c}{V_r}. \quad (3.24)$$

Wird (3.24) nun in (3.23) eingesetzt, zeigt sich

$$V_{out} = -\frac{\frac{V_{in} \cdot V_c}{V_r}}{sCR} = -\frac{V_{in} \cdot V_c}{V_r \cdot sRC}$$

Um die Übertragungsfunktion zu erlangen, muss nun durch V_{in} geteilt werden:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{V_c}{V_r \cdot sRC} = -\frac{V_c}{V_r} \cdot \frac{1}{sRC}$$

Aus dem Term $\frac{1}{sRC}$ folgt die Standardform $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ mit einem zusätzlichen Faktor von $\frac{V_c}{V_r}$, sodass sich die Mittenfrequenz wie folgt zusammensetzt

$$\omega_0 = \frac{V_c}{V_r \cdot RC}. \quad (3.25)$$

Hierbei ist

- ω_0 die Durchlassfrequenz des Filters,
- V_c die Steuerspannung des VCF,

- V_r der Referenzwert des Multiplizierers (laut Datenblatt: $V_r = 10\text{ V}$),
- RC die Zeitkonstante des Filters.

Hier noch kurz einmal schreiben, dass erstmal nicht klar ist welche der beiden herleitungen korrekt ist. da auch die Funktionsweise des vcfs noch nicht genau bekannt ist.

Herleitung der Funktionsweise des spannungsgesteuerten Filter

Im letzten Unterkapitel wurde die Beziehung zwischen der Phasendifferenz ϕ und der Steuerspannung V_c hergeleitet. Nun ist von Interesse, welche Funktion diese Steuerspannung innerhalb des VCF übernimmt und auf welche Weise die Phasendifferenz das Systemverhalten beeinflusst.

Aus Abbildung 3.16 geht hervor, dass die DC-Ausgangsspannung des Multiplizierers bei einer Phasenverschiebung zwischen 90° und 270° negativ wird. Dadurch steigt die Steuerspannung V_c nach der Integration mit positivem Vorzeichen an. Über die hergeleitete Gleichung 3.22 lässt sich ein Zusammenhang zwischen V_c und der Mittenfrequenz des Filters herstellen.

Wird der ansteigende Wert für V_c in Gleichung $\omega_0 = \frac{V_r}{V_c RC}$ eingesetzt, zeigt sich, dass die Zunahme von V_c zu einer Verringerung von ω_0 führt. Somit bewirken alle Phasenverschiebungen im Bereich von 90° bis 270° eine Verringerung der Mittenfrequenz. Für Phasendifferenzen in der Umgebung von 0° tritt der umgekehrte Effekt ein. Das Potential von V_c sinkt, wodurch die Mittenfrequenz des Systems ansteigt.

Um das resultierende Verhalten anschaulich zu untersuchen, wird der analytische Zusammenhang des Systems in Python umgesetzt. Dabei startet das interne Signal bei einer Frequenz von 1.05 kHz, während das in grau dargestellte Referenzsignal eine Frequenz von 1 kHz besitzt. Die Phasendifferenz wird dabei nur am Nulldurchgang des internen Signals ermittelt um daraufhin die Frequenz des Signals um einen festen Betrag von $\pm 10\text{ Hz}$ zu korrigieren.

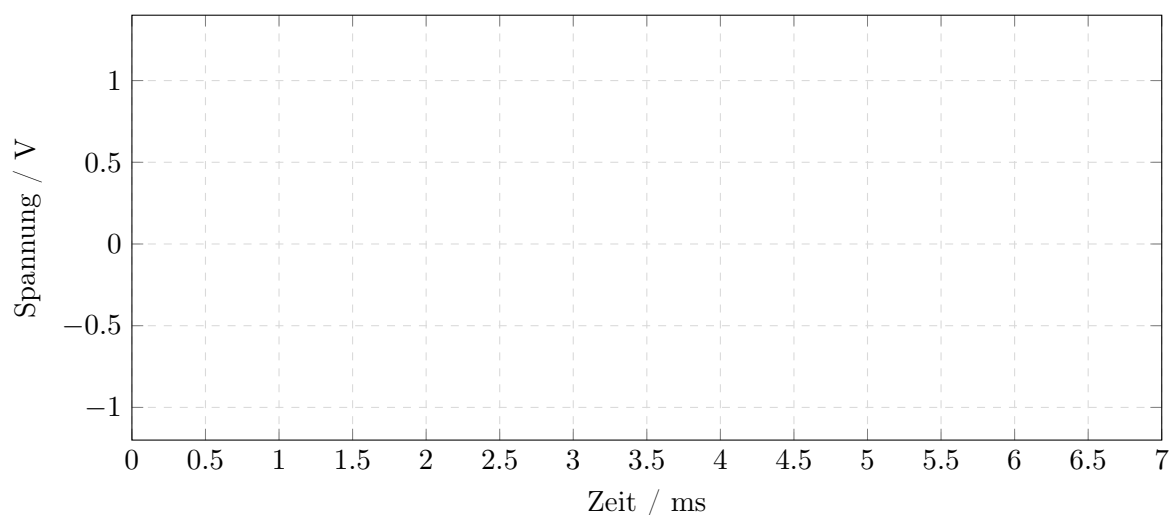


Abbildung 3.20: Signalverhalten bei diskreter Frequenzänderung anhand der Phasenlage

Bei Betrachtung der Simulation in Abbildung 3.20 wird deutlich, dass das vereinfachte System unabhängig von den Startwerten keine Anpassung innerhalb weniger Perioden erreicht. Insbesondere beim Vergleich der ersten und dritten türkisen Halbwelle zeigt sich das fehlende Konvergenzverhalten. Die Phasenlage verbessert sich über diesen Zeitraum hinweg nicht gegenüber dem Ausgangszustand, und auch die Frequenz nähert sich nicht dem Referenzwert an. Dies legt

den Verdacht nahe, dass das System, sowohl hinsichtlich der Phasenlage als auch der Frequenz, ungedämpft schwingt und den stabilen Arbeitspunkt von 90° nicht erreicht. Um dieses Schwingverhalten zu korrigieren und eine stabile Regelung zu erhalten, erfolgt die weitere Programmierung mithilfe eines LLM. Dabei wird immer darauf geachtet, dass alle Vorgaben eingehalten werden und das System den Beobachtungen der Realität beziehungsweise der Simulation entspricht.

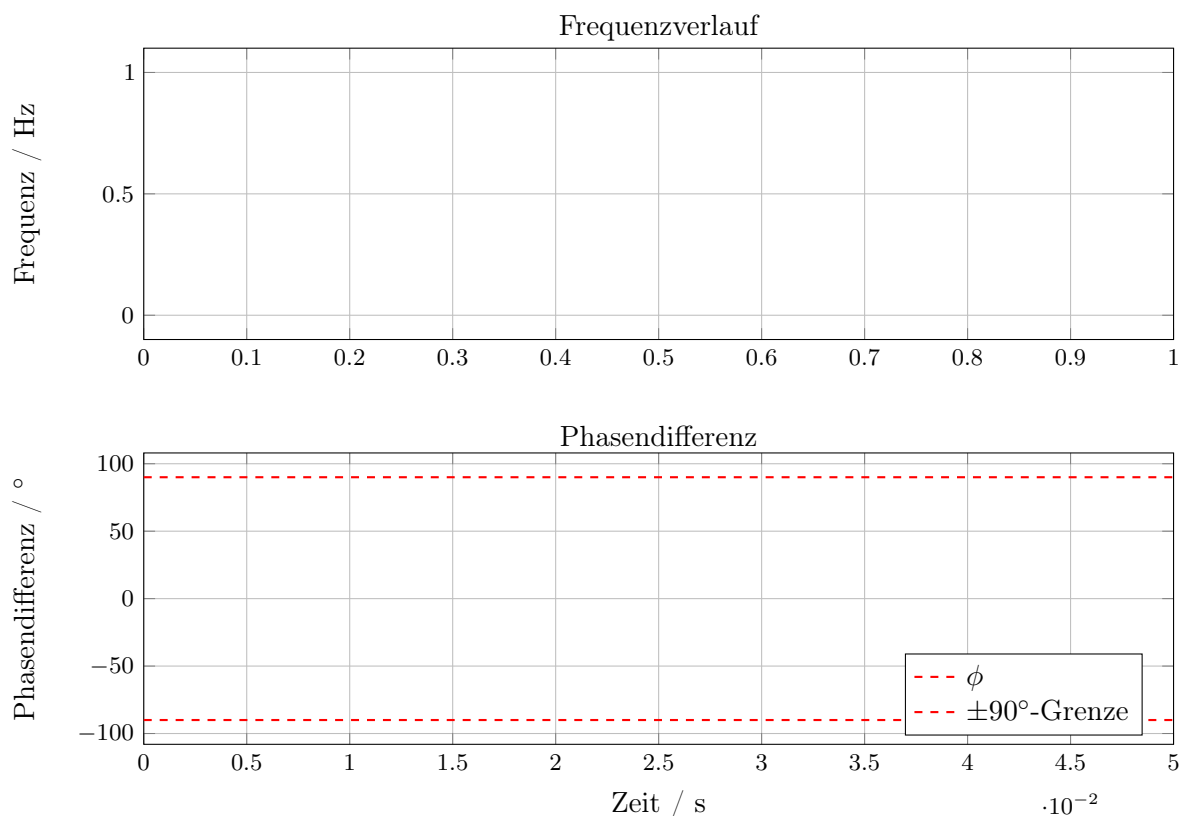


Abbildung 3.21: Frequenz- und Phasendifferenzverlauf des Algorithmus mit Stufenregelung

Aus Abbildung 3.21 ist deutlich zu erkennen, dass sowohl die Frequenz als auch die Phasenlage ungedämpft schwingen. Dieses Verhalten lässt sich durch die Form der Phasenkennlinie des Systems (vgl. Abbildung 3.16) erklären. Die Steuerspannung reagiert besonders empfindlich auf Phasenänderungen im Bereich um 180° , da dort die Steigung der Kennlinie am größten ist. Schon kleine Abweichungen führen in diesem Bereich zu starken Änderungen der Mittenfrequenz, was das System zusätzlich antreibt und damit die ungedämpfte Schwingung begünstigt.

hier wurde was weggenommen. passt das trotzdem noch? Um das Regelverhalten zu

verbessern wird die Frequenz proportional zur Phasenänderung korrigiert. Bei großen Phasenabweichungen im Bezug auf die Gleichgewichtspunkte folgt eine starke Korrektur der Frequenz, kleine Abweichungen führen zu kleinen Korrekturen. Diese proportionale Regelung wird ebenfalls in den Code übernommen. Zu Vereinfachungszwecken wird die Phasencharakteristik des PD nicht sinusförmig abgebildet, sondern nur annähernd stufenförmig. So erfolgt bei großer Phasendifferenz eine große Korrektur der Frequenz und bei kleiner eine geringe.

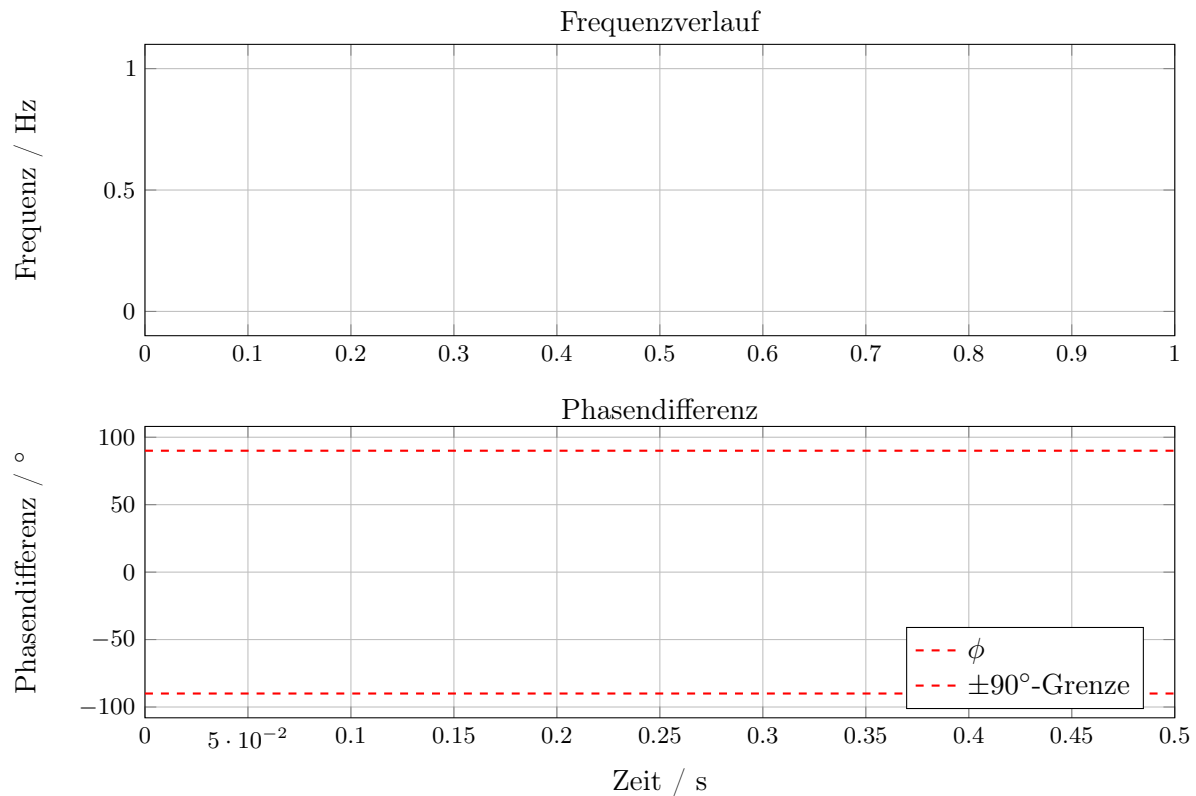


Abbildung 3.22: Frequenz- und Phasendifferenzverlauf des Algorithmus mit proportionaler Regelung

Wie in Abbildung 3.22 zu erkennen ist, führt die proportionale Frequenzanpassung nicht zum gewünschten Dämpfungseffekt. Eine Lösungsmöglichkeit wäre die Implementierung eines Tiefpasses zur Dämpfung des Systems. Danach könnte die Konvergierung zum gewollten Wert besser funktionieren. [13]

Leider führte die Umsetzung eines solchen gefilterten Reglers in Python zu keinen neuen Ergebnissen, da sich kein stabiler Verlauf ergab. Trotz des fehlenden Dämpfungseffekts soll an dieser Stelle die Hypothese aufgestellt werden, dass die Dauer der Einschwingzeit direkt von der anfänglichen Phasen- und Frequenzabweichung abhängt. Dabei wird vermutet, dass eine größere Differenz zwischen dem Start- und dem Zielwert die Zeitspanne verlängert, bis sich das System in den Bereich des stabilen Arbeitspunktes zu bewegt. Diese Hypothese soll im weiteren Verlauf der Arbeit durch Simulationen oder reale Messungen validiert bzw. widerlegt werden.

3.7 Sensitivitätsanalyse von Filter und Detektor

Im Allgemeinen beschreibt die Sensitivität die Änderung einer Ausgangsgröße im Bezug auf die Änderung einer Eingangsgröße. Bei dem schon bekannten VCO beschreibt die Sensitivität beispielsweise, wie stark die Frequenz auf eine Änderung der Steuerspannung reagiert. Dabei vergrößert eine hohe Sensitivität den Einstellbereich und die Genauigkeit des Oszillators. Gleichzeitig wird dieser auch schwieriger zu kontrollieren, da kleine Änderungen der Steuerspannung große Änderungen der Frequenz bewirken und Rauschen leichter eingefangen werden kann. Eine geringere Sensitivität verbessert die Stabilität des Systems. [14]

3.7.1 Sensitivität des Phasendetektors

Die Sensitivität des PD K_{pd} kann durch die Gleichung

$$K_{pd} = \frac{dV_{av}}{d\phi} \quad \text{in V/rad} \quad (3.26)$$

beschrieben werden. Dabei beschreibt V_{av} den durchschnittlichen Spannungswert des Ausgangs des Integrators im PD V_{int} . Die Ableitung des Ausgangssignals im Durchschnitt nach der Phasendifferenz gibt an, wie stark die Ausgangsspannung bei Änderung der Phasendifferenz reagiert. Für $\phi = 90^\circ$ hat V_{av} einen Wert von 0 V.[1]

In Anlehnung an den Abhängigkeits- bzw. Sensitivitätsverlauf aus Abbildung 3.16 wird der Verlauf vereinfacht als Sinusfunktion dargestellt. Darauf wird die Funktion nach ϕ abgeleitet um die Sensitivität zu ermitteln.

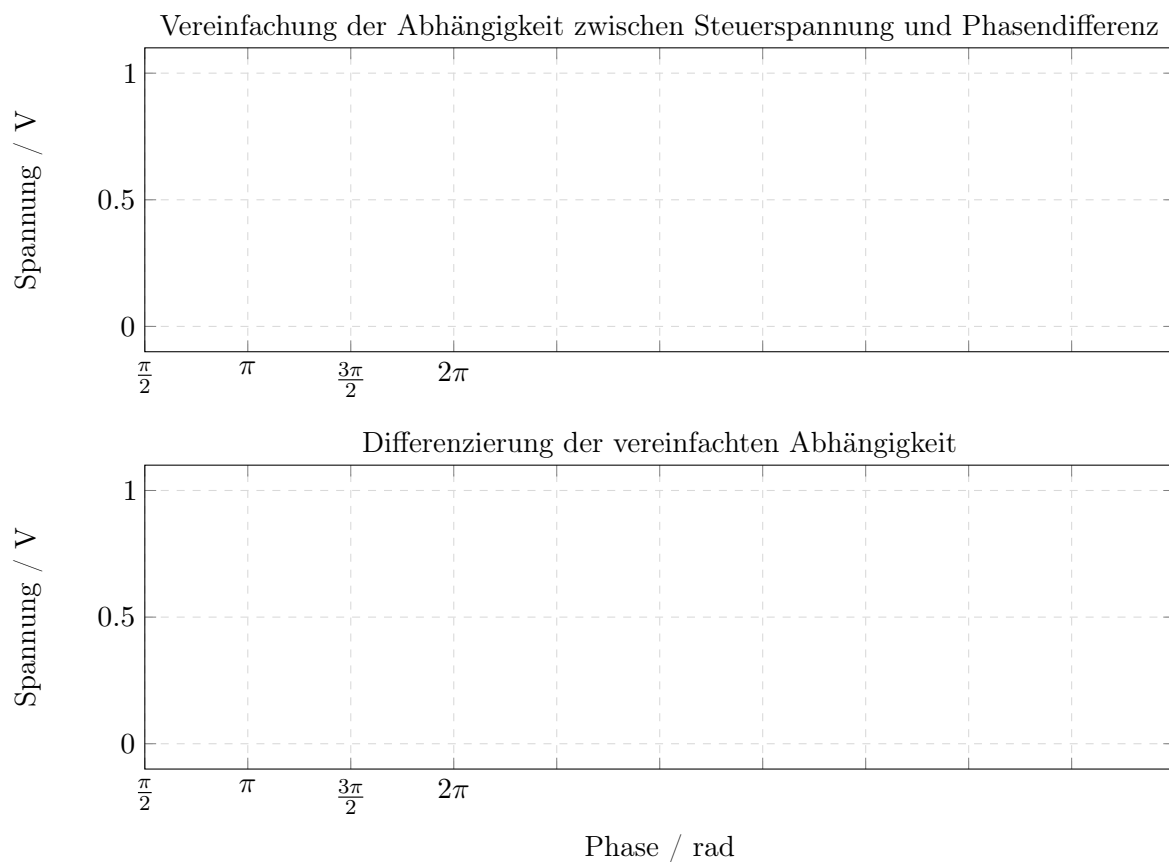


Abbildung 3.23: Von der Steuerspannungs-Phasendifferenz-Abhängigkeit zur Sensitivität

Wie in Abbildung 3.23 zusehen ist, stimmt der Verlauf der Sensitivität an den durch das ASLK-PRO Manual bekannten Punkten (90° und 270°) überein.

Bei der Ableitung eines sinusförmigen Signals beeinflusst die Frequenz maßgeblich die Höhe der Amplitude. Wie in Abbildung 3.15 gezeigt, entsteht bei der Multiplikation zweier Sinussignale mit unterschiedlicher Frequenz ein Signal mit zwei Frequenzanteilen. Durch den anschließenden Tiefpassfilter wird der hohe Frequenzanteil unterdrückt. Der verbleibende niedrige Frequenzanteil ergibt sich aus der Differenz der Eingangsfrequenzen.

Sind die beiden Frequenzen sehr unterschiedlich, fällt die Amplitude deutlich größer aus als bei Frequenzen, die nah beieinander liegen. Macht das Eingangssignal also einen großen Frequenzsprung, wird auch die resultierende Amplitude der Sensitivität besonders groß. Eine höhere Sensitivität bedeutet wiederum eine schnellere Anpassung, wodurch der Filter auf unterschiedlich große Sprünge verschieden schnell reagieren kann.

Im dargestellten Fall beträgt die Differenz zwischen den Signalen nur 100 Hz. Dennoch ist zu erkennen, dass das theoretische Ausgangssignal von ca. 32 V in der Realität sehr schnell durch eine Versorgungsspannung von 10 V gesättigt werden würde. Im unmittelbaren Bereich um die Arbeitspunkte steuert die Sensitivität, und damit die Anpassung des Systems, deutlich feinfühlicher als in den entfernteren Bereichen.

Im Hinblick auf die in Kapitel 3.6.2 aufgestellte Hypothese ließe sich einerseits vermuten, dass sich verschieden große Frequenzsprünge aufgrund der frequenzabhängigen Skalierung der Sensitivität in etwa der gleichen Zeit einschwingen müssten. Andererseits bedeutet die frühe Begrenzung der Spannung, dass ab einer bestimmten Frequenzänderung alle Sprünge die gleiche Anpassung erfahren, was die zuvor aufgestellte Hypothese stützt. Die genaue Überprüfung der Hypothese erfolgt in der Simulation des Gesamtsystems.

3.7.2 Herleitung der Sensitivität des spannungsgesteuerten Filters

Wie schon in Kapitel 3.6.2 beschrieben weicht die im ASLK-PRO Manual beschriebene Gleichung für die Resonanzfrequenz von der eigens hergeleiteten Gleichung ab. Da die Berechnung der Sensitivität des Gesamtsystems sehr rechenintensiv ist, konnte im Rahmen dieser Arbeit nur die Rechnung aus der Literatur nachvollzogen und verifiziert werden, nicht aber eine neue Berechnung für die Sensitivität des Gesamtsystems gemacht werden. Dabei wurden zudem einige Fehler im ASLK-PRO Manual gefunden, die in Folgenden ebenfalls dokumentiert werden sollten.

Bei Ableitung der Gleichung für die Mittenfrequenz (3.25) nach der Steuerspannung V_c ist zu erkennen, wie empfindlich die Filterfrequenz auf die anliegende Steuerspannung reagiert:

$$\frac{d\omega_0}{dV_c} = \frac{1}{V_r \cdot RC}.$$

Durch einfaches Umstellen der selben Gleichung (3.25) zeigt sich

$$\frac{\omega_0}{V_c} = \frac{1}{V_r \cdot RC}.$$

So ergibt sich ein Gesamtzusammenhang, der die Empfindlichkeit der Filterfrequenz gegenüber der Änderung der Steuerspannung beschreibt,

$$\frac{d\omega_0}{dV_c} = \frac{\omega_0}{V_c}. \quad (3.27)$$

Die Größen der Mittenfrequenz und der Steuerspannung verhalten sich direkt proportional zu einander. So entspricht die relative Änderung der Frequenz der relativen Änderung der Steuerspannung. Bei einer Verdopplung der Steuerspannung verdoppelt sich bei linearer Abhängigkeit auch die Mittenfrequenz.

Die Sensitivität des gesamten VCF lässt sich durch folgende Gleichung beschreiben:

$$\frac{d\phi}{dV_c} = \frac{d\phi}{d\omega_0} \cdot \frac{d\omega_0}{dV_c}. \quad (3.28)$$

Hierbei zeigt diese Gleichung, wie stark die Phasendifferenz auf eine Änderung der Steuerspannung unter Berücksichtigung der Sensitivität des Filters und des PD reagiert. Der hintere Teil der Gleichung wird in (3.27) beschrieben. Nun muss nur noch $\frac{d\phi}{d\omega}$ ermittelt werden. Dafür kann eine Übertragungsfunktion des Filters verwendet werden. Hierbei wird die Tiefpass-Übertragungsfunktion gewählt, da diese einen definierten Phasenverlauf mit einem Startwert von 0° aufweist. Diese lautet

$$H(s) = \frac{V_{oTP}}{V_i} = \frac{H_0}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}}, \quad (3.29)$$

$$H(s) = H(j\omega_r) = \frac{H_0}{1 + \frac{j\omega_r}{\omega_0 Q} + \frac{(j\omega_r)^2}{\omega_0^2}} = \frac{H_0}{1 - \frac{\omega_r^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega_r}{\omega_0 Q}}.$$

Der Phasenwinkel einer Übertragungsfunktion wird berechnet, indem Zähler und Nenner jeweils als komplexe Zahlen betrachtet werden und für beide die Argumente ermittelt werden, also der Winkel ihrer komplexen Werte im Frequenzbereich. Der Phasenwinkel der gesuchten Übertragungsfunktion ergibt sich durch

$$\phi = \arg(\text{Zähler}) - \arg(\text{Nenner}), \quad (3.30)$$

wobei $\arg(z)$ der Winkel der komplexen Zahl z ist. Für diese Übertragungsfunktion ergibt sich also ein ϕ von

$$\phi = -\tan^{-1} \left(\frac{\frac{\omega_r}{\omega_0 Q}}{1 - \left(\frac{\omega_r}{\omega_0}\right)^2} \right). \quad (3.31)$$

Da der Zähler der Übertragungsfunktion 0° hat fällt dieser aus der Rechnung heraus.

Hinweis: Im Manual steht im Nenner der Tangens-Funktion nur ein ω_0 ohne Exponent. Zudem fehlt das negative Vorzeichen.

Die Variable ω_r beschreibt die Eingangskreisfrequenz. Die gesamte Formel zeigt die Phasenverschiebung des Filters zum Eingangssignal.

Ohne Darstellung des ausführlichen Rechenwegs lässt sich die Ableitung $\frac{d\phi}{d\omega_0}$ wie folgt zusammenfassen:

$$\frac{d\phi}{d\omega_0} = -\frac{2Q}{\omega_0}. \quad (3.32)$$

Eingesetzt in die Gleichung (3.28) ergibt sich daraus die Sensitivität:

$$\frac{d\phi}{dV_c} = \frac{d\phi}{d\omega_0} \cdot \frac{d\omega_0}{dV_c} = -\frac{2Q}{\omega_0} \cdot \frac{\omega_0}{V_c} = -\frac{2Q}{V_c}. \quad (3.33)$$

Im Entfeffekt beschreibt die Sensitivität des Self-Tuned Filters also, wie stark sich die Phasenabweichung ϕ bei Variation der Steuerspannung V_c ändert. Dabei ist zu sehen, dass die Sensitivität direkt proportional zur Güte Q des Filters ist. Je höher die Güte, desto empfindlicher reagiert das System auf die Eingangssteuergröße.

3.8 Begrenzungen des Self-Tuning-Bereichs eines aktiven Filters

3.8.1 Bestimmung der maximalen Mittenfrequenz eines aktiven Filters

Wie zuvor schon besprochen, lässt sich die bauteilbedingte Mittenfrequenz des hier verwendeten aktiven Filters über die Gleichung $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ beschreiben. Durch Variation der Werte von R und C lässt sich diese Frequenz in der Theorie beliebig verändern. In der Praxis können parasitäre Kapazitäten sowie weitere nichtideale Bauteileigenschaften das Filterverhalten beeinflussen, besonders wenn Standardbauteile mit größeren Toleranzen verwendet werden.

Auch die Wahl des verwendeten OPV spielt für die maximal erreichbare Mittenfrequenz eine wichtige Rolle. So sind vor allem die Parameter für das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (eng.

Gain-Bandwidth-Product, GBW) und die Slew-Rate (SR) entscheidend. Das GBW gibt an, bis zu welcher Frequenz der OPV eine Verstärkung von $G = 1$ stabil liefern kann. Die Slew-Rate beschreibt die maximale Anstiegsrate der Ausgangsspannung (maximale Änderungsrate der Ausgangsspannung) des OPV.[4]

Zusätzlich beeinflusst die gewählte Filtertopologie die maximal erreichbare Mittenfrequenz. Höhere Filterordnungen oder Kaskaden mehrerer Stufen beanspruchen jeweils einen Teil der verfügbaren Verstärkungsbandbreite, sodass die Mittenfrequenz insgesamt weiter sinkt.

In der Praxis wird zunächst die maximal benötigte Mitten- bzw. Grenzfrequenz des Filters bestimmt. Anschließend wird ein OPV ausgewählt, dessen GBW im Regelfall mindestens um den Faktor 10 bis 100 höher liegt als die angestrebte Grenzfrequenz. Darauf basierend werden die Werte für R und C so dimensioniert, dass die gewünschte Mitten/Grenzfrequenz erreicht wird.[15], [16] **ding umschreiben: Der normale Vorgang in der Praxis...**

Im vorliegenden Design wird ein OPV mit einem Gain Bandwidth Product (GBW) von 4 MHz verwendet, während der Multiplizierer eine Bandbreite von 10 MHz aufweist. Der OPV ist somit der limitierende Faktor der Schaltung. Bei Anwendung der Faustformel ergibt sich für das System eine empfehlende maximale Resonanzfrequenz von ca. 40 kHz bis 400 kHz. Durch Verwendung eines OPV mit höherem GBW kann der Bereich noch erweitert werden.

Neben den Parametern des Filters und seiner internen Bauteile limitiert auch die Einschwingzeit der Phasenregelschleife den Frequenzbereich des Systems. Dabei muss der Schleifenfilter so dimensioniert werden, dass dieser zum einen schnell genug auf eine Veränderung reagiert, zum anderen aber stabil gegenüber der hochfrequenten Schwingungen bleibt. Die im vorherigen Absatz gezeigte Abschätzung gilt also für einen Standardfilter, nicht aber für diesen Self-Tuned Filter.

3.8.2 Bestimmung des maximalen Einstellbereichs des hier verwendeten Filters

Eine weitere interessante Frage ist, über welchen Bereich die Mittenfrequenz des Filters durch die Self-Tune-Funktion verstellt werden kann, ohne die physischen Bauelemente zu verändern.

Die Mindestanforderung an den Einschwingbereich ist, die entstehenden Bauteiltoleranzen auszugleichen. Dabei besitzen Standardbauteile meist eine Toleranz von etwa 5 %. Da sowohl R also auch C diese Abweichungen besitzen können, kann die Mittenfrequenz ω_0 allein schon durch diese um bis zu 10 % variieren. Der entworfene Self-Tuned Filter sollte also mindestens diesen Bereich vollständig abdecken können.

In der Theorie kann der einstellbare Frequenzbereich über die Gleichung $\omega_0 = \frac{10V}{V_c \cdot RC}$ bestimmt werden. Da die Mittenfrequenz in diesem Fall nur über die Steuerspannung abgestimmt werden soll, resultiert eine niedrige Spannung in einer hohen Frequenz und umgekehrt. Die untere Grenze ergibt sich aus der Versorgungsspannung des Integrators im PD sowie der nachgeschalteten Widerstandskombination. Dieser Wert wird für eine Versorgungsspannung von $\pm 15V$ höchstens 15 V betragen. Die obere Grenze wird durch das Rauschen des Multiplizierers, sowie die zunehmende Sensitivität bei kleinen Werten von V_c begrenzt. Da kleine Spannungen im Nenner zu extrem hohen Frequenzen führen, können schon kleine Störungen zu hoher Instabilität führen.

In der Literatur finden sich nur wenige Angaben zum real erreichbaren Einstellbereich aktiver Self-Tuned Filter, weshalb dies durch eine Simulation oder Messung ermittelt werden soll.

3.9 Frequenzdetektion des Eingangssignals

Wie zuvor beschrieben, kann ein Self-Tuned Filter präzise auf die Frequenz des empfangenden Signals abgestimmt werden. Daher bietet es sich an, die eingehende Frequenz über die MCU

auszuwerten, um ohne Messgeräte wie dem RedPitaya die eingestellte Mittenfrequenz des Filters zu bestimmen. Dabei wird davon ausgegangen dass die Selbst-Einstellung funktioniert und der Filter die Eingangsfrequenz als Mittenfrequenz angenommen hat.

Die Umsetzung der Frequenzmessung kann analog oder digital erfolgen. Als analoge Option könnte ein Frequenz-Spannungs-Wandler (F/V-Converter) verwendet werden, der die Frequenz des Eingangssignals in eine proportionale Gleichspannung umwandelt. Diese Spannung kann anschließend über einen Analog Digital Converter (ADC) an der MCU ausgelesen werden. Der große Vorteil liegt hierbei in der schnellen Reaktionszeit. Nachteilig ist, dass das Eingangssignal vorverarbeitet werden muss, um einem Rechtecksignal zu entsprechen. Für die Realisierung dieses Verfahrens wären daher mehrere externe Komponenten notwendig. Diese führen nach der Installation zu Einschränkungen in der Flexibilität, da sie nicht mehr so leicht verändert werden können.

Demgegenüber erfordert der digitale Ansatz deutlich weniger externe Bauteile und bietet durch die Softwareprogrammierung eine höhere Flexibilität. So kann die Frequenz beispielsweise über einen Nulldurchgangszähler ermittelt werden, der die Anzahl der Nulldurchgänge oder Impulse pro Sekunde erfasst. Da die MCU Rechteck- bzw Taktsignale erwartet, müssen analoge Signale wie Sinus, Dreieck und Sägezahn zuvor ebenfalls vorverarbeitet werden. Dafür eignet sich beispielsweise ein Komparator, der die analogen Signale in saubere Rechteckimpulse umwandelt und auch bei kleinen Pegeln zuverlässig arbeitet. Eine zusätzliche Vorverarbeitung kann auch bei diesem Verfahren dazu verwendet werden, stabilere Messergebnisse zu erhalten.

Dieser zählt die Anzahl der Nulldurchgänge oder Pulse pro Sekunde und teilt diesen Wert durch 2, sodass die Frequenz in Hertz ermittelt werden kann. Der begrenzende Faktor ist hierbei die Abtastrate der MCU.

Die maximale Frequenz, die durch diese beiden Ansätze gemessen werden kann, unterscheidet sich stark. Bei einer Abtastung über den ADC muss die Signalfrequenz laut dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem kleiner als die Hälfte der Abtastrate sein, um Aliasing zu vermeiden. Da der ADC des RP2350 eine Abtastrate von 500 kSps (Samples pro Sekunde) besitzt, liegt die theoretische Grenze somit knapp unter 250 kHz. In praktischen Anwendungen ist dieses Verhältnis meist deutlich höher.

Die Limitation des digitalen Ansatzes liegt hingegen bei der Systemtakttrate und der Verarbeitungsgeschwindigkeit der Programmable Input/Output (PIO)-Module, über welche nur digitale Taktflanken aufgenommen werden. Durch die Nutzung der PIO-Pins kann der Systemtakt von 150 MHz verwendet werden, um Flanken direkt in Hardware zu zählen, ohne die CPU zu belasten. In der Theorie liegt die Grenze dabei bei der halben Taktfrequenz, in der Realität wird die Bandbreite durch den vorgeschalteten Komparator, basierend auf einem OPV mit einem GBW von 4 MHz, zusätzlich eingeschränkt.

Da die erwartbaren Frequenzen im System deutlich unter den physikalischen Grenzen der beiden Ansätze liegen, wird aufgrund der höheren Flexibilität und der einfacheren Vorverarbeitung die digitale Frequenzbestimmung gewählt.

Ein verbleibendes Problem des Zählers besteht darin, dass Mischsignale mit mehreren Frequenzanteilen nicht analysieren werden können. In solchen Fällen bietet sich die Verwendung einer schnellen Fourier-Transformation (FFT) an, um das Spektrum des Eingangssignals auszuwerten und die einzelnen Frequenzkomponenten zu identifizieren. **Im Rahmen dieser Arbeit wird jedoch auf eine komplexe Spektralanalyse verzichtet, da der Fokus auf der Verifikation der grundlegenden Filterfunktion liegt. Eine Erweiterung für Mischsignale kann in späteren Entwicklungsstufen erfolgen.**

Kapitel 4

Simulation

Nachdem die einzelnen Teilsysteme im vorangegangenen Kapitel isoliert betrachtet wurden, widmet sich dieses Kapitel der Gesamtsimulation des Filters. Dabei soll das Zusammenspiel der Komponenten genauer untersucht und das idealisierte Verhalten des Systems ohne Bauteiltoleranzen, parasitäre Effekte oder Messungenauigkeiten nachvollzogen werden. So soll eine Referenz für die physikalische Umsetzung des Filters geschaffen werden.

Beim Aufbau der Teil- und Gesamtsimulation stellte die Implementierung eines Simulationsmodells für den Analog-Multiplizierer das größte Hindernis da. Die Simulation sollte in der Spice-Simulationsumgebung von KiCad erfolgen, weshalb eine kompatible Simulationsdatei gefunden werden musste. Der Hersteller des Multiplizierers Texas Instruments stellt die Simulationsdatei allerdings nur für die eigene Simulationssoftware Tina TI bereit, sodass aus der ursprünglichen .tsc-Datei die für die Simulation wichtigen Funktionen herausgesucht und in einer .lib-Datei abgespeichert werden müssen. Bei der Übersetzung wird zudem darauf geachtet, dass nur Spice kompatible Befehlssätze verwendet werden. Anschließend kann die .lib-Datei mit dem Schaltsymbol des Multiplizierers verknüpft werden. [17]

Nach der Implementierung dieser in KiCad zeigte die erste Transientanalyse (.tran) konstante Ergebnisse, während bei der Kleinsignalanalyse (.ac) aufgrund von Konvergenzproblemen in der Ngspice-Umgebung keine validen Werte ausgegeben werden konnten. Da für die Betrachtung der Teilschaltungen nur die Transientanalyse verwendet wurde, konnten alle Simulationen aus dem letzten Kapitel in KiCad durchgeführt werden.

Dabei zeigt sich, dass die Verschaltung des Multiplizierers in KiCad etwas anders verläuft als in der Realität. Laut Datenblatt kann der SF-Pin des Multiplizierers offen gelassen werden, da dieser Pin automatisch auf -10 V lasergetrimmt ist. In der Simulation ist diese Spannung positiv und muss über eine externe Quelle an das Schaltsymbol angeschlossen werden.

Aus den zuvor genannten Gründen werden die finalen Gesamtsimulationen in LTspice durchgeführt. Hier funktioniert die .ac-Simulation des Gesamtsystems trotz des identischen Simulationsmodells einwandfrei. Das könnte daran liegen, dass diese Simulationsumgebung sehr stark optimiert wurde und dadurch stabiler funktioniert und Simulationen seltener wegen Konvergenzproblemen abbrechen.

Das in der Simulation in LTspice verwendete Schaltsymbol für den Analogmultiplizierer wurde dabei aus dem ASLK-PRO GitHub Repositorium [18] von Prof. Meiners übernommen. Die sonstige Schaltung und Simulationsdateien stammen aus den angegebenen Quellen oder wurden selber erarbeitet.

4.1 Kleinsignalanalyse

Da die Kleinsignalanalyse bereits ein wesentlicher Bestandteil der Vermessung des herkömmlichen Biquad-Filters im Modul ANS war, sollte auch der Self-Tuned Filter über diese Messmethode aufgenommen werden.

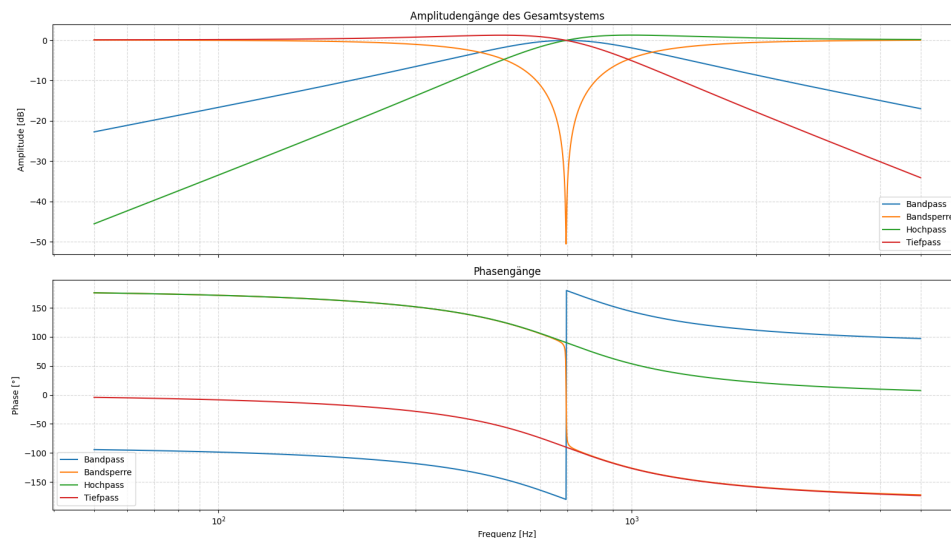


Abbildung 4.1: Kleinsignalanalyse des Gesamtsystems

Die Ergebnisse in Abbildung 4.1 zeigen keine Unregelmäßigkeiten im Filterverlauf. Einzig die Mittenfrequenz liegt mit etwa 700 Hz deutlich über dem Vergleichswert des Standard-Biquads mit 160 Hz. Dieser Unterschied ergibt sich vermutlich durch die verschiedenen Definitionen für die Resonanzfrequenzen der beiden Filter.

Zudem soll der Einfluss des Widerstandsnetzwerks um die Hilfsspannung V_H untersucht werden. In der .ac-Simulation zeigt sich, dass diese Widerstandswerte einen starken Einfluss auf die Mittenfrequenz haben. Je kleiner R_{10} und je größer R_{11} dimensioniert werden, desto kleiner wird die Resonanzfrequenz des Filters. Eine genauere Analyse anhand dieses Simulationstyps führt dabei zu keinen weiteren Ergebnissen.

Auf die Ermittlung der Mittenfrequenz wird in Kapitel 6.2.1 genauer eingegangen, da die Untersuchung der beiden sich widersprechenden Gleichungen primär an dem realen System durchgeführt wurden.

4.2 Sprungantwort des Self-Tuned Filters

Um das dynamische Verhalten des selbsteinstellenden Filters bei Frequenzänderungen besser nachvollziehen zu können, soll das System über eine Simulation genauer analysiert werden. Dafür wird die aus der Regelungstechnik bekannte Sprungantwort aufgenommen. Da die Mittenfrequenz des Filters der Eingangsfrequenz folgen soll, wird in diesem Fall ein Frequenzsprung als Eingangsgröße gewählt.

Da LTspice keine Standardkomponente für eine veränderbare Frequenzquelle besitzt, wird diese als spannungsgesteuerte Frequenzquelle aus zwei Teilmodellen zusammengebaut.

Das erste Teilmodell ist eine PULSE-Spannungsquelle, die zu einem definierten Zeitpunkt sprunghaft zwischen zwei Potentialen wechseln kann. Sie dient so gesehen als Steuerspannung für den Sprung. Das zweite Teilmodell ist eine verhaltensbasierte Spannungsquelle (Arbitrary Behavioral

Voltage Source), die die Steuerspannung mathematisch in ein Ausgangssignal umwandeln kann. Wird nun die Gleichung

$$V_{out} = 0.1 \cdot \sin(2\pi \cdot (750 + 1250 \cdot V_{PULSE}) \cdot t) \quad (4.1)$$

in der verhaltensbasierten Quelle implementiert, ergibt sich für den Output der Quelle

- $V_{PULSE} = 0 \text{ V} \implies f_{in} = 750 \text{ Hz}$
- $V_{PULSE} = 1 \text{ V} \implies f_{in} = 2000 \text{ Hz}$

abhängig von der Ausgangsspannung der PULSE-Quelle. In dieser Konfiguration wirkt die verhaltensbasierte Spannungsquelle wie ein VCO, da die Ausgangsfrequenz proportional zur Eingangsspannung ist.

Bei der ersten Analyse der Simulationsergebnisse zeigt sich, dass das Eingangs- und das Hochpasssignal keine 90° -Phasenverschiebung zu einander aufweisen. Dieses Verhältnis ändert sich auch im zeitlichen Verlauf der Simulation nur marginal, was sich im Ausgang des Multiplizierers im PD widerspiegelt. Der Gleichspannungsanteil des Ausgangssignals bleibt nahezu konstant, zeigt aber eine geringe abfallende Tendenz. Das deutet darauf hin, dass ein Regelprozess stattfindet. Jedoch scheint die **Änderungsrate/Anpassungsrate** des Filters zu gering für das gewählte Zeitfenster zu sein.

Die Anpassungsrate des Systems wird stark durch die Zeitkonstante des Integrators beeinflusst. Wie bereits in Kapitel 3.5.1 erläutert, lässt sich die Änderungsrate der Ausgangsspannung über die äußere Beschaltung des Integrators beeinflussen. Während eine Erhöhung des Widerstandes (z. B. von $1 \text{ k}\Omega$ auf $5 \text{ k}\Omega$, Abbildung 3.14) zu einer flacheren Integrationsrampe und somit zu einer langsameren Regelung führt, kann das System durch eine Reduktion der Bauteilwerte beschleunigt werden.

Neben der Verringerung der Bauteilwerte der äußeren Beschaltung des Integrators kann zudem die Dauer der Transientenanalyse von 50 ms auf 435 ms erweitert werden. So soll sichergestellt werden, dass der gesamte Einschwingvorgang aufgenommen wird.

Das Ergebnis dieser Anpassung ist, dass V_{HP} und V_{in} nach einer gewissen Einschwingzeit eine Phasenlage von 90° erreichen. Der DC-Offset am Ausgang des Multiplizierers konvergiert, wie in Abbildung 4.2 zu sehen, gegen 0 V , was den eingeschwungenen Zustand des Systems bestätigt.

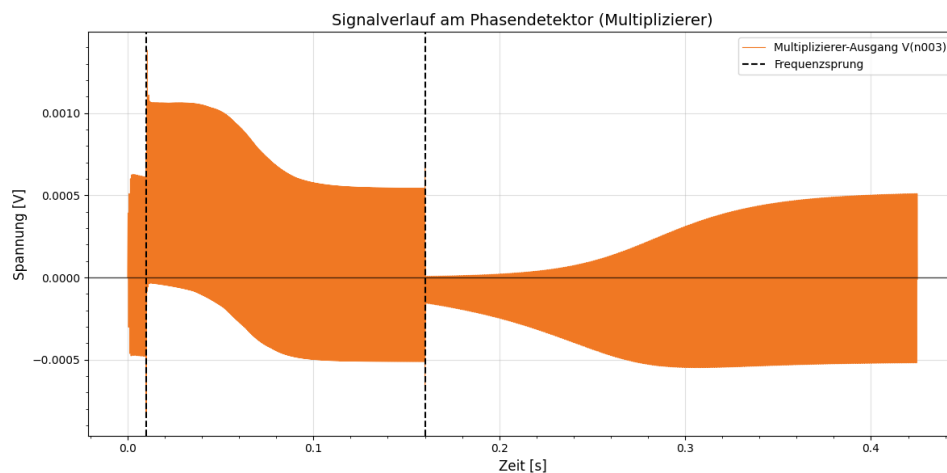


Abbildung 4.2: Signalverlauf am Multiplizierer im Phasendetektor

Trotz der Optimierung der Integratorparameter scheint die Einschwingzeit immernoch lange zu dauern (keine referenz). Um bei der Simulation einen merklichen Effekt zu haben wurde ein Frequenzsprung zwischen 750 Hz und 2000 Hz gewählt. Dabei wurde die Signalamplitude auf 0.1 V begrenzt, da höhere Werte die Simulation instabiler werden lassen. Eine Begründung dafür könnte die Slew-Rate der OPVs sein, da die Steilheit der Flanken bei geringerer Amplitude nicht so hoch ist wie bei hoher Amplitude. Auch könnte es an einer Übersteuerung der Multiplizierer im VCF liegen, weswegen die Signalamplitude einfach begrenzt wird.

Nach den vorgenommenen Anpassungen liefern die Amplitudenverläufe physikalisch schlüssige Ergebnisse, was in Abbildung 4.3 anhand der Hüllkurven zu erkennen ist. Die Simulation umfasst dabei zwei Frequenzsprünge, bei dem der Erste nach einer kurzen Einschwingphase von 10 ms von 750 Hz auf 2 kHz springt. Nach weiteren 150 ms fällt die Eingangsfrequenz wieder auf den Anfangswert ab. Die Ausschläge der Hüllkurve um die Frequenzsprünge liegen wahrscheinlich an dem abrupten Frequenzsprung und der damit verbundenen Phasenbeeinflussung.

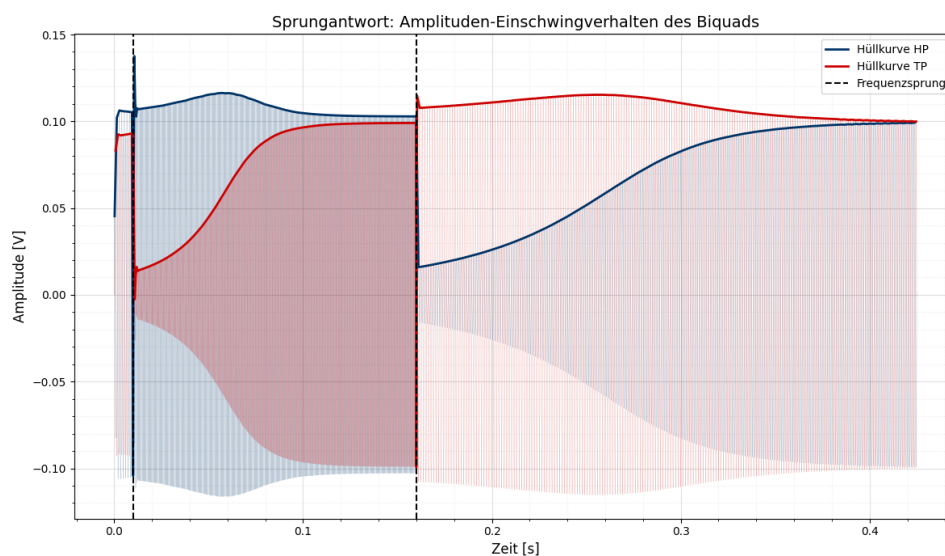


Abbildung 4.3: Amplituden-Einschwingverhalten des Biquads für Hoch- und Tiefpass

Der Hochpass-Verlauf zeigt beim ersten Sprung einen Amplitudenanstieg, da die neue Frequenz tiefer im Durchlassbereich liegt. Während des Einschwingens auf die neue Frequenz durchläuft das System einen Amplitudenpeak. Dieser Effekt ist auf eine Filtergüte von $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ zurückzuführen, die eine Resonanzüberhöhung zwischen dem Durchlassbereich und der Sperrgrenze verursacht. Sobald sich der Filter auf die neue Frequenz eingestellt hat, stabilisiert sich die Amplitude wieder auf den Nennwert. Beim negativen Frequenzsprung auf 750 Hz springt das Signal zunächst in den Sperrbereich des Hochpasses, woraufhin die Amplitude einbricht und erst durch die langsame Nachführung der Grenzfrequenz wieder ansteigt.

Die Amplitude des Tiefpasses verhält sich dazu komplementär. Der positive Frequenzsprung führt kurzzeitig zu einer starken Dämpfung, während beim Amplitudenverlauf des negativen Sprungs die Resonanzüberhöhung des Durchlassbereichs zu erkennen ist.

Zudem fällt auf, dass die Anpassung des Systems bei höheren Frequenzen beziehungsweise positiven Frequenzsprüngen weniger Zeit benötigt als bei negativen Sprüngen. Um dieses Ungleichgewicht besser zu verstehen wird zunächst die Kennlinie der Steuerspannung gemäß der selbst hergeleiteten Gleichung für die Resonanzfrequenz 3.22 untersucht.

Wie in Tabelle 4.1 ersichtlich, ist der Zusammenhang zwischen Frequenz und Steuerspannung nicht linear. Ein Frequenzsprung um 250 Hz nach unten erfordert mit 1.06 V eine deutlich größere

Eingangsfrequenz	V_c / V	ΔV_c zu $V_{c_{750\text{ Hz}}}$ / V
500	3.18	1.06
750	2.12	-
1000	1.59	0.56

Tabelle 4.1: Erforderliche Steuerspannung V_c für verschiedene Eingangsfrequenzen

Spannungsänderung als ein betraglich gleich großer Sprung nach oben mit 0.56 V. Dies würde theoretisch zu asymmetrischen Einschwingzeiten führen. Da in der vorliegenden Simulation jedoch zwischen zwei festen Frequenzen hin- und hergesprungen wird, ist der Spannungsunterschied für den Hin- und Rückweg der selbe, weshalb dieser Effekt die beobachtete Differenz in der Anpassungsrate nicht erklären kann.

Die Ursache lässt sich stattdessen über Amplitudengang des Hochpasses erklären, der einer der beiden Eingangsgrößen des Phasendetektors ist. Bei einem Sprung zu kleineren Frequenzen wird die Hochpassamplitude vorerst stark gedämpft. Da sich die Amplitude des Multipliziererausgangs proportional zur Amplitude der Eingangssignale verhält, verringert sich der Pegel des Ausgangssignals ebenso, was zu einem geringeren DC-Offset am Integratoreingang führt (Siehe Abbildung 4.2). Dies resultiert wiederum in einer geringeren Änderungsrate der Steuerspannung V_c und somit in einer langsameren Frequenzanpassung. Bei einem positiven Frequenzsprung bleibt das Signal im Durchlassbereich des Hochpasses, wodurch die Änderungsrate nicht einbricht, sondern durch die Resonanzüberhöhung sogar leicht steigen kann. In der Theorie müsste sich dieses Verhalten exakt umkehren, wenn der Phasendetektor statt des Hochpasssignals das Signal des Tiefpasses abgreifen würde, da dort die Dämpfung bei hohen Frequenzen am stärksten ausgeprägt ist.

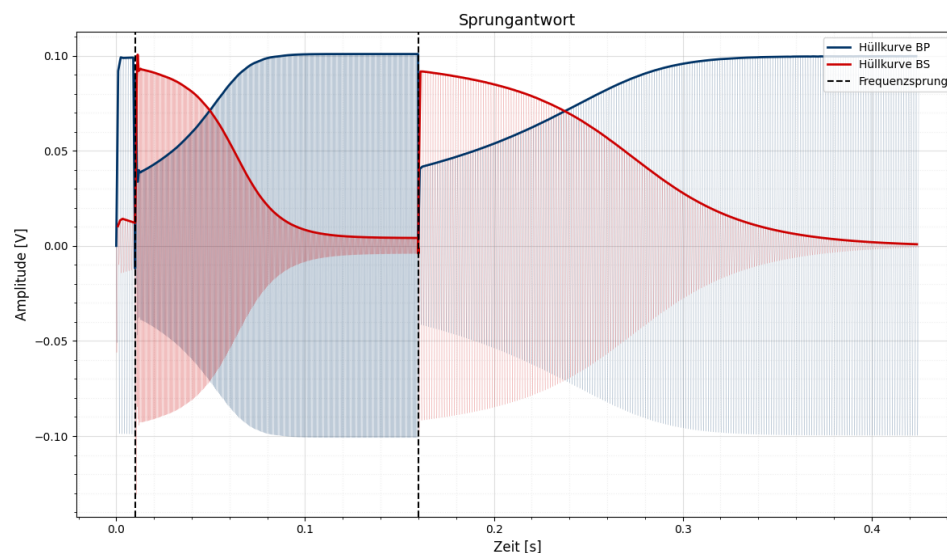


Abbildung 4.4: Amplituden-Einschwingverhalten für Bandpass und Bandsperre

In Abbildung 4.4 sind die Verläufe des Bandpass- und Bandsperreausgangs dargestellt. Auffällig ist, dass die Amplitude des Bandpasses bei einem Frequenzsprung, unabhängig vom Vorzeichen, zunächst einbricht und sich anschließend im Laufe der Frequenzanpassung wieder aufbaut. Die Bandsperre verhält sich komplementär dazu. Bei einem Sprung tritt eine starke Amplituden-erhöhung auf, die im Verlauf über die Anpassung wieder gedämpft wird. Dieses Verhalten ist durch die Symmetrie der Filtertypen zu begründen, denen Amplitudengang auf beiden Seiten der Resonanzfrequenz ähnlich verläuft.

Im Folgenden wird die in Kapitel 3.6.2 aufgestellte Hypothese überprüft, dass die Einschwingdauer

direkt von der durch den Sprung erzeugten Frequenzabweichung abhängt. Dafür wird das Systemverhalten für verschiedene Startfrequenzen (250 Hz, 500 Hz und 750 Hz) auf die Zielfrequenz von 1000 Hz simuliert. Dieser Frequenzbereich wurde gewählt, da die Änderung der Steuerspannung im niederen Frequenzbereich am höchsten ist und somit die Änderung am sichtbarsten sein sollte.

Die Abbildung 4.5 zeigt die resultierenden Spannungsverläufe. Der alleinige Vergleich der blauen (500 Hz) und roten (750 Hz) Kennlinien scheint die Hypothese zu widerlegen. Die blaue Kurve startet anfangs zwar mit einem größeren Potential, erreicht die Zielspannung aber durch eine höhere Änderungsrate zeitgleich mit der roten Kurve nach etwa 0.08 s.

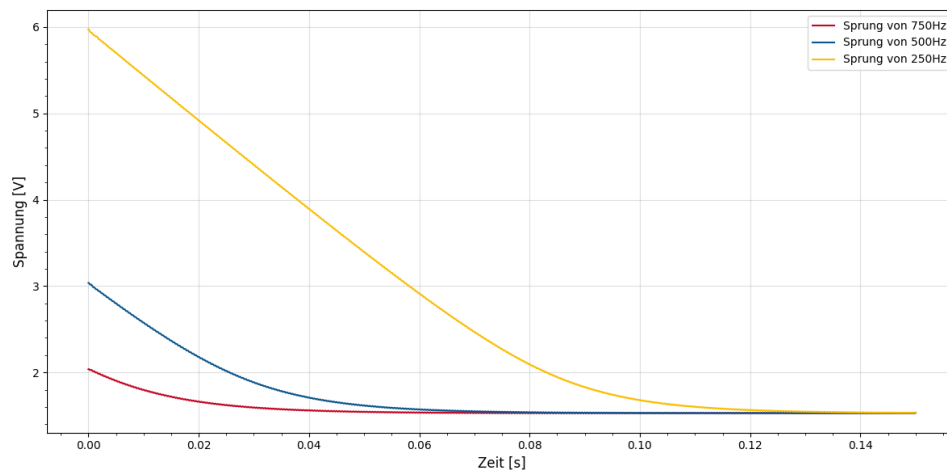


Abbildung 4.5: Validierung der Hypothese zur Einschwingdauer

Bei der Untersuchung des Sprungs von 250 Hz ist jedoch zu erkennen, dass die Änderungsrate nach oben hin limitiert ist. So ist die Einschwingzeit des Systems bei dem größeren Frequenzsprung mit etwa 0.13 s deutlich länger. Diese Beobachtung lässt sich auf die maximale Änderungsrate des Systems zurückführen, wobei große Sprünge in eine Sättigung der Änderungsrate geraten. Dies ist in Abbildung 4.5 deutlich an dem nahezu linearen, rampenförmigen Abfall der gelben Kurve zu erkennen.

So kann gesagt werden, dass die Hypothese für große Frequenzsprünge korrekt ist. Bei geringen Frequenzabweichungen und im höheren Frequenzbereich wird das Limit der Änderungsrate jedoch nicht erreicht. Zusammengefasst gilt, dass die Einschwingzeit erst ab dem Erreichen der maximalen Änderungsrate des Systems direkt proportional zur Frequenzabweichung ansteigt.

4.2.1 Analyse der Hilfsspannungsquelle über die Sprungfunktion

Bei der genaueren Untersuchung der Hilfsspannungsquelle V_H und des vorgeschalteten Widerstandsnetzwerks wird der Ausgang des Integrators im Phasendetektor V_{int} mit der Steuerspannung V_c verglichen. Für den bisher betrachteten Fall mit $R_{10} = R_{11} = 1 \text{ k}\Omega$ zeigt Abbildung 4.6 das Zeitverhalten von V_{int} und V_c .

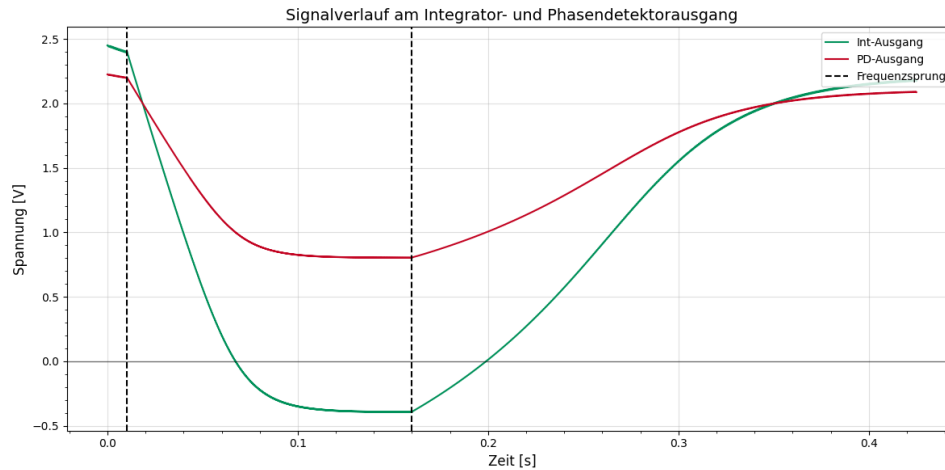


Abbildung 4.6: Spannungsvergleich am Integrator- und Phasendetektorausgang

Dabei ist deutlich zu erkennen, dass V_{int} stark in den negativen Spannungsbereich geht, während die Steuerspannung positiv bleibt. Bei eingeschwungenem System auf 2 kHz hat V_c einen DC-Anteil von 0.799 V. Wird dieser Wert in die selbstständig hergeleitete Mittenfrequenzgleichung eingesetzt, ergibt sich

$$f_0 = \frac{V_r}{V_c \cdot R \cdot C \cdot 2\pi} = \frac{10 \text{ V}}{0.799 \text{ V} \cdot 1 \text{ k}\Omega \cdot 1 \mu\text{F} \cdot 2\pi} = 1.992 \text{ kHz},$$

was sehr Nahe an den am Eingang eingespeisten 2 kHz liegt. Gleiches gilt für den zweiten Sprung auf 750 Hz, bei dem V_c ein Spannungslevel erreicht, was rechnerisch einer Frequenz von 737 Hz entspricht.

Wie in Abbildung 4.7 zu sehen ist, gleicht sich V_{int} dem Potential der Steuerspannung V_c für den eingeschwungenen Zustand immer weiter an, bis sie für eine Kombination von $R_{10} = 100 \Omega$ und $R_{11} = 100 \text{ k}\Omega$ nahezu identisch sind.

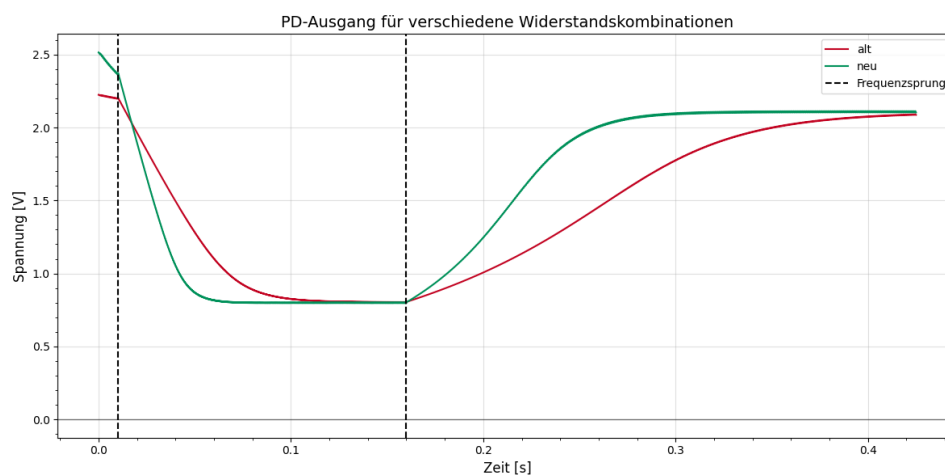


Abbildung 4.7: PD-Ausgang für verschiedene Widerstandskombinationen

Zudem ist zu erkennen, dass der Ausgangswert des Integrators für die neue Widerstandskombination deutlich schneller an die Steuerspannung weitergegeben wird. So kann das System die Zielspannung nach einem Frequenzsprung wesentlich schneller erreichen. Bei der Dimensionierung von R_{10} muss allerdings auch der Ausgangsstrom des OPV berücksichtigt werden, weshalb der Widerstandswert, besonders im realen System, nicht beliebig klein angenommen werden darf.

4.3 Einschwingbereich des Filters

Ziel dieser Untersuchung ist die simulative Bestimmung der Filtergrenzen, innerhalb derer die Regelschleife stabil einschwingt und die Resonanzfrequenz des Filters der Eingangsfrequenz folgen kann. Hierbei soll die Eingangsfrequenz linear erhöht werden, um die Mittenfrequenz zu ermitteln, an der das System die Synchronisation verliert.

Für die Simulation wird der Schaltungsaufbau der Sprungantwort leicht modifiziert. Die PULSE-Quelle generiert eine lineare Rampe, die durch die verhaltensbasierte Spannungsquelle kontinuierlich über einen vorgegebenen Frequenzbereich swept. Die Transient-Analyse wird dabei so eingestellt, dass diese der Dauer der Rampenzeit entspricht. Um herauszufinden, ab welcher Frequenz sich das System nicht selbst wieder einstellen kann, wird die Steuerspannung V_c sowie die Signale innerhalb des PD beobachtet. Dabei wird angenommen, dass Oszillationen oder ein Abreißen der Regelung zu erkennen sind, sobald das System der Eingangsspannung nicht weiter folgen kann.

Bei der Simulation wird zudem auch die Geschwindigkeit der Frequenzänderung variiert. Dabei zeigt sich, dass die Verläufe der Steuerspannung von schnellem und langsamen Sweep sehr unterschiedlich ausfallen. Bei einem schnellen Sweep verläuft V_c bis zum Erreichen der Zielspannung nahezu linear, während der Verlauf für einen langsamen Sweep eher an den exponentiellen Verlauf der abklingenden Ladekurve eines Kondensators erinnert. Genauer ist das in Abbildung 4.8 dokumentiert.

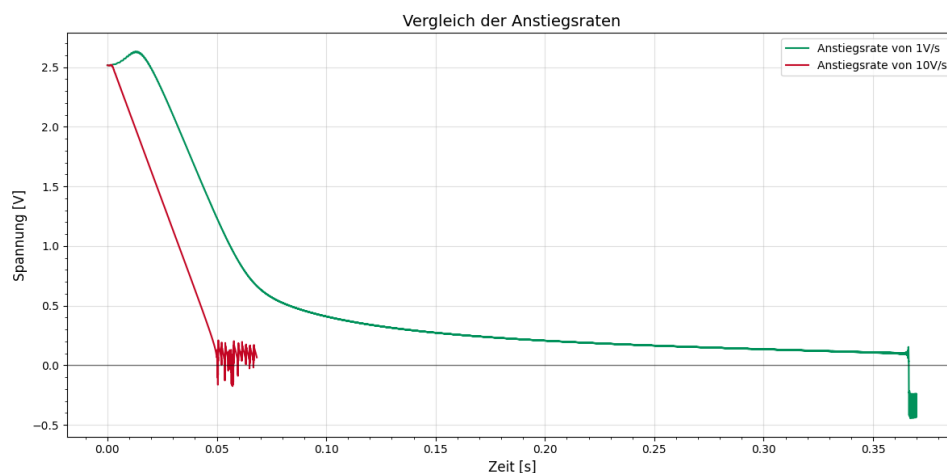


Abbildung 4.8: Vergleich der Steuerspannung bei unterschiedlichen Frequenzanstiegsraten

die max steigung der beiden verläufe ist nahezu gleich. auch dokumentieren bitte Ebenfalls auffällig ist die große Diskrepanz zwischen der Eingangsfrequenz und der aus der Größe von V_c resultierenden Resonanzfrequenz des Filters. Die Mittenfrequenz scheint der Eingangsfrequenz nicht zu folgen, sondern ihr um einen Faktor von >10 vorrauszueilen. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre, dass die Phase durch die kontinuierliche Frequenzänderung dauerhaft verschoben oder komplett verfälscht wird. Das würde dann zu einer fehlerhaften Auswertung und somit zu einer Übersteuerung von V_c führen.

Bei einem erneuten Vergleich der verschiedenen Widerstandskombinationen aus R_{10} und R_{11} zeigt sich, dass die Artefakte bei langsamen und schnellen Sweep für die neuen Werte deutlich näher aneinander liegen als für die alte Verschaltung. Das deutet auf eine höhere Robustheit hin.

Zusätzlich wurde geprüft, ob der Filterbereich über die Simulation der Sprungfunktionen ermittelt werden kann. Dabei zeigt die Simulation, dass sich das System bis zu einer Eingangsfrequenzen von

13 kHz selbst stabilisieren kann. Die rechnerisch ermittelte Resonanzfrequenz liegt mit 13.550 kHz in der Nähe des Sollwerts.

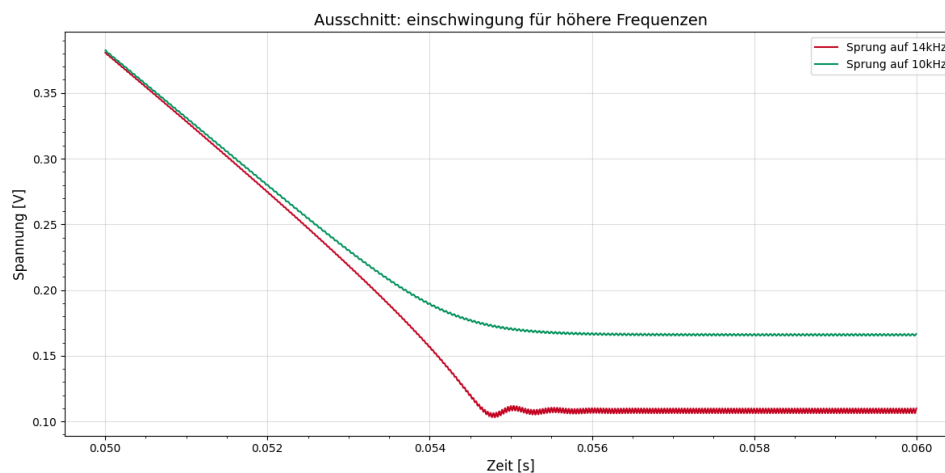


Abbildung 4.9: Einschwingverhalten der Steuerspannung für unterschiedliche Frequenzen

Wie in Abbildung 4.9 zu erkennen ist, schwingt sich das System auch bei einer Frequenz von 14 kHz noch korrekt ein. Im Vergleich zu der Einschwingkurve auf 10 kHz zeigt sich jedoch, dass der Verlauf für hohe Frequenzen immer weniger dem einer Kondensatorentladekurve gleicht. Vielmehr sind daraus zwei Geraden geworden, die über einen harten Knick miteinander verbunden sind. Zudem bilden sich nach diesem Knick erste kleine Schwingungen. Ab einem Sprung von 15 kHz verliert das System seine Stabilität vollständig und kann den eingeschwingenen Zustand nicht mehr erreichen. Die Simulation zeigt somit, dass die Steuerspannung V_c ein unteres Limit von 0.1 V nicht unterschreiten kann, was die obere Frequenzgrenze des Filters festlegt. **gründe für diese 0.1V?**

Auch bei der Ermittlung der unteren Grenze des Einschwingbereichs stößt das System an physikalische Parametergrenzen. Die Eingangsfrequenz springt dabei von 750 Hz auf immer kleinere Werte. Bei einem Sprung auf 200 Hz verläuft die Steuerspannung noch wie erwartet ähnlich zu einer Kondensatoraufladekurve (bzw. s-Förmiger Verlauf), während ab einer Frequenz von 150 Hz eine harte Deckelung bei $V_c = 9.225 \text{ V}$ auftritt. Dieser Spannungswert entspricht einer rechnerisch ermittelten Resonanzfrequenz von etwa 172 Hz. Für eine Versorgungsspannung von $\pm 11 \text{ V}$ erreicht die Steuerspannung mit 9.225 V ihr Limit, wodurch die Resonanzfrequenz nicht weiter sinken kann um der Eingangsfrequenz zu folgen.

Eine weitere interessante Beobachtung ist, die Differenz zwischen der Eingangsfrequenz und der aus der Steuerspannung errechneten Resonanzfrequenz. Im niedrigen Frequenzbereich unter 1 kHz liegt die Resonanzfrequenz konstant etwa 5 % über der Eingangsfrequenz. Über den Bereich von 1 kHz bis 7 kHz verringert sich diese Differenz kontinuierlich, bis sie zwischen 8 kHz und 10 kHz negativ wird. Danach steigen die Abweichungen mit zunehmender Frequenz wieder an. In der Simulation wird der maximale Fehler mit der Ausnahme der obersten Frequenzbereiche ab 13 kHz nie größer als 6 %.

Auch wenn die selbst hergeleitete Grenzfrequenz hier schon zum einsatz kommt wird diese erst in Kapitel messungen genauer analysiert und valsifiziert. muss ich das nochmal schreiben? das habe ich ja schon bei der .ac erläutert.

Die Ergebnisse der Simulation zeigen also, dass das System funktioniert und sich die Resonanzfrequenz des Filters an die Eingangsfrequenz anpassen kann. Auch die Grenzen der möglichen Frequenzanpassung zeigen einen deutlich höheren Bereich als noch in Kapitel 3.8.2 erwartet. Das

System sollte also deutlich mehr als nur die Toleranzen der verschiedenen Bauteile ausgleichen können.

Kapitel 5

Schaltungsentwurf

Schon in der Vorbereitungsphase dieser Arbeit wurde die Schaltung aus Experiment 5 auf dem ASLK-PRO-Board aufgebaut. Dabei fiel auf, dass am SF-Pin des Multiplizierers statt der im Datenblatt angegebenen 10 V nur etwa 8.78 V anliegen. Der Grund dafür ist die Höhe der Versorgungsspannung, die auf dem ASLK-PRO-Board nur bei ± 10 V liegt, anstatt der im Datenblatt vorgeschlagenen ± 15 V. Dieser Unterschied sollte die Funktion des Multiplizierers zwar nicht beeinträchtigen, für eine bessere Verständlichkeit der Schaltung wären die ± 15 V aber hilfreich. Der verwendete OPV TL082B ist laut Datenblatt bis zu ± 20 V verwendbar, sodass das erste Printed Circuit Board (PCB) mit ± 15 V Versorgungsspannung geplant wird.

5.1 Design des Schaltplans

Im Folgenden wird die Entwicklung des Schaltplans genauer beschrieben. Die abgebildeten Teilschaltungen zeigen dabei immer die zweite, finale Iteration des PCBs. Leider kann der Schaltplan aufgrund der Größe und der damit zusammenhängenden Lesbarkeit nicht in einer einzigen Abbildung dargestellt werden. Stattdessen werden die einzelnen Module und Teilschaltungen in separaten Abbildungen gezeigt und erläutert. Für die Gesamtübersicht wird auf den im Repository hinterlegten Schaltplan verwiesen. **Ein Link zum GitHub Repository befindet sich im Anhang.**

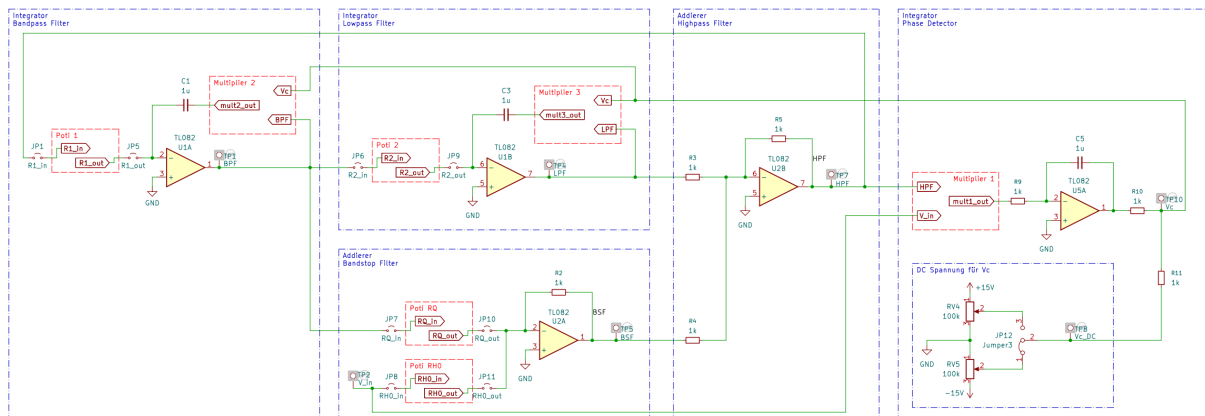


Abbildung 5.1: Darstellung des VCF ohne Peripherie

soll die abbildung raus?

Die meisten der im System verwendeten Bauteile werden aus dem Aufbau in ANS bzw. dem ASLK-PRO Manual [1] übernommen. So wird als OPV wieder der TL082 eingeplant, wobei darauf geachtet wird, den für Filteranwendungen etwas besseren TL082B zu verwenden. Dieser

basiert auf der gleichen Architektur, bietet aber leicht verbesserte Werte im Bereich der Input Offset Voltage und des Input Offset Drifts. Dadurch werden besonders im Bereich der Integration Fehler minimiert, sodass diese Version etwas präziser arbeiten sollte. Das GBW und die Slew-Rate werden durch die Wahl der Version nicht beeinflusst.

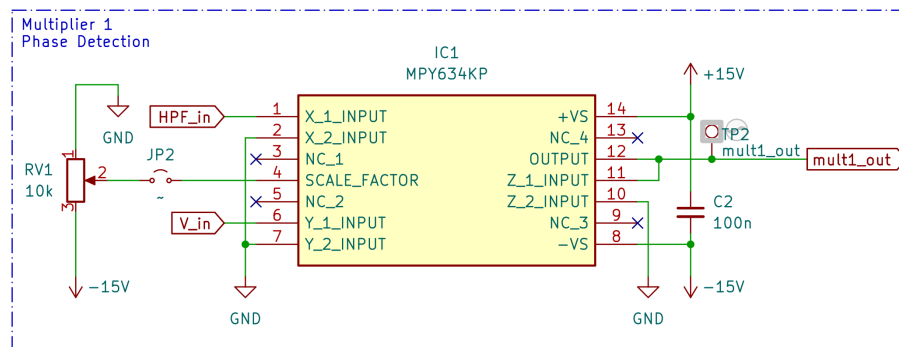


Abbildung 5.2: Verschaltung des Analog-Multiplizierers MPY634

In Abbildung 5.2 ist die Verschaltung des ersten von drei analogen Multiplizierern zu sehen. Die weiteren beiden Bausteine werden abseits der Ein- und Ausgänge identisch verschaltet, sodass die resultierende Übertragungsfunktion der Multiplizierer der Gleichung 3.14 aus Kapitel 3.4 entspricht. Dabei kann das Potentiometer am rechten Rand der Abbildung zur Einstellung der Referenzspannung V_r innerhalb des Multiplizierers verwendet werden. Durch das Entfernen des Jumpers kann diese Funktion aber auch deaktiviert werden, wodurch die internen -10 V anliegen sollten. Der 100 nF -Kondensator zwischen den Versorgungsspannungen dient der Glättung von Störspannungen.

Für die Digitalpotentiometer fällt die Wahl auf das von Herrn Ziemann vorgeschlagene MCP4261. Bei der weiteren Auswahl wird Wert auf eine möglichst hohe Schrittzahl und einen angemessenen Maximalwert gelegt. Da zur Einstellung des Güte- und Verstärkungsfaktors sowie der Mittenfrequenz des Filters insgesamt vier Potentiometer gebraucht werden, wird ein Modul gewählt, bei dem sich zwei regelbare Widerstände in einem Gehäuse befinden. Der MCP4261 ist zudem als Potentiometer und Rheostat erhältlich, wobei das Rheostat die gewünschten strombegrenzenden Eigenschaften besitzt, während das Potentiometer eine Spannungsteilung ermöglicht. Trotzdem wird in diesem Fall die Potentiometerversion verwendet, da diese einfacher in PDIP-Gehäusen erhältlich ist und sich durch das Offenlassen eines Pins (nicht der Abgriff) als verstellbarer Widerstand einsetzen lässt.

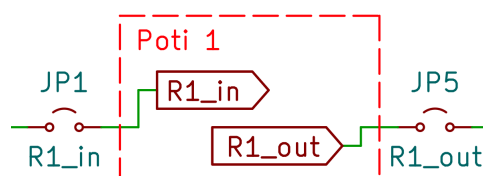


Abbildung 5.3: Darstellung der Ein- und Ausgänge der Digitalpotentiometer

Die Ein- und Ausgänge der Potentiometers werden, wie in Abbildung 5.3 zu sehen, jeweils mit Jumpers versehen, damit der eingestellte Widerstandswert schnell und ohne Beeinflussung durch die restliche Schaltung gemessen werden kann.

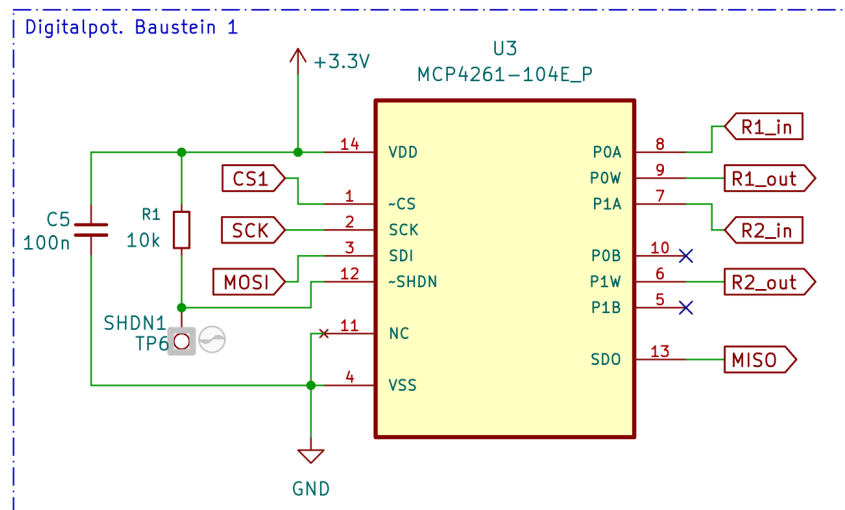


Abbildung 5.4: Verschaltung der Digitalpotentiometer MCP4261

Abbildung 5.4 zeigt die Anschlüsse des ersten Digitalpotentiometers. Das zweite Modul ist dazu identisch und die Verschaltung erfolgt wie im Datenblatt angegeben. Dazu gehören die Anschlüsse zum Serial Peripheral Interface (SPI)-Bus sowie des Glättungskondensators zwischen V_{SS} und V_{DD} und einem 10 k Ω Pull-Up Widerstand um den SHDN-Pin auf ein definiertes High zu ziehen. Laut Datenblatt soll der non-connected Pin auf GND oder Versorgungsspannung gesetzt werden. Das Schaltsymbol für den MCP4261 wird dabei nicht selbst erstellt, sondern von Mouser heruntergeladen und in eine eigene Bibliothek eingefügt. Problematisch ist dabei, dass die Zuteilung der Pins für die internen Potentiometer nicht ideal im Symbol wiedergegeben wird. Pin P1A und Pin P0B sind im Schaltsymbol vertauscht, was berücksichtigt bzw. überarbeitet werden musste.

Zum Zeitpunkt der Schaltplanerstellung ist die Funktion der Hilfsspannung V_H noch nicht genau bekannt. Damit später trotzdem der optimale Wert einstellbar ist, soll die in Abbildung 5.5 zu sehende Schaltung einen Spannungswert zwischen ± 15 V ausgeben können.

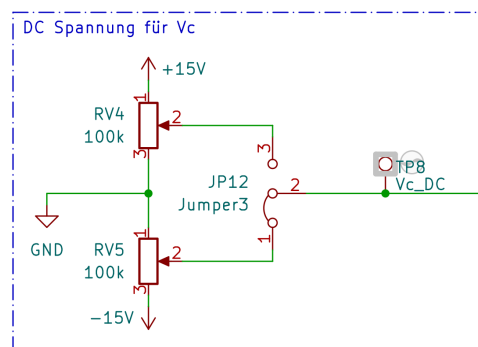


Abbildung 5.5: Implementierung der einstellbaren Hilfsspannung V_H

Um die Signale der verschiedenen Filtertypen besser mit geeigneten Messinstrumenten wie einem Oszilloskop oder Spektrumanalysator aufnehmen zu können, werden Bayonet Neill Concelman (BNC)-Anschlüsse auf der Platine angebracht, da dieser Standard bei Messgeräten weit verbreitet ist.

Auf dem PCB übernimmt die MCU die Ansteuerung der Digitalpotentiometer. Später soll diese zudem ein User Interface (UI) zur Bedienung der Filterparameter bereitstellen. Hierfür wird ein Raspberry Pico 2 W verwendet, dessen Mikrokontroller RP2350 in Europa entworfen wurde. Er ist eine Weiterentwicklung des RP2040 und sollte für diese Aufgabe leistungsstark genug

sein. Zusätzlich befindet sich auf dem Pico-2-Modul der Wireless Local Area Network (WLAN)-Baustein CYW43439 von Infineon, der die drahtlose Kommunikation (WLAN und Bluetooth) zwischen Eingabegerät und Filter ermöglicht.

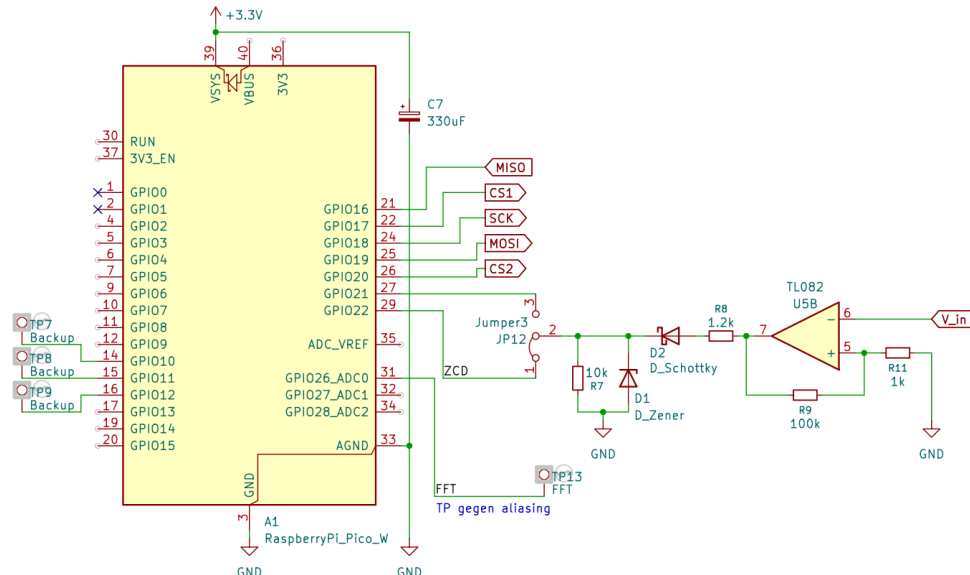


Abbildung 5.6: Verschaltung des Raspberry Pico 2 W

Ebenfalls in Abbildung 5.6 zu sehen ist ein weiterer OPV, der zur Frequenzbestimmung des Eingangssignals genutzt werden soll. Der OPV wird als invertierender Schmitt-Trigger beschaltet, um das sinusförmige Eingangssignal in ein Rechtecksignal zu überführen. Da die Ausgangsamplitude des Schmitt-Triggers der Versorgungsspannung von $\pm 15\text{ V}$ entspricht, ist eine Pegelanpassung für die MCU zwingend erforderlich.

Zur Strombegrenzung wird nach dem OPV-Ausgang ein Widerstand in Reihe geschaltet. Die anschließende Diodenschaltung begrenzt das Signal auf einen Logikpegel-kompatiblen Bereich von 0 V bis 3.3 V . Die Schottky-Diode in Reihe kappt die negativen Halbwellen, während die parallel geschaltete 3.3 V -Zener-Diode alle Spannungen über 3.3 V gegen Ground ableitet. Der externe Pull-Down Widerstand sorgt für ein definiertes Groundsignal während der negativen Halbwellen. Im Vergleich zum internen Pull-Down-Widerstand des RP2350, welcher mit ca. $50\text{ k}\Omega$ relativ hochohmig ist, ermöglicht der externe Widerstand ein schnelleres Entladen der parasitären Kapazitäten am General Purpose Input Output (GPIO)-Pin und sorgt so für sauberere Schaltflanken.

Die Frequenzbestimmung in der MCU soll mittels der Nulldurchgangsmethode erfolgen. Um die Flexibilität des PCBs zu erhöhen, sind zusätzliche GPIO-Pins über Testpunkte oder Jumper zugänglich. Dies dient sowohl der Fehlersuche als auch der optionalen Erweiterung des Systems, beispielsweise durch eine hochauflösendere Frequenzanalyse via ADC.

Sowohl die Digitalpotentiometer als auch die MCU benötigen eine Versorgungsspannung im Bereich von etwa 1.8 V bis 5.5 V . Da auch Busse und Pins der MCU mit 3.3 V betrieben werden, wird eine 3.3 V -Versorgungsspannung integriert. Um dieses Potential zu erreichen ohne hohe Verluste zu generieren, soll ein Buck-Converter die 15 V auf ein Niveau von 3.3 V absenken. Die zugehörigen externen Bauteile des Buck-Converters werden wie im Datenblatt angegeben anhand des Maximalstroms, der maximalen Eingangsspannung und der Ausgangsspannung dimensioniert. Zu sehen ist diese Schaltung in Abbildung 5.7.

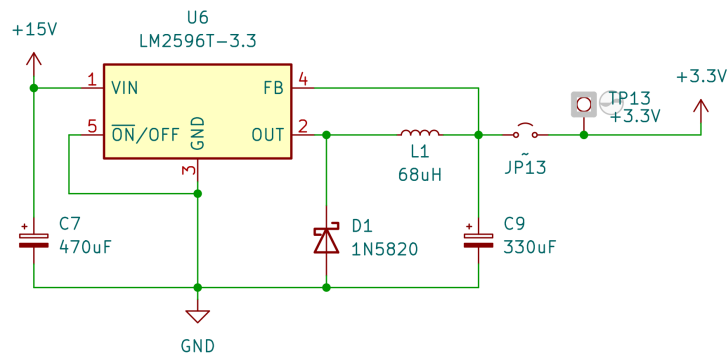


Abbildung 5.7: Aufbau des Buck-Converters

bild aktualisieren und beschreibung überarbeiten

Zuletzt wird überprüft, ob alle relevanten Signalpfade mit Testpunkten versehen sind, um während der Messungen möglichst viele interne Signale des Self-Tuned Filters aufnehmen zu können. Das soll später dabei helfen potentielle Fehler schneller zu identifizieren. Zusätzlich werden Mounting-Holes gesetzt, damit das PCB sicher fixiert werden kann und der Zugriff auf die Edge-Mount-BNC-Steckverbinder problemlos funktioniert. Insgesamt wird der Schaltplan so gestaltet, dass er möglichst übersichtlich und gut nachvollziehbar bleibt.

5.2 Design der Leiterplatte (PCB)

Beim Platinendesign muss zuerst entschieden werden, wie viele Lagen das PCB haben soll. Grundsätzlich kann jeder beliebige Schaltplan auf einem zweilagigen PCB umgesetzt werden. Dies geht allerdings auf Kosten der Platinengröße und kann Störeinflüsse begünstigen. Um beide Aspekte zu minimieren, wird ein vierlagiges Layout gewählt, da dies das Routing erheblich vereinfacht und die Mehrkosten überschaubar sind.

Ein wesentlicher Vorteil von mehrlagigen PCBs besteht darin, dass Bauteile deutlich dichter aneinander platziert werden können, ohne dass sich dazwischenliegende Leiterbahnen gegenseitig behindern. Dieser Vorteil wirkt sich noch stärker auf PCBs mit Surface Mounted Device (SMD)-Komponenten aus, da der Footprint nur auf der ersten Kupferlage zu erkennen ist und die anderen Lagen nicht aktiv beeinflusst. Trotzdem wurde in dieser Arbeit absichtlich auf SMD-Komponenten verzichtet, da Through Hole Technology (THT)-Elemente im Umgang einfacher und bei Anpassungen leichter auszutauschen sind.

Die allgemeinen Aufgaben der vier Lagen werden wie folgt zugeordnet:

1. Layer 1: Signallayer

Die oberste Lage des PCBs dient dem Signalrouting. Hierbei sollen, soweit möglich, alle an der Filterung beteiligten Signalpfade über diese Ebene gehen. Auch wenn der in dieser Arbeit betrachtete Frequenzbereich noch recht unanfällig für Störungen ist, wird darauf geachtet, diese Störeinflüsse so gering wie möglich zu halten.

2. Layer 2: Groundlayer

Direkt darunter befindet sich eine durchgehende Massefläche. Diese Schicht bleibt abgesehen von Vias ununterbrochen, sodass das Ground-Potential über die THT-Pins beziehungsweise Vias an jeder Stelle des PCBs erreichbar ist. Zudem schirmt diese Fläche potenziell störende Bus-Signale ab.

3. Layer 3 Powerlayer

Diese Schicht dient ausschließlich der Spannungsversorgung der Bauteile auf dem PCB. Die -15 V sowie die 3.3 V werden dabei ganz normal geroutet. Die 15 V verlaufen hingegen großflächig über die Ebene, da dieses Potential sowohl die OPVs betreibt, als auch die 3.3 V von diesem Signal aus abgehen. Dies ist die einzige Ebene in der die Zone nicht auf Ground gelegt wird. Durch diesen Aufbau von Ground- und Power-Layer bildet sich zwischen diesen beiden Flächen ein kleiner Kondensator, der die Versorgungsspannung glättet. (wahrscheinlich zu klein zum stabilisieren)

4. Layer 4 Signallayer

Die unterste Schicht dient als Ausweichmöglichkeit für sich kreuzende Signale. Ansonsten soll diese hauptsächlich für das Routing von Bus-Signalen verwendet werden.

Bei der Platzierung der Komponenten wird darauf geachtet, das Kommunikationsmodul der MCU ganz an den Rand des PCB zu setzen, um die Abschirmung der Antenne durch die Kupferflächen der Platine zu vermeiden. Bei der Platzierung des Buck-Converters und dazugehörigen weiteren Komponenten wird darauf geachtet, dass diese wie im Datenblatt beschrieben auf dem PCB platziert werden. Aufgrund von Platzmangel hat sich das Layout dennoch etwas verändert.

Da in der linken oberen Ecke des PCBs noch etwas Platz ist, wird für einen einfachen Zugang auf die Dokumentation des Projekts ein QR-Code zum Git-Repository der Arbeit hinzugefügt.

5.3 Design des Skripts für die Steuerung

Bei der Entwicklung der Steuersoftware für die MCU muss die Vorgehensweise aufgrund geringer Vorerfahrung mit dem RP2350 und der Programmierung in MicroPython gut geplant werden.

Nach der Installation der aktuellen Micropython-Firmware auf der verwendeten MCU soll zuerst das SPI-Interface initialisiert werden, um die Digitalpotentiometer ansteuern zu können. Dafür wird der SPI-Bus im Code so konfiguriert, dass MISO, MOSI und SCK den geplanten GPIO-Pins zugeteilt werden. Anschließend werden die CS-Pins als normale GPIO-Pins definiert. So können nun Funktionen geschrieben werden, welche die MCP4261-Befehlswörter senden um die Widerstandswerte der Potentiometer zu setzen.

Das Digitalpotentiometer verwendet bei der Kommunikation über SPI standardmäßig 16-Bit-Datenwörter. Dabei bilden die ersten 8 Bits das „Command Byte“, das die Registeradresse und den Command (den jeweiligen Wiper und seine Funktion) beinhaltet. Das darauffolgende „Data Byte“ liefert den neuen 8-Bit-Wipervwert.

Neben der Programmierung der Widerstandswerte für das Random Access Memory (RAM)-Register des Chips werden zudem nichtflüchtige Start- und Resetwerte im Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM) des Digitalpotentiometers hinterlegt. Diese dienen dazu, dass die Potentiometer nach einem Power-Up oder Reset des Systems auf einen definierten Anfangswert gesetzt werden, anstatt sich auf die Mittelstellung einzustellen. Falls es Komplikationen bei der Messung mit der MCU auf der Platine geben sollte, können so die gewollten Standardwerte sichergestellt werden. Da die Anzahl der Schreibzyklen des EEPROM begrenzt ist, wird dieses Register nicht für das laufende Einstellen der Werte, sondern nur für die initiale Konfiguration verwendet.

Zur Fehlersuche dient zudem eine Funktion, welche die aktuellen Registerwerte der Potentiometer ausliest, um die Kommunikation auf Fehlerfreiheit zu prüfen.

Anschließend wird der Fokus auf die Umwandlung vom Filterparameter zum beschriebenen Bitwert gelegt, der den Widerstandswert des Potentiometers repräsentiert. Dafür müssen die bekannten Formeln aus dem ASLK-PRO Manual [1] in Funktionen eingebaut werden. Diese nehmen die gewünschten Filterparameter als Eingabe entgegen und berechnen den entsprechenden

Wiperwert für das jeweilige Potentiometer. Innerhalb der Funktionen wird sichergestellt, dass die Werte immer im gültigen Bereich von 0 bis 255 liegen. Zudem wird der ausgegebene Bitwert gerundet. Zur besseren Kontrolle errechnet eine weitere Funktion die tatsächlich anliegenden Widerstandswerte aus den gerundeten Bitwerten.

Darauf folgend wird die WLAN-Schnittstelle der MCU eingerichtet. Der Pico soll hierbei automatisch eine Verbindung mit dem angegebenen WLAN aufbauen, um die Filterparameter plattformunabhängig über einen Hypertext Transfer Protocol (HTTP)-Server im Browser eines PCs (im gleichen Netzwerk) anpassen zu können. Da für die Hypertext Markup Language (HTML)-Programmierung keine Vorkenntnisse vorhanden sind, wird dieser Teil mit Hilfe eines LLMs umgesetzt. (Kapitel: .2) Der vom Pico gehostete Server generiert hierbei eine HTML-Seite, die neben den Eingabefeldern für Frequenz, Güte und Verstärkung auch eine tabellarische Übersicht der aktuellen Zustände enthält. Diese Tabelle wird im Laufe der Arbeit noch erweitert, um eine bessere Übersicht über die Stellung der Wiper und deren Genauigkeit zu erhalten.

Damit das System nach Anlegen der Versorgungsspannung selbstständig startet, ohne den Code in Thonny ausführen zu müssen, wird das Skript als `main.py` im Flash-Speicher der MCU hinterlegt. Für die eigenständige Nutzung des Systems ist es zudem wichtig, dass der Server unter einer IP-Adresse erreichbar ist, die sich bei Neustart nicht ändert. Leider sind Protokolle wie mDNS nicht auf der MCU unter MicroPython verfügbar, weswegen der Pico im Access-Point-Modus betrieben wird. Hierbei erzeugt der Pico ein eigenes lokales Netzwerk mit der SSID „Pico-Filter“. Durch die Konfiguration einer statischen IP-Adresse (192.168.4.1) ist gewährleistet, dass das Steuergerät den HTTP-Server nach der Verbindung mit dem Netzwerk jederzeit unter derselben Adresse erreicht.

5.3.1 Frequenzdetektion über Nulldurchgangszähler

Nach der Implementierung der Filtersteuerung soll der Code um eine Frequenzmessung erweitert werden. Dafür detektiert der als Schmitt-Trigger verschaltete OPV hardwareseitig den Nulldurchgang des Eingangssignals. Das daraus resultierende Rechtecksignal wird auf 0 bis 3.3 V gekappt, sodass im Code der MCU ein Rising Edge Counter programmiert werden kann. Dieser zählt die steigenden Flanken innerhalb eines angegebenen Zeitbereichs und gibt das Ergebnis in Hertz aus.

In der ersten Testphase wurde der Zähler über eine Interrupt Service Routine realisiert, bei der jede steigende Flanke einen Interrupt auslöst, der wiederum einen Zähler hochtreibt. Diese Umsetzung eines Zählers belastet die CPU jedoch stark, was zu spürbaren Verzögerungen innerhalb der Weboberfläche führt.

Um dieses Problem zu lösen, wird die Messung auf eine der PIO-Einheiten des RP2350 ausgelagert. Diese Hardware-Subsysteme arbeiten unabhängig von der CPU und verfügen über eine ebenso hohe Taktfrequenz. Der PIO-Zustandsautomat zählt so eigenständig die Flanken und speichert sie in einem Register ab. Anschließend kann die CPU die Werte aus dem Register auslesen, ohne dass es in der Weboberfläche zu Verzögerungen kommt. Auch diese Implimentierung wurde über ein LLM umgesetzt. (Kapitel: .2)

Bei der Überprüfung der Frequenzmessung des finalen Zählers fallen im Vergleich zur Eingangsfrequenz starke Abweichungen auf. Deswegen wurde, wie in Tabelle 5.1 zu sehen, eine kleine Messreihe aufgenommen, um den Fehler einzugrenzen. Die resultierenden Messwerte werden auf 1 Hz gerundet, um geringe Schwankungen zu unterdrücken.

Dabei fällt auf, dass die Abweichung linear zur Frequenz steigt und der prozentuale Fehler konstant bleibt. Dies lässt darauf schließen, dass der interne Takt der MCU von der Nominalfrequenz abweicht. Zur Kompensation dieses Fehlers wird ein Vorfaktor in den Code eingebaut, der die berechnete Frequenz mit dem Faktor 1.007 multipliziert. Diese Multiplikation wirkt zunächst unintuitiv, da die Messwerte bereits leicht erhöht sind, sie begründet sich jedoch in der speziellen

Eingangsfrequenz / Hz	alte Messung / Hz	Abweichung / %	neue Messung / Hz
100	101	1.00	100
500	503	0.6	500
1000	1007	0.7	1000
5000	5035	0.7	5000
10000	10071	0.71	10001
15000	15106	0.71	15001
20000	20142	0.71	20001

Tabelle 5.1: Abweichung der Frequenzdetektion vor und nach der Korrektur

Funktionsweise der PIO. Da der genutzte Zustandsautomat das Register nicht hochzählen kann, sondern bei jeder detektierten Flanke herunterzählt, muss die Differenzbildung zum Startwert im Code mathematisch korrigiert werden. Die Ergebnisse dieser Korrektur sind ebenfalls in der Tabelle dargestellt.

5.3.2 Vorstellung des User Interface

Nach Fertigstellung der finalen Skriptstruktur erfolgt die Überarbeitung der UI. Dabei soll die Eingabe so angepasst werden, dass der Wert der frequenzbestimmenden Widerstände innerhalb Filterparameter angegeben wird, anstatt die Frequenz selber einzustellen. In der ursprünglichen Umsetzung konnte die Zielfrequenz über die Formel $f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot RC}$ angegeben werden. Für den finalen Schaltungsaufbau des Self-Tuned Filters ist diese Angabe jedoch wenig zielführend, da die Resonanzfrequenz zusätzlich von Parametern wie der Referenz- und der Steuerspannung abhängt.

Self-Tuned Biquad-Filter

Digitale Parametersteuerung & Echtzeit-Validierung via RP2350

Hochschule Bremen • Bachelorarbeit • Nils Renner • 2025/26

Filter-Parameter

Soll-Widerstand (f_0 -bestimmend) [Ω]:

Güte (Q):

Verstärkung (H0):

Werte an Filter senden

Aktuelle Wiper-Konfiguration

Parameter	Soll	Wiper (Bit)	R-Ist
Widerstand R	1000 Ω	233	983.9 Ω
Güte (Q)	1	233	983.9 Ω
Verstärkung (H0)	1	233	983.9 Ω

Frequenzerfassung

0 Hz

Letzte 5 Messungen
0 Hz
0 Hz
0 Hz
0 Hz
0 Hz

Automatischer Refresh alle 15 Sekunden

Abbildung 5.8: User-Interface des Filters

In Abbildung 5.8 ist die finale Version der Weboberfläche dargestellt. Die linke Spalte umfasst die Eingabefelder für den frequenzgebenden Sollwiderstand, den Gütefaktor sowie den Verstärkungsfaktor. Unterhalb der Filterparameter befindet sich eine Tabelle zur aktuellen Wiper-Konfiguration, die die auftretende Abweichung aufgrund von Rundungsfehlern und der Schrittweite der Digitalpotentiometer dokumentiert.

Auf der rechten Seite der Weboberfläche befindet sich die Eingangsfrequenzdetektion. Dabei werden neben dem aktuellen Messwert die letzten 5 Messungen angezeigt, um kurzzeitige Schwankungen besser beurteilen zu können. Um eventuelle Änderungen an der Eingangsfrequenz anzuzeigen aktualisiert sich die Website alle 15 s.

Bei der Implementierung der Frequenzdetektion fiel auf, dass die Resonanzfrequenz des Filters auch über das Potential der Steuerspannung V_c bestimmt werden kann. Über diesen Ansatz könnte die gemessene Eingangsfrequenz direkt mit der physikalisch eingestellten Resonanzfrequenz verglichen werden. Problematisch ist hierbei jedoch, dass V_c den maximal zulässigen Pegel der MCU-Eingangspins von 3.3 V ab einer Frequenz von unter 483 Hz überschreitet, weswegen eine zusätzliche Hardware-Vorverarbeitung erforderlich wäre. Die Umsetzung dieser Resonanzfrequenzdetektion wäre eine mögliche Erweiterung für eine zukünftige Systemiteration.

5.4 3D-Design

Der Vollständigkeit halber wird abschließend das in FreeCAD entworfene Gehäuse der Platinenhalterung erläutert. Dabei wurden die vier Stützen des Modells an die Montagebohrungen (Mounting Holes) des PCB angepasst. Zudem wurden die Stützen so dimensioniert, dass Gewindeeinsätze (Heat-Set Inserts) eingeschmolzen werden können. Diese sind besonders vorteilhaft, wenn die Platine häufiger demontiert werden muss, da Kunststoffgewinde bei wiederholter Beanspruchung

schnell verschleifen. Zusätzlich wurden zwei Schriftzüge in das Modell integriert, welche die SSID und das Passwort des WLAN-Access-Points des Raspberry Pi Pico angeben. In Abbildung 5.9 ist die finale Halterung zu sehen.

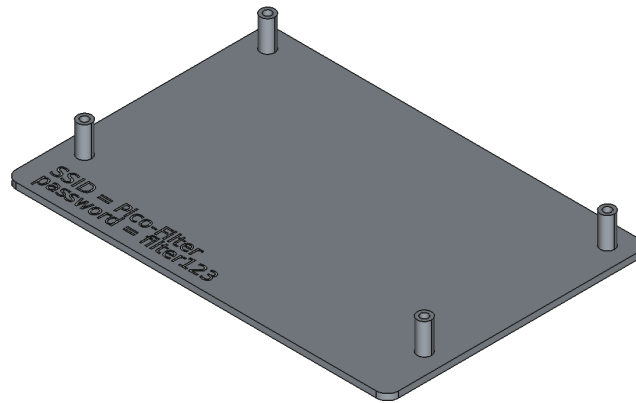


Abbildung 5.9: Darstellung der PCB-Halterung

Kapitel 6

Aufnahme der Messergebnisse

Bevor die ersten Messungen am System gemacht werden können, muss diese ausreichend auf ihre Funktionsfähigkeit getestet werden. Aufgrund der langen Lieferzeit der bestellten Bauteile gab es im Vorfeld ausreichend Zeit ein kleines Testprotokoll zu erarbeiten.

6.1 Funktionstest der Leiterplatte

Nach Fertigstellung des PCB wird zunächst der aufkommende Versorgungsstrom auf einen definierten Wert begrenzt. Anschließend wird kontrolliert, ob der Buck-Converter die 3.3 V zuverlässig ausgibt. Sobald das funktioniert, kann die Ansteuerung der Digitalpotentiometer durch die MCU programmiert werden. Mithilfe der zuvor geplanten Jumper kann der daraus resultierende Widerstandswert unabhängig von der Restschaltung gemessen und der Code dadurch validiert werden.

Im nächsten Schritt könnten die fehlenden Integrated Circuits (ICs) gesteckt werden um das Gesamtsystem zu vermessen. Da die Reaktion des Systems jedoch noch nicht genau bekannt ist, werden die Multiplizierer erst einmal überbrückt, um nur den bereits bekannten Biquad aufzunehmen. Der Phase-Detektor kann dabei vorerst vernachlässigt werden. Stimmen diese Ergebnisse mit den früheren Resultaten überein, kann anschließend das vollständige System vermessen werden.

Auffällig ist, dass die MCU bei anlegen der Versorgungsspannung nicht immer zuverlässig bootet. Ein möglicher Grund hierfür könnte eine nicht ausreichend stabilisierte Versorgungsspannung sein. Lösungsansätze sind zum Beispiel das Einsetzen eines Stützkondensators am V_{sys} -Eingang oder das Hinzufügen eines Schalters am 3.3 V-Jumper. Sobald die ± 15 V erst einmal anliegen kann der Schalter gesetzt werden wonach die MCU zuverlässig startet. Um auf Anrieb zu erkennen, dass der Pico ordnungsgemäß hochfährt, wird das Skript erweitert, sodass die Onboard-LED als Statusindikator fungiert.

6.1.1 Kompensation der Widerstandsabweichungen in den Digitalpotentiometern

Bei der ersten Messung des herkömmlichen Biquads ohne Self-Tune-System zeigt sich eine deutliche Abweichung der Mittenfrequenz von der in der UI eingestellten Frequenz. Dabei gibt es sowohl eine Diskrepanz zwischen dem theoretischen Sollwert $soll_R$ und dem durch den Wiper eingestellten Istwert ist_R , als auch eine Abweichung zwischen dem Istwert und dem real abfallenden Widerstandswert.

Die Abweichung zwischen dem Ist- und Sollwert ist recht einfach zu erklären. Das verwendete Potentiometer wird über ein 8-Bit Steuerregister angesteuert, dass nur $2^8 = 256$ diskrete Zustände

annehmen kann. Diese Zustände sind gleichmäßig über den gesamten Widerstandsbereich verteilt, was zu einer konstanten Schrittweite führt. Die Gleichung

$$R_{step} = \frac{R_{max} - R_{min}}{2^n - 1} = \frac{9980 \Omega - 150 \Omega}{255} = 38.5 \Omega \quad (6.1)$$

beschreibt die Zusammensetzung der Schrittweite, wobei

- R_{max} den größt möglichen Widerstand darstellt,
- R_{min} den kleinst möglichen Widerstand angibt.

Der Abstand zwischen zwei einstellbaren Widerstandswerten beträgt also $R_{step} = 38 \Omega$. Bei der Umrechnung eines gewünschten Widerstandswerts in einen 8-Bit Wert, muss dieser auf den Bereich von 0 bis 255 normiert werden. Da der normierte Wert seltenst einer Ganzzahl entspricht, wird dieser im Skript anschließend noch gerundet. So addieren sich zur Abweichung durch die Schrittweite zusätzlich Rundungsfehler, die die Differenz zwischen Ist- und Sollwert erhöhen.

Die Diskrepanz zwischen dem eingestellten Istwert und dem tatsächlich gemessenen Realwert ist nicht so einfach zu ermitteln. Darum wird im Folgenden kurz untersucht, ob die anfallenden Abweichungen durch Anpassungen im Skript kompensiert werden können. Dafür werden die Widerstände für den Ist- und Sollwert über das UI ausgegeben. Gleichzeitig wird der Widerstand des Potentiometers 1 über ein Multimeter gemessen. Auf eine Messung der anderen Potentiometer wird hierbei verzichtet, da ihre Werte immer innerhalb von 10Ω übereinstimmten. Die gemessenen Werte sind in der Tabelle 6.1 dokumentiert.

UI-Werte / Hz	Ist-R / Ω	Soll-R / Ω	Real-R / Ω	Differenz / Ω
50	3178	3183	3244	+61
100	1589	1591	1668	+77
160	983	994	1067	+73
200	794	795	877	+82
300	529	530	611	+81
500	302	318	387	+69
750	227	212	310	+98
1000	151	159	233	+74

Tabelle 6.1: Vergleich der Ist-, Soll- und Realwiderstandswerte für verschiedene Zielmittenfrequenzen

Auffallend ist, dass die Differenz zwischen Real- und Sollwert immer positiv ist, was auf eine generelle Überschreitung des gewollten Werts hindeutet. Über diese Messreihe beträgt die durchschnittliche Abweichung 78.2Ω . Bei Aufnahme der Widerstandswerte für $f_0 > 1 \text{ kHz}$ zeigt sich zudem, dass der Realwiderstand des Digitalpotentiometers physisch nicht unter ca. 150Ω fallen kann. Daraus folgt, dass die Mittenfrequenz mit diesen Bauteilparametern 1060 Hz nicht überschreiten kann.

Durch die zuvor berechnete minimale Schrittweite von 38.5Ω lässt sich zudem ein weiterer interessanter Aspekt ableiten. Die minimal korrigierbare Abweichung beträgt 19.25Ω . Abweichungen unterhalb dieses Fehlers können durch diese Potentiometer also nicht weiter kompensiert werden. Die durchschnittliche Differenz von Soll- und Realwert liegt mit 78.2Ω deutlich höher, sodass diese durch eine Anpassung des Wiperwiderstands in Skript von 2 auf 4 Bit um $2 \cdot 38.5 \Omega = 77 \Omega$ verringert wird. Die Ergebnisse dieser Anpassung werden in Tabelle 6.2 dokumentiert.

Diese Anpassung führt zu einer deutlichen Annäherung von Soll- und Realwert. Die durchschnittliche Abweichung verbessert sich auf etwa 27.4Ω . Die neuen Werte für die Differenz weisen dabei sowohl positive als auch negative Vorzeichen auf, weshalb eine erneute Anpassung des

UI-Werte / Hz	Soll-R / Ω	Real-R (neu) / Ω	Differenz (neu) / Ω	Differenz (alt) / Ω
50	3183	3064	-115	+61
100	1591	1566	-25	+77
160	994	971	-23	+73
200	795	784	-11	+82
300	530	532	+2	+81
500	318	298	-20	+69
750	212	221	+9	+98
1000	159	145	-14	+74

Tabelle 6.2: Messwerte des Digitalpotentiometers nach Anpassung

Wiperwiderstands die Abweichung nicht weiter reduziert. Die größte Abweichung tritt bei 50 Hz mit -115Ω Differenz auf, während die Differenzen für höhere Frequenzen deutlich kleiner werden.

Diese Werte können natürlich durch eine Anpassung des Kondensatorwerts weiter erhöht werden. Zudem ändert sich die Zusammensetzung der Resonanzfrequenz für das Self-Tune-System erheblich, wodurch ebenfalls höhere Frequenzen beziehungsweise ein breiterer Frequenzbereich erreicht werden kann.

6.2 Messverfahren

Im Folgenden wird die Vorgehensweise der verschiedenen Messungen am Self-Tuned Filter dokumentiert. Zunächst soll dabei mithilfe einer Bode-Analyse das allgemeine Übertragungsverhalten des Filters charakterisiert werden. Um ein tieferes Verständnis über den Einschwingvorgang des Systems zu gewinnen, wird im weiteren Verlauf zudem die Sprungantwort analysiert.

Dieses Kapitel widmet sich primär dem Versuchsaufbau sowie den getroffenen Maßnahmen zur Verbesserung der Messgenauigkeit, während die detaillierten Ergebnisse in der abschließenden Auswertung besprochen werden.

6.2.1 Kleinsignalanalyse

Nach der Aktualisierung des Red Pitaya Betriebssystems auf die stabile Version 2.07-48 funktioniert die Messwertaufnahme mit der eingesteckten MCU schließlich. Die Charakterisierung des Systems erfolgt über einen Frequenzsweep (Bode-Analyse), um den Amplituden- und Phasengang mit einem herkömmlichen Biquad-Filter zu vergleichen. Der interne Funktionsgenerator des Red Pitaya steuert das Device Under Test (DUT), einen der Filter des Biquads, mit einem vorgegebenen Eingangssignal an. Dabei wird der Eingang 1 (IN1) des Red Pitaya zusammen mit Ausgang 1 (OUT1) des Generators an den Eingang des DUT angeschlossen, während Eingang 2 (IN2) das Ausgangssignal erfassen soll. Die gemeinsame Masseverbindung zwischen Red Pitaya und DUT sorgt für eine stabile Messumgebung.

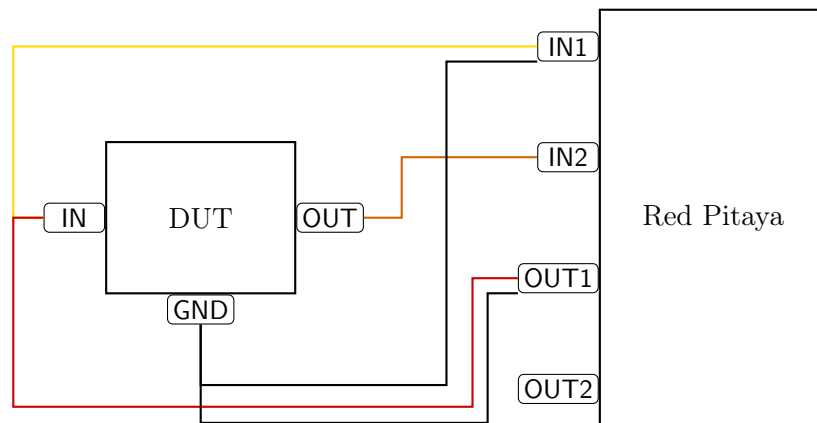


Abbildung 6.1: Messaufbau zur Charakterisierung des DUT mit dem Red Pitaya [3]

Vor Beginn der Messung sollte der Red Pitaya kalibriert werden, indem Ein- und Ausgang des DUT überbrückt werden, um eventuelle Offset-Fehler zu kompensieren. Interessanterweise zeigte sich in den Versuchen jedoch, dass die Messergebnisse nach dieser Kalibrierung inkonsistent waren, während die Aufnahmen ohne vorherige Kalibrierung besser dem erwarteten Verlauf entsprachen. Da dieses Problem kurzfristig nicht gelöst werden konnte, wurde das Betriebssystem des Red Pitaya neu aufgesetzt und die weiteren Messungen an einem unkalibrierten System durchgeführt.

Zudem fiel bei den ersten Messungen auf, dass die Messung bei der Verwendung von drei herkömmlichen Oszilloskop-Tastköpfen fehlschlug. Bei genauerer Beobachtung zeigte sich, dass ein im Red Pitaya eingestellter Sinus auf der Platine nicht zu sehen ist. Die Verwendung eines Kabels zwischen dem Red Pitaya und dem DUT löst dieses Problem.

Anschließend wird ein Frequenzsweep über den relevanten Frequenzbereich durchgeführt. Dabei verändert der Funktionsgenerator die Frequenz des Eingangssignals schrittweise, während gleichzeitig Amplitudenverhältnis (in dB) und Phasenverschiebung (in Grad) zwischen Ein- und Ausgangssignal aufgenommen werden. Die Ergebnisse werden als Bode-Diagramm dargestellt, das sowohl den Amplitudengang als auch den Phasengang des Filters abbildet.

Über diese Analyse soll zudem auch festgestellt werden, welche der beiden Gleichungen für die Mittenfrequenz die korrekte ist.

Erste Messungen am Gesamtsystem

Bei der ersten Aufnahme des Gesamtsystems treten mehrere unerwartete Phänomene auf. Trotz mehrfacher Überprüfung der Widerstandswerte der Digitalpotentiometer und aller relevanten Spannungen verhält sich das System nicht wie erwartet. Obwohl die Filterparameter konstant gehalten werden zeigen die Ergebnisse der Bode-Analyse starke Inkonsistenzen. So schwankt die Mittenfrequenz ω_0 am Bandsperrausgang über mehrere Messreihen hinweg stark und zeigt eine steigende Tendenz (von ca. 430 Hz bis hin zu 1519 Hz). (Die Bandsperre wird hier hauptsächlich verwendet um die Mittenfrequenz leichter beobachten zu können)

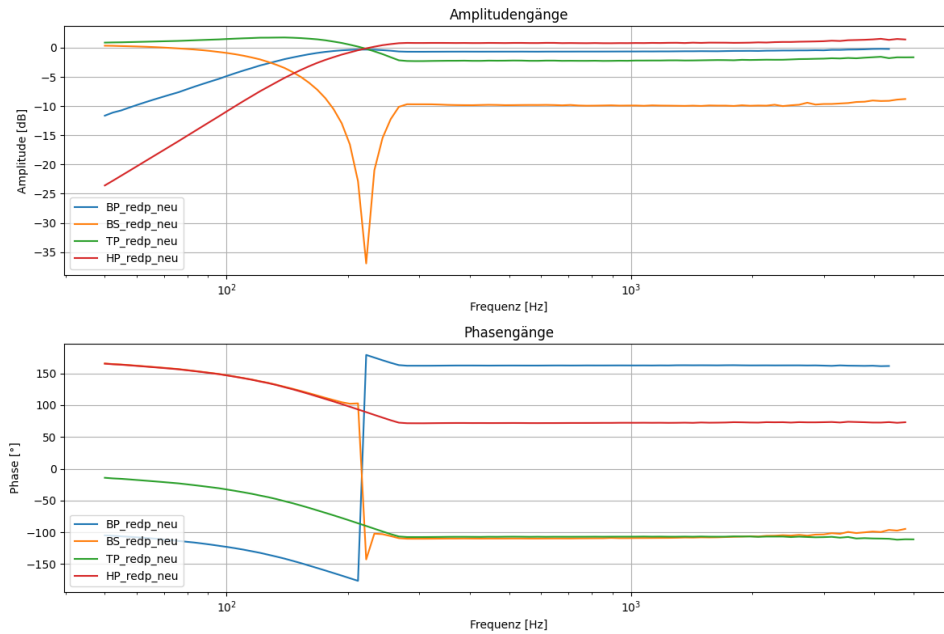


Abbildung 6.2: Amplituden und Phasenverläufe der Filter im Gesamtsystem

Zusätzlich weichen die Frequenzverläufe von den charakteristischen Verläufen ab. Der Amplitudenverlauf der Bandsperre zeigt im zweiten Durchlassbereich eine Dämpfung von etwa 8 bis 10 dB. Der Phasenverlauf zeigt zudem kurz vor dem Sprung an der Mittenfrequenz eine starke Erhöhung anstatt wie in der Simulation weiter zu fallen. Am Bandpass tritt im höheren Frequenzbereich keine Dämpfung mehr auf und verhält sich entsprechend eines Hochpasses. Die Flankensteilheit am Tiefpass ist deutlich zu gering, sodass dieser eher einem Allpass entspricht.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass dem System die notwendige Dämpfung im höheren Frequenzbereich fehlt, wobei lediglich der Hochpass (HP) einen korrekten Verlauf beibehält.

Hypothese: diese Messmethode kann nicht mit einem solchen system gemessen werden. es sieht etwas so aus, als ob der Filter versucht hinter der eingehenden frequenz herzukommen nach erreichen der Resonanzfrequenz

Um die Ursache für die Inkonsistenzen einzugrenzen, soll der VCF ohne Einfluss durch den Phasendetektor betrachtet werden. Durch das Entfernen von R_{10} wird der Regelkreis von der Phasendetektion getrennt. Die Steuerspannung V_c wird auf ein definiertes Potential von 1 V gesetzt.

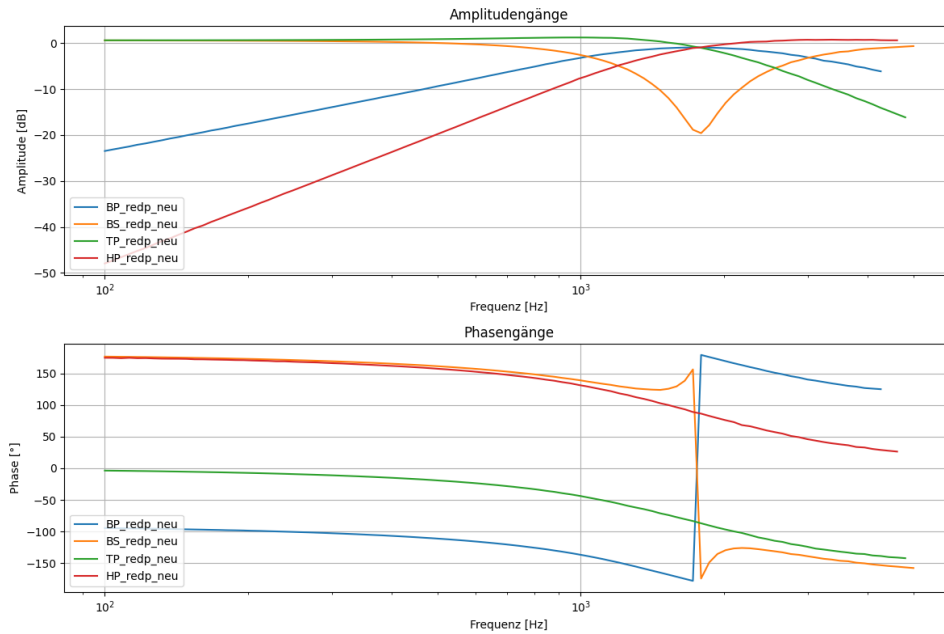


Abbildung 6.3: Amplituden und Phasenverläufe der Filter des VCF

Auf den ersten Blick scheinen die Verläufe der Ausgänge korrekt zu sein, sodass mit der tieferen Analyse der Mittenfrequenz begonnen werden kann.

Experimentelle Verifizierung der Mittenfrequenzgleichung

Für den herkömmlichen Biquad liegt die Mittenfrequenz für $R = 1 \text{ k}\Omega$ und $C = 1 \mu\text{F}$ bei etwa 160 Hz. Bei gleichen Parametern liegt f_0 für den VCF deutlich höher. Das liegt daran, dass mit der Veränderung des Schaltungsaufbaus auch die Zusammensetzung der Mittenfrequenz beeinflusst wird. Die Mittenfrequenz des herkömmlichen Biquads ist als $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ (Gleichung 3.7) definiert, während für den VCF-Aufbau die Referenzspannung V_r und Steuerspannung V_c berücksichtigt werden müssen.

Die in Kapitel 3.6.2 hergeleiteten Mittenfrequenzen werden hier im Folgenden noch einmal betrachtet, um zu verifizieren welche korrekt ist. Die Gleichung

$$\omega_0 = \frac{V_r}{V_c RC} \quad (3.22)$$

wurde dabei eigenständig hergeleitet, während die Gleichung

$$\omega_0 = \frac{V_c}{V_r \cdot RC} \quad (3.25)$$

aus dem ASLK-PRO Manual stammt. Wie schon zuvor erwähnt unterscheiden sich diese beiden Gleichungen nur in dem hinzugefügten Faktor aus Referenzspannung V_r und Steuerspannung V_c . Bei Messung dieser Signale fällt auf, dass das Potential für V_r bei einer Versorgungsspannung von $\pm 15 \text{ V}$ auf -13.73 V liegt und nicht wie im Datenblatt angegeben auf -10 V lasergetrimmt ist. Bei Änderung der negativen Versorgungsspannung ist zudem zu erkennen, dass V_r immer etwa 1.27 V unter dieser liegt. Aus diesem Grund wird die Versorgungsspannung von $\pm 15 \text{ V}$ zeitweise auf $\pm 11 \text{ V}$ reduziert, um mit -9.73 V deutlich näher an den angegebenen -10 V zu liegen. In der zweiten Iteration des PCB soll der SF Pin über einen Trimmer angepasst werden können, die erste Iteration bietet diese Funktion noch nicht.

Für die Vermessung des VCF werden die Filterparameter wie gewohnt gewählt. Die Widerstände liegen bei etwa $1\text{ k}\Omega$, die Steuerspannung V_c wird auf 1 V und die Referenzspannung V_r auf 9.73 V eingestellt. Die visuelle Auswertung der Filterverläufe zeigt zunächst einen korrekten Verlauf, weshalb die frequenzbestimmenden Widerstände im nächsten Schritt über den gesamten Filterbereich variiert werden. Die Mittenfrequenz wird dabei über den Nulldurchgang der Phase im Bandsperrenausgang ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6.3 zusammengefasst.

Soll-R / Ω	Messung: ω_0 / Hz	Theorie: ω_0 / Hz	Abweichung / %
1591	1116.22	973.34	12.8
994	1776.34	1557.93	12.3
796	2140.18	1945.45	9.1
531	3253.12	2916.34	10.35
318	5789.74	4869.74	15.89
212	7653.34	7304.61	4.56
159	11570.81	9739.48	15.83

Tabelle 6.3: Mittenfrequenzen und Abweichungen mit Elektrolytkondensatoren

Die theoretischen Werte basieren auf der eigenständig hergeleiteten Gleichung 3.22. Es zeigt sich, dass das System zwar grob der theoretischen Gleichung folgt. Die Abweichungen sind mit bis zu 15.89% jedoch noch sehr hoch. Um diese Abweichungen zu kompensieren, wird die Berechnungsfunktion für die theoretische Mittenfrequenz in Python an die gemessenen Werte angepasst. Durch die Multiplikation der Widerstandswerte mit einem Faktor von 0.9 lässt sich die Abweichung für die gemessenen Werte auf $\pm 7.5\%$ reduzieren, statt der ursprünglichen $\pm 15.89\%$.

Um die Ursache für diese starken Abweichungen zu verstehen, wird die Schaltung nochmals detailliert betrachtet. Dabei fällt auf, dass die verbauten Elektrolytkondensatoren eine Toleranz von bis zu 20% aufweisen. Obwohl die Bauteiltoleranzen in einem Self-Tuned Filter theoretisch nur eine untergeordnete Rolle spielen sollten, ist es für präzise Messungen an Teilsystemen wie dem VCF vorteilhaft, geringere Toleranzen zu haben. Aus diesem Grund werden die Elektrolytkondensatoren gegen Folienkondensatoren ausgetauscht, die eine Toleranz von nur 5% aufweisen.

Soll-R / Ω	Messung: ω_0 / Hz	Theorie: ω_0 / Hz	Abweichung / %
1591	1038.04	973.34	6.23
994	1656.58	1557.93	5.95
796	1993.77	1945.45	2.42
531	2960.54	2916.34	1.49
318	5327.21	4869.74	8.59
212	6863.27	7304.61	-6.43
159	9930.13	9739.48	1.92

Tabelle 6.4: Mittenfrequenzen und Abweichungen mit Folienkondensatoren

Wie in Tabelle 6.4 dargestellt verbessert sich die Abweichung zwischen den Theorie- und Praxiswerten nach Austausch der Kondensatoren deutlich. Für die betrachteten Datenpunkte reduziert sich die maximale Abweichung auf unter 8.6% , was fast einer Halbierung der vorherigen maximalen Abweichung entspricht. Die verbleibende Abweichung lässt sich nicht einfach durch Skalierung eines Filterparameters verringern, da die größte negative Abweichung bei -6.43% liegt. So wird diese auf die Bauteiltoleranzen, besonders die Digitalpotentiometer zurückzuführen sein.

vielleicht ist es besser diesen teil vor den anderen zu packen. in dem davor wird ja schon von der selbst hergeleiteten gleichung ausgegangen

Zuletzt sollen nun noch die gegensätzlichen Mittenfrequenzgleichung überprüft werden. Für die Steuerspannung wird dabei ein Wert von $V_c = 1\text{ V}$ eingesetzt, die Referenzspannung beträgt $V_r = 9.73\text{ V}$. Werden diese Werte nun in die beiden Gleichungen eingesetzt ergibt sich folgendes Bild:

$$f_0 = \frac{V_r}{V_c \cdot 2\pi RC} = \frac{9.73\text{ V}}{1\text{ V} \cdot 2\pi \cdot 994\ \Omega \cdot 1\ \mu\text{F}} = 1557.93\text{ Hz} \quad (6.2)$$

$$f_{0_ASLK} = \frac{V_c}{V_r \cdot 2\pi RC} = \frac{1\text{ V}}{9.73\text{ V} \cdot 2\pi \cdot 994\ \Omega \cdot 1\ \mu\text{F}} = 16.46\text{ Hz} \quad (6.3)$$

Während die Gleichung aus dem ASLK-PRO Manual eine Mittenfrequenz von nur 16.46 Hz vorhersagt, liefert die eigenständig hergeleitete Gleichung einen Wert von 1557.93 Hz, der besser mit dem gemessenen Wert von 1657 Hz übereinstimmt.

Um die Abhängigkeit der Mittenfrequenz von der Steuerspannung endgültig zu bestätigen, wird V_c im Experiment von 1 V auf 2 V erhöht. Nach der Rechenvorschrift 3.22 sollte sich die Mittenfrequenz dadurch halbieren. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6.5 zusammengefasst:

V_c / V	Theorie: ω_0 / Hz	Messung: ω_0 / Hz	Abweichung / %
1	1557.93	1656.58	5.95
2	778.96	824.39	5.51

Tabelle 6.5: Vergleich der Mittenfrequenz bei Variation von V_c

Dadurch kann bestätigt werden, dass die eigenständig hergeleitete Gleichung 3.22 die Mittenfrequenz für diesen VCF korrekt beschreibt. Die Abweichungen zwischen Theorie und Messung liegen im akzeptablen Bereich und sind vermutlich auf die Toleranzen der verwendeten Bauteile zurückzuführen.

(Überleitung zu den ergebnissen aus der Sim Auch die Simulation des Filters in LTspice kommt auf eine andere Mittenfrequenz. diese liegt bei etwa 1.76 kHz. dabei sind alle schaltungsteile gleich, nur die Versorgungs und Hilfsspannungen müssen nochmals überprüft werden. **überarbeiten)**

Charakterisierung des Phasendetektors

Nach der Vermessung des spannungsgesteuerten Filters folgt nun die Einzelbetrachtung des Phasendetektors. Dabei werden wie schon in Kapitel 3.5.2 zwei Signale auf die Eingänge des PD gegeben. Das Referenzsignal mit 1000 Hz und ein Messsignal mit 1100 Hz. Am Ausgang des Multiplizierers ergibt sich das in Abbildung 6.4 dargestellte Signal.

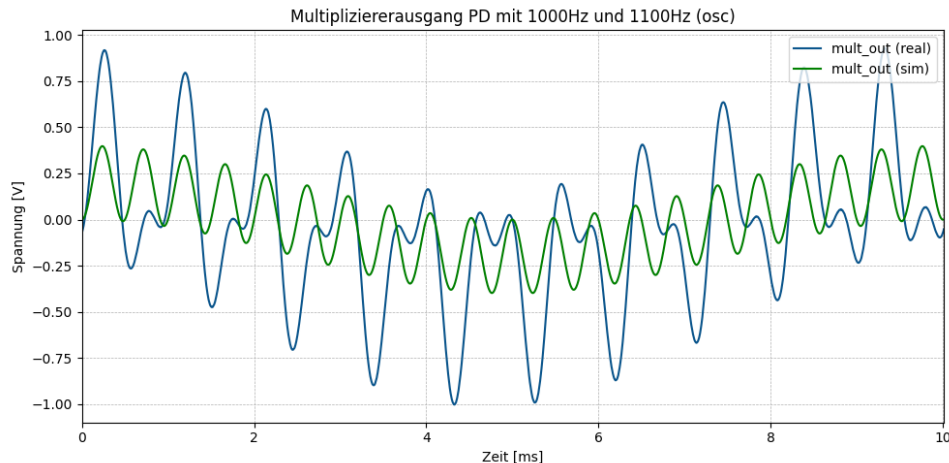


Abbildung 6.4: Ausgangssignal des Multiplizierers im Phasendetektor

Zu Beginn haben die Eingangssignale eine Phasendrehung von 0° zu einander. Wie schon in der Simulation betrachtet weist das Ausgangssignal dabei einen positiven Offset auf, der jedoch mit zunehmender Phasendifferenz stetig kleiner wird. Bei einer Verschiebung von etwa 90° geht der Offset in den negativen Bereich über.

Die hochfrequente Welligkeit (Ripple) des realen Signals ist hingegen ungleichmäßiger als im idealisierten Modell. Dies lässt sich auf Nichtlinearitäten des analogen Multiplizierers zurückführen, die neben der Summenfrequenz und der Differenzfrequenz (100 Hz) zusätzliche Oberschwingungen generieren. Da für die Funktion des Phasendetektors vor allem der niederfrequente Anteil relevant ist, werden diese höherfrequenten Störungen durch das Tiefpassverhalten des nachfolgenden Integrators gedämpft. Des Weiteren ist die Amplitude des Messsignals deutlich höher als in der Simulation, was auf die unterschiedlichen Eingangsamplituden ($5 V_{pp}$ in der Messung gegenüber $4 V_{pp}$ in der Simulation) zurückzuführen ist.

Im Allgemeinen zeigt der zeitliche Verlauf der Steuerspannung V_c eine hohe Übereinstimmung zwischen Messung und Simulation.

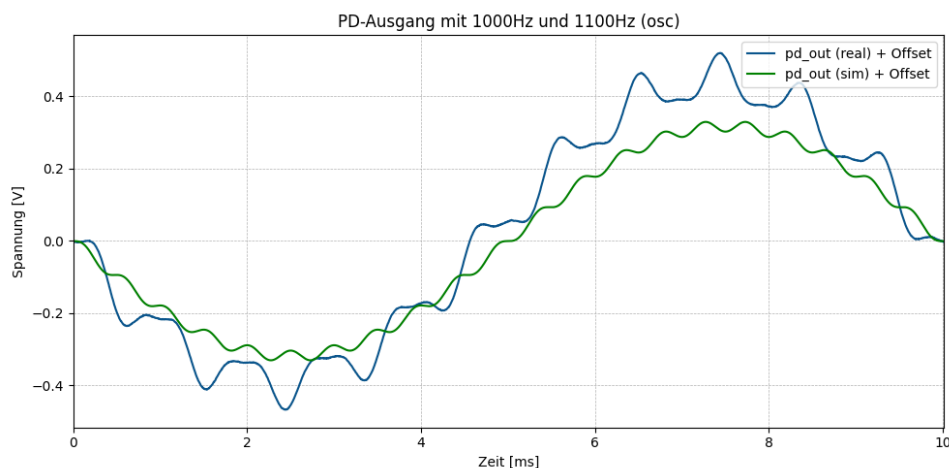


Abbildung 6.5: Ausgangssignal des Phasendetektors (AC-Betrachtung)

Der allgemeine Vergleich der Signalverläufe nach dem Integrator zeigt eine hohe Übereinstimmung zwischen Simulation und Messung. Die restliche Welligkeit ist auf die zuvor beschriebene unsaubere Multiplikation zurückzuführen. Der signifikanteste Unterschied zwischen den beiden Signalen liegt

im DC-Offset. Das Simulationssignal besitzt einen Gleichanteil von 2.528 V, während die Messung mit 13.68 V DC belegt ist. **Dieser Versatz ist mit xxx zu erklären. warum?.** Zudem ist eine geringe Phasenverschiebung zwischen den Funktionen erkennbar.

Trotz dieser Abweichungen ist die grundlegende Funktionalität des Phasendetektors gegeben, da die Signalform dem Idealverlauf entspricht. Somit ist belegt, dass beide Teilschaltungen, der spannungsgesteuerte Filter sowie der Phasendetektor, einzeln betrachtet funktionstüchtig sind. Im Folgenden kann daher das Gesamtsystem untersucht werden.

6.2.2 Sprungantwort des Self-Tuned Filters

Die in der Simulation analysierte Frequenz-Sprungantwort soll nun durch eine experimentelle Messung am realen System wiederholt werden. Dabei soll das Signal am Eingang des DUT schnell zwischen zwei Frequenzen wechseln, um die Reaktion des Systems auf diesen plötzlichen Frequenzwechsel zu beobachten.

Dazu wird das DUT mit einem Signalgenerator angesteuert, der über die Frequency Shift Keying (FSK)-Modulation einen automatischen Frequenzwechsel ausgibt. Bei dieser Modulationsart werden eine Grundfrequenz und eine Carrierfrequenz festgelegt, zwischen denen Ausgangssignal des Generators in einem vorgegebenen Takt umschaltet.

Da der genaue Stabilitätsbereich für die Frequenzsprünge am realen System unbekannt ist, gibt der Signalgenerator anfangs die Frequenzen 750 Hz und 3 kHz aus. Die nach der Einschwingphase gemessenen Potentiale der Steuerspannung V_c und die daraus resultierende Resonanzfrequenz f_0 liegen bei 620 Hz und 2770 Hz. Trotz dieser Abweichung folgt das System der eingehenden Frequenz. Eine detaillierte Analyse dieser Ergebnisse erfolgt in Kapitel 7.2.3.

Bei der Messung der Sprungantwort fällt zudem auf, dass je nach Taktrate des Frequenzwechsels Artefakte entstehen. Dabei übersteuert die Amplitude des Filterausgangssignals stark, sodass statt einer Spitzenspannung von $V_p = 1$ V Werte von 9.5 V erreicht werden. Dieses Verhalten tritt immer beim Sprung von der niedrigen auf die hohe Frequenz auf, wobei die Amplitude entweder nach kurzer Zeit wieder auf den Normalwert fällt oder sich über mehrere Perioden streckt. Das Fallen auf den Normalwert erfolgt dabei ebenso abrupt wie das Auftreten der Überhöhung. Bei geringer Taktfrequenz (1 Hz) treten diese Überhöhungen kaum auf. Wird der Takt jedoch auf beispielsweise 10 Hz erhöht, können auch die Amplitudenübersteuerungen häufiger beobachtet werden.

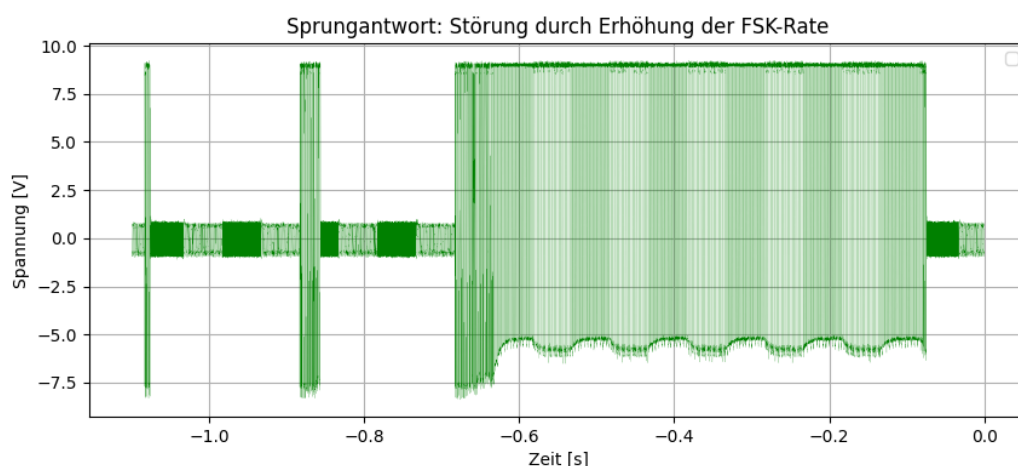


Abbildung 6.6: Bild der Störung

Um die Ursache für die Amplitudenübersteuerungen besser einzugrenzen, wird die Platine mittels Druckluft heruntergekühlt. Damit soll eine Temperaturabhängigkeit, wie beispielsweise die Überhitzung einzelner Bauteile, ausgeschlossen werden. Das Abkühlen zeigte anfangs einen positiven Effekt auf die Häufigkeit der Artefakte, jedoch konnte dies bei wiederholter Kühlung nicht reproduziert werden.

Um zudem die OPVs als Fehlerquelle ausschließen zu können, wurden die ursprünglichen TL082B gegen pin-kompatible LM358 ausgetauscht. Diese besitzen eine geringere Slew-Rate sowie ein kleineres GBW, reagieren also langsamer als der TL082. In der Messung stieg die Fehlerrate durch den Austausch der OPVs noch weiter an. **Es fehlt noch ein kurzer Grund für die Maßnahme. Evtl. in Richtung um das Verhalten anderer Vergleichbarer OPVs zu testen. Ob das BAuteil oder das System die Schwingungen erzeugt.**

Für einen weiteren Test mit einem AD8062 wurde die Versorgungsspannung der Platine auf $\pm 8\text{ V}$ gesenkt, um die Grenzwerte des Bauteils einzuhalten. Leider liefert auch diese Messung keine konsistenten Ergebnisse. Dabei zeigte sich, dass der OPV das Ausgangssignal stark zum schwingen bringt. Eine mögliche Ursache dafür ist, dass die Schaltung nicht für einen so schnellen OPV ausgelegt ist.

Die auf die tatsächliche Ursache wird ausführlich in der Auswertung eingegangen.

6.2.3 Einschwingbereich des Filters

Trotz der geringen Aussagekraft der Simulationsergebnisse soll zur Vervollständigung auch das reale System über einen Frequenzsweep vermessen werden. Dafür wird der Signalgenerator im entsprechenden Betriebsmodus verwendet, wobei nur die Start- und Stoppfrequenz sowie die Dauer des Sweeps angegeben werden müssen. Das Ergebnis kann dann über das Oszilloskop mit einer entsprechend eingestellten Sample Time aufgenommen werden.

Zusätzlich wird der Einschwingbereich über den Aufbau für die Sprungantwort vermessen. Durch die schrittweise Erhöhung beziehungsweise Verringerung der Eingangsfrequenz kann so die Frequenz ermittelt werden bei der sich das System nicht mehr selbständig einfangen kann.

Kapitel 7

Auswertung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Endmessungen präsentiert und analysiert. Da die zweite Platineniteration erst zwei Wochen vor der Abgabe eintraf, beziehen sich alle nachfolgenden Messwerte auf die Version 1 des PCB.

Die vorgestellten Ergebnisse basieren somit auf der ersten Iteration, welche mit einer Versorgungsspannung von $\pm 11\text{ V}$ betrieben wird. Die resultierende Referenzspannung der Multiplizierer beträgt dabei anstatt der angestrebten 10 V nur etwa 9.74 V . Die Ergebnisse der zweiten Platineniteration werden im Rahmen der Verteidigung vorgestellt.

7.1 Kleinsignalanalyse des Gesamtsystems

Die Kleinsignalanalyse über den Red Pitaya liefert auch nach der Optimierung der einzelnen Bauteile des Systems keine neuen Ergebnisse. Der bisher ungeklärte Verlauf bleibt konsistent und ist in Abbildung 7.1 dargestellt.

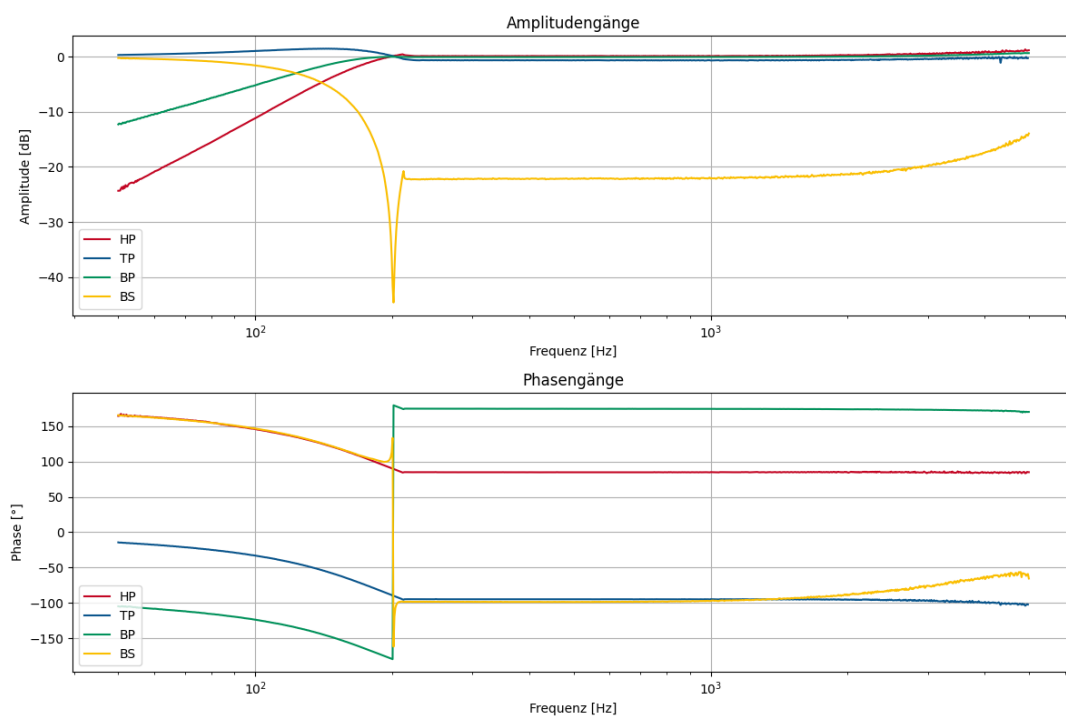


Abbildung 7.1: ac-Final

Wie bereits in Kapitel 6.2.1 erläutert, stagnieren die Amplituden- und Phasenverläufe kurz nach Erreichen der Resonanzfrequenz. Eine Vermutung für dieses Verhalten hängt mit der Arbeitsweise des Self-Tuned Filters zusammen, der versucht seine Resonanzfrequenz immer auf die eingehende Frequenz einzustellen.

Wird nun ein in der Frequenz kontinuierlich steigendes Eingangssignal angelegt, stellt sich der Filter erst in Richtung der geringen Startfrequenz ein. In Abbildung 7.1 ist bei etwa 200 Hz zu sehen, wie Resonanzfrequenz und Eingangsfrequenz übereinstimmen. Anschließend versucht der Filter der steigenden Eingangsfrequenz zu folgen, bleibt aber aufgrund der geringeren Änderungsrate hinter der Eingangsfrequenz zurück. In diesem Fall wäre die Kleinsignalanalyse nicht zur Charakterisierung des Filters geeignet.

Um diese Hypothese zu überprüfen, wird die Anzahl der Messpunkte von 100 auf 1000 erhöht. Die höhere Anzahl führt zu einer langsameren Veränderung der Eingangsspannung, da der Red Pitaya die Frequenzpunkte nacheinander abarbeitet und jeder eine bestimmte Aufnahmezeit benötigt. Die dabei aufgenommenen Ergebnisse zeigen keine Veränderung zu vorherigen Messungen. Das Problem besteht also nicht in der zu geringen Änderungsrate des Systems.

Das genaue Verhalten des Systems bei der Kleinsignalanalyse kann durch diese alleinige Beobachtung also nicht genau geklärt werden.

7.2 Frequenz-Sprungantworten des Gesamtsystems

Um die Erkenntnisse aus Theorie und Simulation zu validieren, werden in diesem Abschnitt die experimentellen Ergebnisse der Sprungantwort ausgewertet und mit der Simulation verglichen.

Dabei soll zunächst untersucht werden, inwieweit die Resonanzfrequenz des Filters der eingehenden Frequenz im stationären Zustand (ohne FSK-Modulation) folgt. In Tabelle 7.1 ist die gemessene Steuerspannung V_c sowie die daraus berechnete Resonanzfrequenz f_0 für verschiedene Eingangsfrequenzen bei einer Eingangsamplitude von $V_{in_{pp}} = 2\text{ V}$ aufgelistet.

Eingang f_{in} / Hz	Messung V_c / V	f_0 / Hz	Abweichung / %
250	7.61	204	-18.4
500	3.62	428	-14.4
750	2.42	641	-14.5
1000	1.82	852	-14.8
2000	0.92	1685	-15.8
3000	0.6	2584	-13.9
4000	0.42	3690	-7.8

Tabelle 7.1: Vergleich der Mittenfrequenz bei Variation von f_{in}

Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass das System über die Steuerspannung auf die eingehende Frequenz reagiert. Auffällig ist dabei die fast konstante Abweichung von etwa 14 % bis 16 % im Bereich zwischen 500 Hz und 3000 Hz. Dieser stabile Offset könnte bedeuten, dass kein Fehler in der Regelung vorliegt, sondern ein unbekannter systematischer Skalierungsfehler kompensiert wird. So werden auftretende Bauteiltoleranzen oder Abweichungen der realen Multiplizierkonstante von den theoretischen Idealwerten mit in das Regelverhalten einbezogen. Demnach weist das System ein stabiles Einschwingverhalten auf, regelt sich selbst aufgrund von unbekannten Einflussfaktoren auf einen Arbeitspunkt mit konstantem Offset ein.

7.2.1 Analyse des AC-Anteils auf der Steuerspannung

In Abbildung 7.2 ist das Einschwingverhalten über den Frequenzsprung von 750 Hz nach 3 kHz sowie den Rücksprung abgebildet. Dabei ist ersichtlich, dass der Gleichspannungsanteil von V_c mit einer Wechselspannung hoher Amplitude überlagert wird.

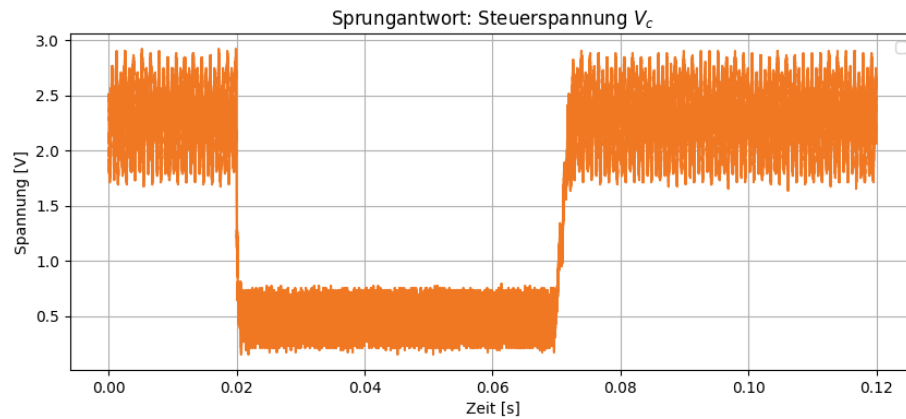


Abbildung 7.2: Einschwingverhalten der Steuerspannung V_c für $V_{inpp} = 2\text{ V}$

Bei der Betrachtung der Tabelle 7.2 fällt auf, dass die Amplitude des AC-Anteils für geringe Eingangsfrequenzen deutlich zunimmt. Diese Beobachtung lässt sich anhand der Multiplikation im PD erklären, da bei höheren Eingangsfrequenzen höherfrequente Mischprodukte erzeugt werden. Der Integrator im PD weist Tiefpassverhalten auf, wodurch diese höheren Frequenzen deutlich besser unterdrückt werden können. Eine hohe AC-Komponente ist für das Filterverhalten ungünstig, da die nutzbare Bandbreite des Systems eingeschränkt wird.

Eingang: f_{in} / Hz	V_{p+} / V	V_{p-} / V	AC-Anteil / V
240	10.06	6.9	3.16
500	4.47	2.92	1.55
1000	2.28	1.37	0.91
2000	1.18	0.6	0.58
4000	0.66	0.16	0.5
4250	0.65	0.12	0.53

Tabelle 7.2: Vergleich des AC-Anteils der Mittenfrequenz bei Variation von f_{in}

Im Verlauf der Messungen wurde festgestellt, dass die Höhe der AC-Komponente direkt von der Amplitude des Eingangssignals abhängt. Da V_{in} eine der beiden Eingangsgrößen des PD ist, sinkt bei Verringerung der Amplitude somit auch der Pegel der AC-Komponente. Um die Stabilität zu erhöhen, wird für die finalen Messungen eine geringere Spitze-Spitze-Spannung von $V_{inpp} = 0.5\text{ V}$ gewählt. Einen Spannungswert unterhalb von 0.3 V kann vom System nicht mehr als Eingangssignal detektieren. (System verhält sich als läge kein Signal an.)

Bei der Gegenüberstellung der Messdaten fällt eine gewaltige Reduktion der AC-Komponente durch die Anpassung der Eingangsfrequenz auf. Die prozentuale Reduktion dieses Störfaktors liegt bei den Vergleichsfrequenzen von 240 Hz, 1000 Hz und 2000 Hz konsistent bei über 80 %.

Die Veränderung der Eingangsspannung stabilisiert die Regelung also erheblich, da die Steuerspannung V_c nun erst bei deutlich höheren Frequenzen in die Sättigungsgrenzen des Integrators läuft.

Eingang: f_{in} / Hz	V_{p+} / V	V_{p-} / V	AC-Anteil / V
240	10.22	9.7	520
500	3.9	3.67	230
1000	1.99	1.84	150
2000	1	0.89	110
5000	0.42	0.33	90

Tabelle 7.3: AC-Anteil bei reduzierter Eingangsspannung $V_{in_{pp}} = 0.5$ V

Bei Vergleich des Einschwingverhaltens des realen Systems mit der optimierten Eingangsspannung mit der Simulation zeigt sich ein signifikanter Unterschied in der Einschwingzeit. Wie in Abbildung 7.3 zusehen ist die Einschwingzeit der Messung beim positiven Sprung mit etwa 20 ms etwa doppelt so schnell wie die Simulation. Noch größer ist der Unterschied für den negativen Sprung von 3000 Hz auf 750 Hz. Hier ist das DUT ebenfalls nach etwa 22 ms eingeschwungen, die Simulation benötigt jedoch ca. 80 ms. **warum?**

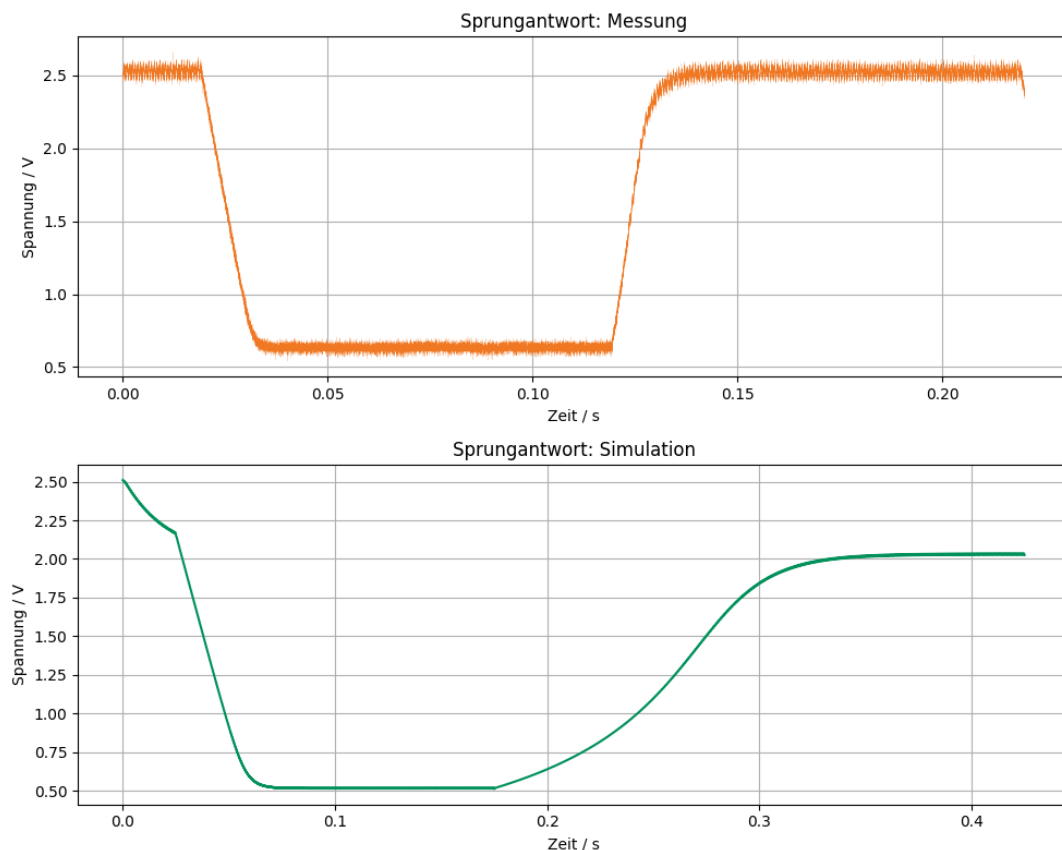


Abbildung 7.3: Verlauf der Steuerspannung V_c

7.2.2 Betrachtung der Filterausgänge

Nach der Untersuchung der Steuerspannung soll nun die Einschwingreaktion der einzelnen Filterausgänge analysiert werden.

Der zuerst betrachtete Filtertyp ist der in Abbildung 7.4 zu sehende Hochpass. Beim positiven Frequenzsprung knickt die Amplitude interessanterweise kurzzeitig ein. Auch kann die in der Simulation sehr ausgeprägte Resonanzüberhöhung hier nicht detektiert werden. Beim Rücksprung auf

750 Hz ist der Amplitudeneinbruch eindeutig erkennbar, da das Signal kurzzeitig im Sperrbereich des Filters liegt, bevor die Grenzfrequenz nachgeführt wird.

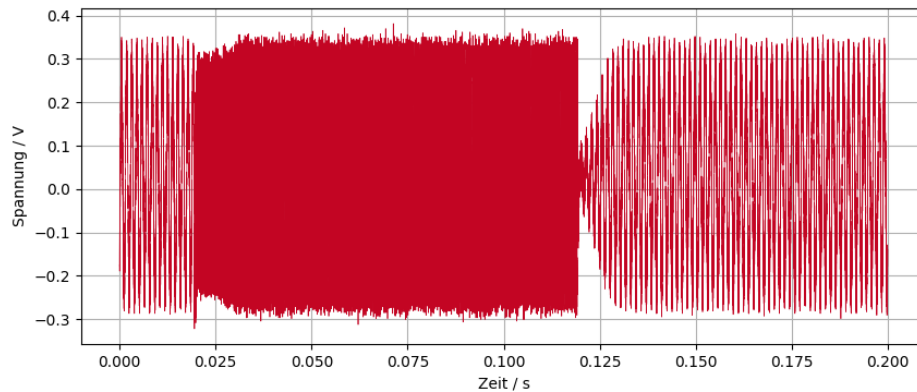


Abbildung 7.4: HP

Der Verlauf des Tiefpasses in Abbildung (Abb. 7.5) verhält sich komplementär zum Hochpass. Der zu sehende Verlauf ist hierbei, abgesehen von der Einschwingzeit, sehr ähnlich zur Simulation. Durch den positiven Sprung erfährt die Amplitude eine starke Dämpfung. Beim negativen Sprung zeigt sich eine Amplitudenüberhöhung die ebenfalls an die in der Simulation zusehende Resonanzüberhöhung erinnert.

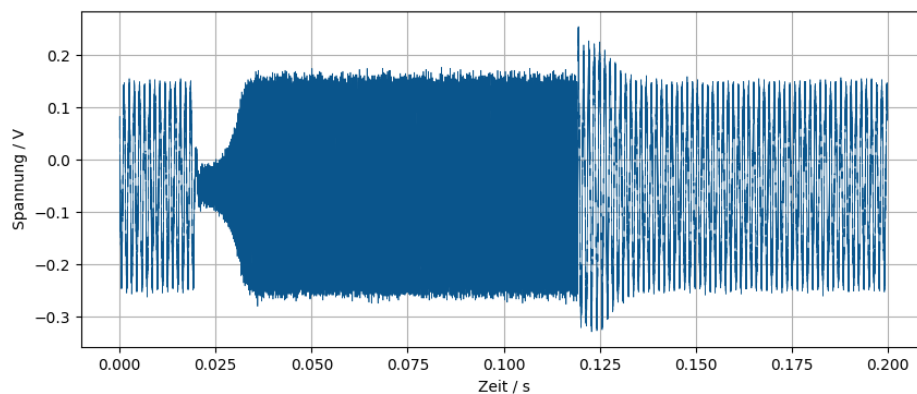


Abbildung 7.5: TP

Wie schon in der Simulation gesehen, erfährt der Bandpass (Abb. 7.6) bei jedem Sprung einen kurzzeitigen Amplitudeneinbruch, da die Mittenfrequenz erst auf die neue Eingangsfrequenz einschwingen muss. Interessanterweise sind die Unterschiede in der Anpassungsgeschwindigkeit in der Realen Messung umgekehrt zu der in der Simulation prognostiziert. Der zweite, negative Sprung scheint in diesem Verlauf etwas schneller zu sein als der negative. Ein Zusammenhang kann dazu momentan nicht geschlossen werden aber vielleicht hat das etwas mit dem kleinen Dent im HP Verlauf zutun

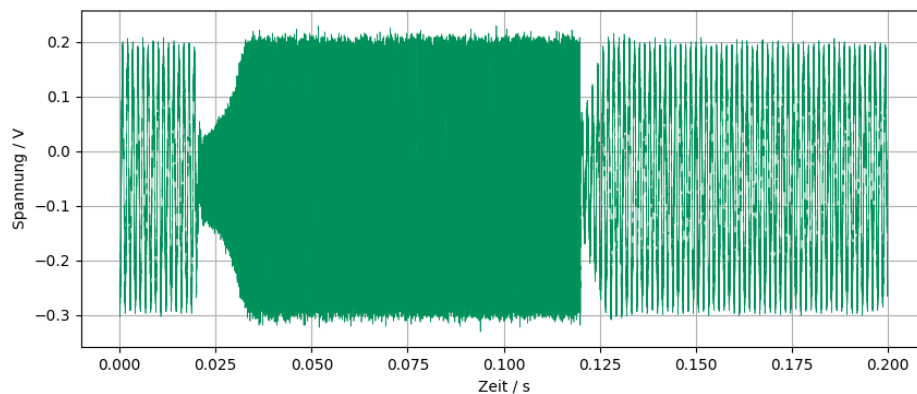


Abbildung 7.6: BP

Die Bandsperre in Abbildung 7.7 zeigt ein zum Bandpass komplementäres Verhalten. Bei Auftreten eines Sprungs wird die Amplitude des Signals erst stark erhöht und erst im Verlauf der Frequenzanpassung wieder gedämpft. Interessant ist hier der zweite Sprung bei dem die Amplitude nach dem einschwingen erst sehr klein wird, nur um im weiteren Einschwingverlauf wieder anzusteigen. (vielleicht ist pendelt sich das system nicht auf den exakt richtigen wert ein sondern hat einen leichten offset zur eigentlichen Mittenfrequenz)

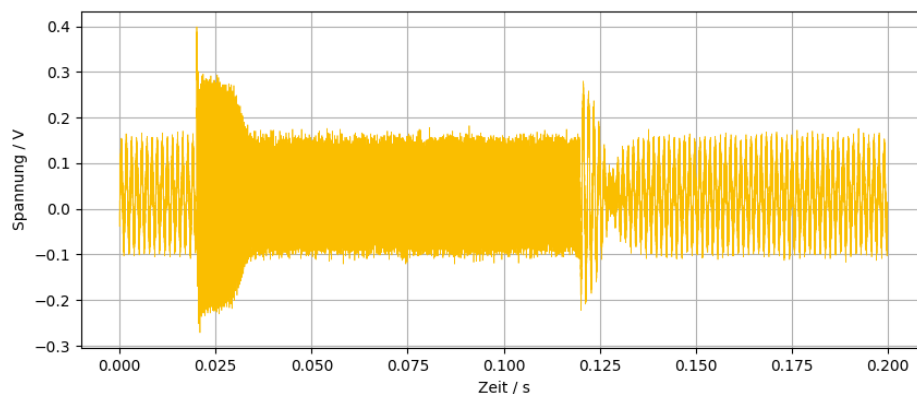


Abbildung 7.7: BS

Nach der Optimierung des Eingangsspannungslevels ähneln alle Filterausgänge den Prognostizierten Verläufen sehr und die Signale sind sehr sauber.

7.2.3 Filterbereich des Gesamtsystems

was zum sweep?

Abschließend wird untersucht, innerhalb welcher Grenzen die Regelung des Gesamtsystems zuverlässig arbeitet und ab welchen Punkten das System versagt. Um den funktionierenden Frequenzbereich des Systems zu bestimmen, wird die Eingangsfrequenz über den Singalgenerator händisch verändert bis eine Grenze /Artefakte/ kappung der Steuerspannung zu erkennen sind. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7.4 zusammengefasst.

Wie auch schon bei einer Eingangsspannung von $V_{inpp} = 2\text{ V}$ lässt sich auch an diesen Messwerten eine Konstante Abweichung von 18 % zwischen 500 Hz und 5000 Hz beobachten. Im höheren Frequenzbereich wird die Abweichung geringer, verhält sich dabei aber nicht mehr so konsistent.

Eingang f_{in} / Hz	Messung V_c / V	$f_0(V_c)$ / Hz	Abweichung / %
240	9.96	155	-38
500	3.78	410	-18
1000	1.9	816	-18.4
2000	0.95	1637	-18.2
5000	0.38	4101	-18
7500	0.24	6596	-12.1
10000	0.17	9338	-6.6
12000	0.14	10765	-10.3

Tabelle 7.4: Optimierte Messreihe bei reduzierter Eingangsspannung $V_{inpp} = 0.5$ V

Ausreißer bei dieser Messung ist die Aufnahme der Frequenz von 240 Hz, bei der eine Abweichung von -38% festgestellt werden kann.

Die Ursache für die massive Abweichung von -38% am unteren Ende des Spektrums liegt in der Sättigung des Integrators im PD. In der Abbildung 7.8 sind die Eingangsfrequenzen 200 Hz in rot und 240 Hz in blau gegenübergestellt.

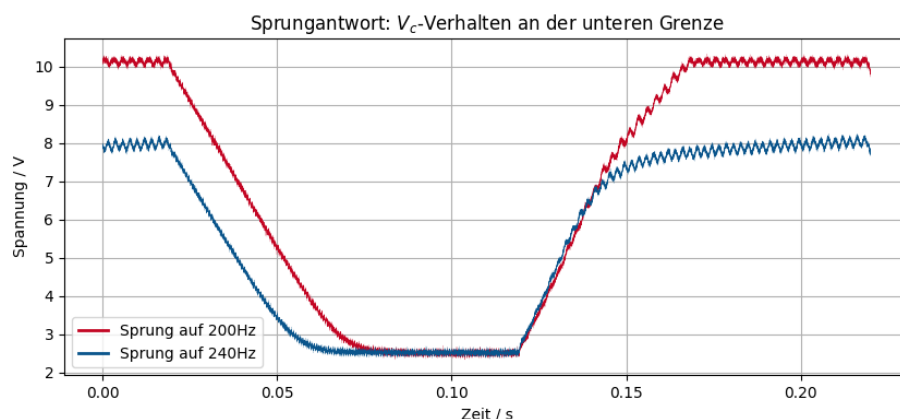


Abbildung 7.8: Verhalten der Steuerspannung an der unteren Filtergrenze

Für die Bestimmung der unteren Frequenzgrenze des Systems wird beobachtet, ab welcher Frequenz die positiven Spitzen der AC-Komponente V_p die Sättigungsgrenze des Integrators erreichen. Bei einer Versorgungsspannung von ± 11 V wird die Spannung bei etwa 10.44 V gekappt. Das ist gut im Verlauf der Steuerspannung für 200 Hz zu erkennen, bei dem der Verlauf mitten im Einschwingvorgang einen starken Knick erfährt.

Bei der Betrachtung der Spannungspegel für stationäre Eingangsfrequenzen stellt die in blau gezeigte Kennlinie mit 240 Hz die unterste einstellbare Frequenz da, bei der das Signal nicht durch die Sättigungsgrenze verfälscht wird. Für die in Abbildung 7.8 bedeutet das, dass die Steuerspannung für eine zeitlich längere obere Halbwelle noch eine weitere Steigung bis 10 V erfahren sollte. Interessanterweise gilt dieser Grenzwert von 240 Hz sowohl für eine Eingangsspannung von $V_{inpp} = 2$ V als auch für $V_{inpp} = 0.5$ V.

Die obere Frequenzgrenze hingegen wird durch das Signal-Rausch-Verhältnis der Steuerspannung limitiert. Da das System nicht beliebig kleine Spannungswerte für V_c verarbeiten kann, ist es von Vorteil die untere Grenze der AC-Schwingung soweit wie möglich zu reduzieren. Der geringste stabile Wert liegt in der Simulation bei etwa 100 mV während es in der Messung mit ca. 90 mV noch etwas weniger ist.

Durch die Reduktion von V_{in} auf 0.5 V kann die obere Grenze erfolgreich auf über 12 kHz verschoben werden. In Abbildung 7.9 ist neben dem stabilen 12 kHz-Signal auch eine Eingangsfrequenz von 13 kHz dargestellt.

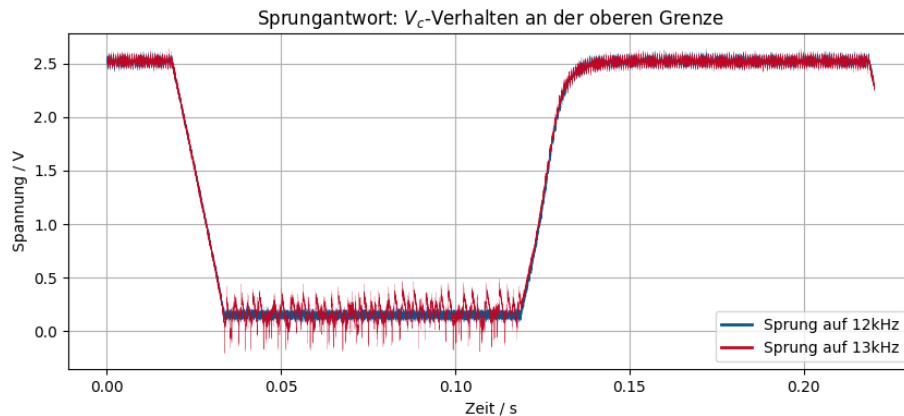


Abbildung 7.9: Verhalten der Steuerspannung an der oberen Filtergrenze

Dabei ist deutlich zu erkennen, dass die Steuerspannung beim Versuch das System auf die höhere Frequenz zu regeln, anfängt wild umherzuspringen. Ab etwa 12.3 kHz treten massive Amplitudenüberhöhungen auf, die das Gesamtsystem instabil werden lassen. Zudem ist gut zu erkennen, dass sich das System beim Rücksprung auf die 750 Hz wieder fangen kann.

hier kann nochmal was zur einschwingschnelligkeit wie in der Sim geredet werden

7.3 Letzte Überlegungen für die auftretenden ungeklärten sachen

Bei der Gesamtbetrachtung aller bisherigen Ergebnisse ist ein Muster zu erkennen, das eine gemeinsame Ursache für mehrere ungeklärte Phänomene liefert. In der Tabelle 7.1 zeigte sich ein systematischer Offset der Steuerspannung zur Eingangsfrequenz, der bisher über unbekannte Einflussfaktoren erklärt wurde. Bei der genaueren Betrachtung der Ergebnisse fällt jedoch auf, dass Ungereimtheiten in der .ac-Analyse und bei den Frequenzsprungantworten der Bandsperre (BS) ein Verhalten aufweisen, das mit der gleichen Begründung erklärt werden kann. Das legt den Verdacht nahe, dass die Resonanzfrequenz des Systems nicht exakt auf die Eingangsfrequenz einstellt wird, sondern sich auf einen ungewollten negativen Offset regelt.

Besonders deutlich wird dieses Verhalten am Bandsperre-Ausgang in Abbildung 7.7, da dieser am empfindlichsten auf kleinste Frequenzänderungen reagiert. Beim negativen Frequenzsprung von 3 kHz auf 750 Hz verringert sich die Mittenfrequenz während des Einschwingvorgangs stark. Über den Einschwingverlauf wird dabei der Punkt passiert, an dem die Eingangsfrequenz exakt der Resonanzfrequenz entspricht. Dies entspricht dem Punkt der maximalen Dämpfung. In der Messung ist jedoch zu erkennen, dass die Amplitude nach diesem Minimum wieder leicht ansteigt, anstatt dort zu verbleiben. Das System regelt also ein kleines Stück über den optimalen Punkt hinaus. Ein einfaches Zurückschwingen der Regelung (positiver Offset) kann dabei ausgeschlossen werden, da beim positiven Frequenzsprung kein vergleichbares Dämpfungsartefakt auszumachen ist.

Dieses Ergebnis lässt sich ebenso auf die .ac-Analyse in Abbildung 7.1 übertragen. Zu Beginn der Messung startet der Filter mit einer hohen Resonanzfrequenz, während die Eingangsfrequenz noch sehr klein ist. Der Filter verringert daraufhin seine Resonanzfrequenz, bis sich beide Werte bei etwa 200 Hz annähern. Auch hier steuert die Regelung über den Punkt der maximalen Dämpfung hinaus, weshalb die Amplitude nach der starken Dämpfung wieder leicht ansteigt. Das kleine

Artefakt, das kurz vor Erreichen der Stagnation im Plot zu sehen ist, könnte den Moment markieren, in dem der Filter versucht, der kontinuierlich steigenden Eingangsfrequenz des Sweeps wieder zu folgen. Da der Filter jedoch an seinem gewollten negativen Offset festhält, ändern sich Amplituden- und Phasenlage im weiteren Verlauf nicht mehr, was die beobachtete Stagnation erklärt.

7.4 Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das System trotz der festgestellten systematischen Offsets eine robuste und zuverlässige Funktionalität als Self-Tuned Filter aufweist. Die experimentelle Auswertung bestätigt, dass die Regelung über einen weiten Frequenzbereich von ca. 240 Hz bis über 12 kHz stabil arbeitet und die Mittenfrequenz der vier Filterausgänge präzise nachführt. Durch die gezielte Reduktion der Eingangsamplitude konnte die störende AC-Komponente auf der Steuerspannung um über 80 % gesenkt werden, was die nutzbare Bandbreite des Filters signifikant vergrößert hat. Auch wenn das reale Einschwingverhalten deutlich schneller als in der Simulation prognostiziert abläuft und ein geringfügiger negativer Frequenz-Offset verbleibt, entsprechen die Filtercharakteristiken von Hoch-, Tief-, Bandpass und Bandsperre den theoretischen Erwartungen. Damit ist die grundsätzliche Funktionstüchtigkeit des entwickelten Gesamtsystems erfolgreich nachgewiesen.

Kapitel 8

Fazit und Ausblick

8.1 Fazit

Das Hauptziel der vorliegenden Bachelor-Thesis bestand im Design, Simulation und messtechnischen Verifizierung eines funktionsfähigen Self-Tuned Filters auf Basis eines spannungsgesteuerten Biquad-Filters. Wie die Auswertung gezeigt hat, konnte dieses Ziel erfolgreich realisiert werden. Mit dem Entwurf und der Inbetriebnahme eines PCBs konnte ein System geschaffen werden, das die theoretischen Anforderungen an ein Self-Tuned Filtersystem erfüllt. Die zentrale Steuerung übernimmt dabei ein Raspberry Pi Pico 2 W, der die digitale Schnittstelle zur analogen Filterwelt bildet.

Zusätzlich zur Hardware wurde eine webbasierte Benutzeroberfläche entwickelt, die eine intuitive Steuerung der Digitalpotentiometer ermöglicht und die über einen Nulldurchgangszähler ermittelte Eingangsfrequenz visualisiert. Zur praktischen Handhabung im Labor wurde zudem eine Halterung für das PCB entworfen, welche die Kontaktierung von Messinstrumenten im Versuchsaufbau erheblich erleichtert.

Ein wesentlicher Meilenstein war zudem die Verifikation der eigenständig hergeleiteten Gleichung für die Bestimmung der Resonanzfrequenz. Die Bearbeitung dieses Themas gestaltete sich aufgrund der lückenhaften Quellenlage als besondere Herausforderung. Das als Grundlage dienende ASLK-PRO Manual wies zum Teil erhebliche Fehler und fehlende Spezifikationen bezüglich der verwendeten Bauteilwerte (insbesondere für die Widerstände um die Hilfsspannungsquelle V_H und den Integrator im Phasendetektor) auf. Da eine detaillierte Fehlerbeschreibung an den Support des Verlags MikroElektronika bis zum jetzigen Zeitpunkt unbeantwortet blieb, mussten viele Teilsysteme und deren Funktionsweisen eigenständig hergeleitet und überprüft werden. Dieser Umstand erschwerte zwar die Bearbeitung, führte jedoch schlussendlich zu einem tiefgreifenden und umfassenden Verständnis der physikalischen Zusammenhänge innerhalb des selbsteinstellenden Filtersystems.

Ein entscheidender Durchbruch für die zuverlässige Funktion des Gesamtsystems war die Optimierung des Eingangsspannungspegels. Durch die Reduktion der Eingangsamplitude auf 0.5 V konnte die störende AC-Komponente auf der Steuerspannung um über 80 % gesenkt werden. Erst diese Maßnahme ermöglichte eine stabile Regelung über einen weiten Frequenzbereich und vergrößerte den nutzbaren Arbeitsbereich des Filters signifikant.

8.2 Ausblick

Obwohl die grundsätzliche Funktionstüchtigkeit des Systems nachgewiesen wurde, ergeben sich aus den gewonnenen Erkenntnissen Ansätze für weiterführende Optimierungen.

Ein zentraler Punkt für zukünftige Iterationen ist die Kompensation des systematischen Offsets zwischen der Resonanzfrequenz und der Eingangsfrequenz. Hierzu könnte die Steuerspannung über einen Spannungsteiler direkt durch die MCU ausgelesen werden. Dies würde nicht nur ein Monitoring der aktuellen Filterabstimmung ermöglichen, sondern auch die Basis für eine softwaregestützte Fehlerkorrektur bilden, sofern eine rein hardwareseitige Kompensation nicht umsetzbar ist.

Des Weiteren bietet die Kombination aus analoger Regelung und digitaler Steuerung erhebliches Potenzial zur Erweiterung des Fangbereichs. Das System könnte so programmiert werden, dass die Digitalpotentiometer bei Erreichen der aktuellen Filtergrenzen automatisch ihren Wert anpassen, um nahtlos in einen höheren oder tieferen Frequenzbereich zu wechseln. Simulationen deuten darauf hin, dass durch die Variation der frequenzbestimmenden Widerstände weitaus höhere Resonanzfrequenzen erreichbar sind, als in der vorliegenden statischen Auswertung dokumentiert wurden.

Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Bauteilbeschaffung und der Platinenfertigung konnten die Auswirkungen der Filterparameter Verstärkung und Gütefaktor sowie die Sensitivität des Gesamtsystems noch nicht abschließend messtechnisch validiert werden. Erste Tests lassen jedoch darauf schließen, dass diese Funktionen operabel sind und in einer folgenden Versuchsreihe detailliert charakterisiert werden können. Abschließend wird die Analyse der zweiten Platineniteration, welche kurz vor Abschluss dieser Arbeit eintraf, im Rahmen der Verteidigung vorgestellt, um die hier dokumentierten Ergebnisse zu vervollständigen.

Literatur

- [1] K. Rao und C. Ravikumar, *Analog System Lab Kit PRO Manual*. Texas Instruments, 2012.
- [2] Alice Lee. „Active vs. Passive Filters: Key Differences and Applications.“ Accessed: 2025-11-14, Global Well PCBA. Adresse: <https://www.globalwellpcb.com/active-vs-passive-filters/>.
- [3] D. Albinger, P. Dorsch und N. Renner. „Analoge Schaltungen, Biquadratische IIR (SOS) Filter.“ Abschlussbericht. Adresse: <https://github.com/VoiciD/Analoge-Schaltungen-ANS>.
- [4] U. Tietze und C. Schenk, *Halbleiter-Schaltungstechnik*, 10. Aufl. Springer, 1993.
- [5] „Bandpass.“ Accessed: 2026-02-14, Wikipedia. Adresse: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bandpass&oldid=263719460>.
- [6] R. Schaumann und M. E. V. Valkenburg, *Design of Analog Filters*, 2. Aufl. Oxford University Press, 2009.
- [7] Z. Cheng und G. Liu, *Communication Electronic Circuits*. De Gruyter / Science Press Beijing, 2016.
- [8] B. Razavi, *RF Microelectronics*. Prentice Hall, 2011, ISBN: 9780137134731.
- [9] „Analogmultiplizierer.“ Accessed: 2026-02-16, Wikipedia. Adresse: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Analogmultiplizierer&oldid=260114328>.
- [10] Prof. K. Radhakrishna Rao. „Lecture - 23 Self Tuned Filter.“ Accessed: 2025-10-06. Adresse: <https://www.youtube.com/watch?v=FHWkxyAyh08>.
- [11] „Voltage-controlled filter.“ Accessed: 2026-02-16, Wikipedia. Adresse: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voltage-controlled_filter&oldid=1329557923.
- [12] Dr. KRK Rao. „5. Self-Tuned Filters.avi.“ Accessed: 2025-10-06. Adresse: <https://www.youtube.com/watch?v=ES7v2SNBWYI>.
- [13] H.-W. Philippsen, *Einstieg in die Regelungstechnik mit Python*, 4. Aufl. Hanser, 2023.
- [14] Marcos López. „How VCO Parameters Affect Each Other.“ Accessed: 2025-12-16, Mini-Circuits. Adresse: <https://www.minicircuits.com/appdoc/AN95-005.html>.
- [15] Bonnie C. Baker. „Select the Right Operational Amplifier for your Filtering Circuits.“ Accessed: 2025-11-14, Microchip Technology Inc. Adresse: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/adn003.pdf>.
- [16] Berred. „Operationsverstärker 4/4: Aktive Filter 1., 2 u. höherer Ordnung, Slew Rate, GBP, OPV Auswahl.“ Accessed: 2025-11-14. Adresse: <https://www.youtube.com/watch?v=N8UhfnbKX6Q>.
- [17] Marcos López. „Macro-model for MPY634.“ Accessed: 2025-08-28, Texas Instruments. Adresse: <https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/122765/macro-model-for-mpy634>.

- [18] Prof. Dr.-Ing. Mirco Meiners. „ASLK_PRO.“ Accessed: 2026-01-08, Hochschule Bremen.
Adresse: https://github.com/mimeiners/ASLK_PRO.

Messmittel

Messmittel	Hersteller	Bezeichnung	Gerätenummer
Oszilloskop	Rohde & Schwarz	RTB2002	75669148
Signalgenerator	RIGOL	DG1032	75001816
Red Pitaya	Red Pitaya	STEMlab 125-14	-
Multimeter	Fluke	175	1600 5357

KI-Prompt-Engineering

.1 Erstellung einer python Simulation eines Self-Tuned Filters anhand einer diskreten und proportionalen Regelung

Für diesen Prompt wurde Le Chat von Mistral verwendet.

1. **Rolle:** Experte für Python-Programmierung und Signalverarbeitung.
2. **Ziel:** Erstelle eine Python-Simulation eines Self-Tuned Filters (VCF), die exakt das Verhalten einer diskreten Stufenregelung auf Basis der Phasenlage abbildet.
3. **Logik:** Erzeuge ein Referenz-Sinussignal (1000 Hz) und ein VCF-Signal (Start: 1050 Hz). Prüfe die Phase des VCF-Signals exakt an den positiven Nulldurchgängen der Referenz.
4. **Regelgesetz:** Befindet sich die Phase im Bereich von -90° bis 90° , wird die Frequenz um 10 Hz erhöht; andernfalls wird sie um 10 Hz verringert.
5. **Implementierung:** Das VCF-Signal muss durch fortlaufende Integration der Phase berechnet werden, um Phasensprünge bei Frequenzänderungen zu vermeiden.

Anschließend wird der Code erweitert, sodass die Frequenzsprünge proportional anhand der Phasenlage verändert werden.

1. **Ziel:** Modifiziere die vorherige Simulation hin zu einer proportionalen Regelung (P-Regler).
2. **Setup:** Erhöhe die Simulationsdauer auf 0.5 s.
3. **Logik:** Die Frequenzänderung soll nun kontinuierlich erfolgen. Die Stärke der Korrektur wird über eine trigonometrische Gewichtung (z. B. Absolutwert des Cosinus der Phase) gesteuert.
4. **Verhalten:** Dies stellt sicher, dass in der Umgebung von 0° und 180° maximale Frequenzänderungen resultieren, während die Korrektur an den Arbeitspunkten 90° und 270° gegen Null strebt.
5. **Richtung:** Ist die Phase im Bereich von -90° bis 90° soll die Frequenz erhöht werden, andernfalls wird die Frequenz verringert.

.2 Erstellung des HTTP-Server und Erweiterung des Frequenzzählers

Dieser Prompt dient der finalen Migration des Projekts auf Hardware-gestützte Frequenzmessung. Für diesen Prompt wurde Gemini 3 Flash von Google verwendet.

1. **Rolle:** Experte für Embedded Systems (RP2350) und Python-Webentwicklung.
2. **Ziel:** Erweitere mein Python-Skript für einen Raspberry Pi Pico (RP2040). Der aktuelle Code enthält eine SPI-Ansteuerung für Digitalpotentiometer, einen Webserver im AP-Modus und einen IRQ-Frequenzzähler.
3. **Upgrade:** Ersetze den IRQ-Zähler durch einen PIO-Zähler (Pin 21). Die CPU darf nicht blockiert werden. Implementiere einen `machine.Timer` (2s Intervall), der den Wert ausliest und auf 1 Hz rundet. Speichere die letzten 5 Messwerte.
4. **UI:** Erstelle ein zweispaltiges HTML-Layout. Links: Eingabefelder für Frequenz, Güte und Verstärkung sowie aktuelle Zustände. Rechts: Tabelle der letzten 5 Messwerte. Auto-Refresh: 15s.
5. **Performance:** Der Webserver muss sofort reagieren (Nutzung globaler Variablen).
6. **Basis-Code:**

Listing 1: Basis-Code Teil 1: Setup und Logik

```
import math
from machine import Pin, SPI
import network, socket, time

led = Pin("LED", Pin.OUT)
for _ in range(5):
    led.value(1); time.sleep(0.1)
    led.value(0); time.sleep(0.1)
led.value(1)

# Parameter und Berechnungen
freq0, Q_val, H0_val = 160, 1, 1
max_step, r_ges, wiper_r = 255, 9650, 4

def clamp_and_round(x):
    return int(round(max(0, min(255, x))))

def freq_2_bit(f0):
    w0 = f0 * 2 * 3.14159
    r = 1/(w0 * 1e-6)
    wiper = max_step * (1 - r/r_ges) + wiper_r
    return clamp_and_round(wiper), r

def Q_2_bit(Q_val):
    r_opv = 1000
    Q_r = Q_val * r_opv
    Q_wiper = max_step * (1 - Q_r/r_ges) + wiper_r
    return clamp_and_round(Q_wiper), Q_r

def H0_2_bit(H0_val):
    r_opv = 1000
    H0_r = r_opv/H0_val
    H0_wiper = max_step * (1 - H0_r/r_ges) + wiper_r
    #H0_wiper = int(round(H0_wiper))
    return clamp_and_round(H0_wiper), H0_r

def bit_2_res(bit):
    res = r_ges * (1 - (bit-wiper_r)/max_step)
    return res
```

Listing 2: Basis-Code Teil 2: Hardware-Schnittstellen

```
def update_filter(f, q, h):
    fw, fr = freq_2_bit(f)
    set_wiper0(cs1, fw); set_wiper1(cs1, fw)

# Hardware Konfiguration (SPI & Pins)
spi = SPI(0, baudrate=1000000, sck=Pin(18), mosi=Pin(19), miso=Pin(16))
cs1, cs2 = Pin(17, Pin.OUT, value=1), Pin(20, Pin.OUT, value=1)

def mcp_write(cs, cmd, val):
    cs.value(0)
    spi.write(bytes([cmd & 0xFF, val & 0xFF]))
    cs.value(1)

def set_wiper0(c, v): mcp_write(c, 0, v)
def set_wiper1(c, v): mcp_write(c, 16, v)

# WLAN Access Point starten
ap = network.WLAN(network.AP_IF)
ap.active(True)
ap.config(essid="Pico-Filter", password="filter123")
ap.ifconfig(("192.168.4.1", "255.255.255.0", "192.168.4.1", "8.8.8.8"))
```
